Eletrobras
APROVADO
Por: Sarah Nascimento em 15/10/2025

00	*Aprovado*	*22/09/2025*	*AFA*	*22/09/2025*	*CSC*
00E	*Conforme Comentários*	*25/08/2025*	*AFA*	*25/08/2025*	*CSC*
00D	*Conforme Nova Geometria Base 0*	*25/07/2025*	*AFA*	*25/07/2025*	*CSC*
00C	*Conforme Comentários*	*21/07/2025*	*AFA*	*21/07/2025*	*CSC*
00B	*Conforme Nova Geometria*	*16/06/2025*	*AFA*	*08/05/2025*	*CSC*
00A	*Emissão Inicial*	*08/05/2025*	*CSC*	*08/05/2025*	*HDG*
N°	*DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES*	*DATA*	*CONFERIDO*	*DATA*	*APROVAÇÃO*

APROVAÇÃO	CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS		SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras	
DATA	*20/04/25*	***DATA***	***NOVA ERA INTEGRAÇÃO*** ***LOTE 05 – ANEEL 01/2024*** **SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA**	
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	***PROJETADO: CSC***	*20/04/25*	***MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s***	
	CONFERIDO: *AFA*	*20/04/25*		
	APROVADO: *HDG*	*20/04/25*	***ESC: -***	***DOC. Nº:*** LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0003 | ***R: 00***
				CRG. Nº: *A21s_ADR2451-M3001*

SUMÁRIO

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO 5

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO 5

1.2 CABOS 5

1.2.1 CONDUTOR 5

1.2.2 PARA-RAIOS 5

1.3 MATERIAIS 5

1.3.1 PERFIS E CHAPAS 5

1.3.2 PARAFUSOS 6

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 6

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR 6

1.6 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES 6

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA 7

2.1 VENTO NA ESTRUTURA 7

2.2 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS 8

2.2.1 VENTO TRANSVERSAL 8

2.2.2 VENTO LONGITUDINAL 13

2.3 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO 18

2.4 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO 20

2.4.1 VENTO TRANSVERSAL 20

2.4.2 VENTO LONGITUDINAL 22

2.4.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 24

2.5 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 25

2.6 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 27

2.6.1 VENTO TRANSVERSAL 27

2.6.2 VENTO LONGITUDINAL 29

2.6.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 31

2.7 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO 32

2.7.1 VENTOS EXTREMO E DE ALTA INTENSIDADE 32

2.7.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL 32

2.7.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL 35

3 ÁRVORES DE CARGA 40

4 DIMENSIONAMENTO 63

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES 75

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS 75

5.2 COMBINAÇÃO DOS PÉS 75

5.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS 75

5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS 76

5.4.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 77

5.4.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 78

5.5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS: MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS 79

5.5.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 80

5.5.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 81

6 CÁLCULO DO STUB 82

6.1 ESQUEMA DO STUB 82

6.2 CARGAS MÁXIMAS 83

6.3 STUB 83

6.4 ALETAS 83

6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS 83

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 84

7.1 PROPOSIÇÕES DE ALTERAÇÃO NA SILHUETA DA TORRE 86

8 TORRE A21S: NOVA GEOMETRIA 89

8.1 DIMENSIONAMENTO CONFORME NOVA GEOMETRIA 89

8.2 CARGAS NAS FUNDAÇÕES CONFORME NOVA GEOMETRIA 100

8.2.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS 100

8.2.2 COMBINAÇÃO DOS PÉS 100

8.2.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS 100

8.2.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS 101

8.2.4.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 102

8.2.4.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 103

8.2.5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS: MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS 104

8.2.5.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 105

8.2.5.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 105

8.3 STUB CONFORME NOVA GEOMETRIA 106
8.3.1 CARGAS MÁXIMAS 106
8.4 STUB 106
8.4.1 ALETAS 106
8.4.2 LIGAÇÃO DAS ALETAS 106

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO

Tensão nominal - 230kV
Circuito - Simples
Tipo - Ancoragem Meio de Linha Leve: Torre Tipo A21s
Vão de Vento (m) - 450 a 30°
Vão de Peso Condutor (m) - 550 sem vento / 550 com vento
Vão de Peso Para-raios (m) - 550 sem vento / 550 com vento
Vão de Peso mínimo (m) - -100 sem vento / -100 com vento

- Tabela de locação (do documento LTRD1.01-230-PE-EM.DCM-0001-00B):

ESTRUTURA	TIPO	ALTURA ÚTIL (m)	DEFLEXÃO	APLICAÇÃO VM / VG					
				VÃO MÉDIO (m)	VG Flecha Máxima (m)	VG Temp Mínima (m)	VG Balanço FI (m)	VG EDS (m)	VG Vento Máximo (m)
2/2	A21s	25.5	25°52'12"E	407	409	410	409	409	410
3/3	A21s	15.0	24°2'21"D	282	108	51	66	81	-18
4/2	A21s	33.0	22°14'4"D	403	441	444	445	443	465
12/2	A21s	31.5	21°46'19"E	307	198	171	176	185	121
13/1	A21s	25.5	25°37'35"E	489	481	479	479	480	474

1.2 CABOS

1.2.1 CONDUTOR

Número de cabos por fase 1
Identificação Grosbeak
Diâmetro 25,16 mm
Peso 1,3028 kgf/m
Carga de ruptura 11340 kgf

1.2.2 PARA-RAIOS

Identificação	OPGW 14,1	Dotterel
Diâmetro	14,10 mm	15,42 mm
Peso	0,608 kgf/m	0,6568 kgf/m
Carga de ruptura	7686.6 kgf	7865 kgf

1.3 MATERIAIS

1.3.1 PERFIS E CHAPAS

Aço	Fy (kgf/cm^2)	Fu (kgf/cm^2)	Tensão máxima para pressão de contato (kgf/cm^2)
ASTM A- 36	2530	4077	4415
ASTM A-572 GR 50	3515	4570	4950
ASTM A-572 GR 60	4218	5273	5712

Os aços a serem utilizado nas chapas, treliças e parafusos serão recomendados pela CR GONTIJO (conforme apresentado no dimensionamento)

1.3.2 PARAFUSOS

ASTM A394 – T0

Fv = 2620 kgf/cm^2 (resistência máxima ao cisalhamento)

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

- Resistência de cálculo para estados limites últimos.
- Fator de resistência : Fr = 0,85.
- Normas básicas de referências:
  para critérios de confiabilidade: IEC 60826 – "Design criteria of overhead transmission lines".
  para dimensionamento dos elementos: ASCE 10-15 – "Design of Lattice Steel Transmission Structures".
- LTNEI.14-230-PB-ME.RLT-5001-00_Série de Estruturas

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR

Os esforços atuantes nas barras e fundações foram determinados por computador eletrônico através de programa próprio para cálculo de torres. Este programa utiliza o método dos deslocamentos como processo de cálculo.
Este programa foi desenvolvido pela CR Gontijo Engenharia de Projetos e é atualizado constantemente com a incorporação de novas técnicas e atualizações de normas e especificações.

1.6 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES

Pressões de vento determinadas com base no IEC 60826, sendo aplicado nos cabos e isoladores e incorporadas ao cálculo estrutural.

Tabela – Pressão de Vento nos Cabos e Isoladores Poliméricos

Ventos Atuantes	Vento Extremo	Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade)
Condutor (kgf/m²)	64.00	88.65 x 0,25 = 22.16
Para-raios (kgf/m²)	68.00	88.65 x 0,25 = 22.16
Isoladores (kgf/m²)	95.00	107.00

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA

2.1 VENTO NA ESTRUTURA

A carga de vento atuando nas estruturas, na direção do vento, foi determinada com base no item 6.2.10.4.2 da norma IEC 60826 2017-02, ou seja:

- Vento Extremo:

$$F = 32,68 \times Gt \times (1 + 0,2 \times sen^2 (2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2 (\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2 (\theta)) \text{ [kgf]}$$

$$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820 \text{ (para } H < 60m)$$

$$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160} \text{ (para } H > 60m)$$

- Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade):

$$F = 88,65 \times (1 + 0,2 \times sen^2 (2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2 (\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2 (\theta)) \text{ [kgf]}$$

Onde:

F – Carga de vento, em kgf, atuando no centro de gravidade do painel da estrutura em consideração, na direção do vento;

Gt – Fator de rajada, obtido no anexo B.4 da figura 6 da norma IEC 60826 em função da altura h em relação ao solo do centro de gravidade do painel em consideração:

$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820$ (para $H < 60m$)

$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160}$ (para $H > 60m$)

AWx – Área líquida da face 1 do painel em consideração, em m^2;

AWy – Área líquida da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Agx – Área bruta da face 1 do painel em consideração, em m^2;

Agy – Área bruta da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Cax – Coeficiente de arrasto da face 1 do painel em consideração, obtido da figura 8 da norma IEC 60826

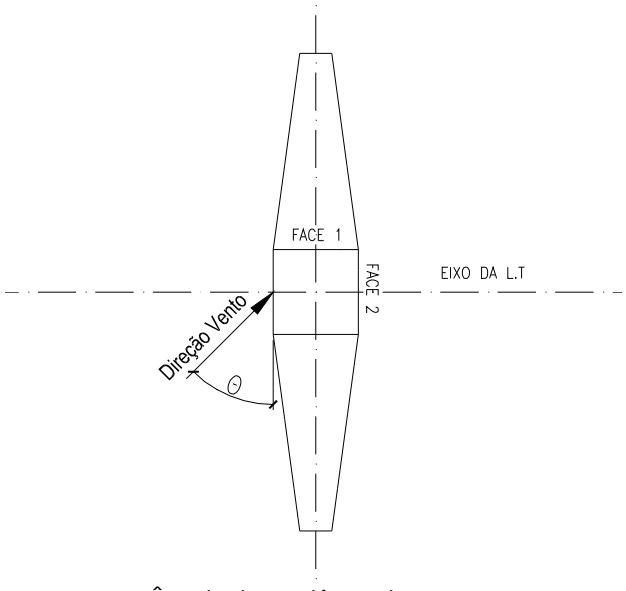
$Cax = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

Cay – Coeficiente de arrasto da face 2 do painel em consideração, obtido da figura 9 da norma IEC 60826;

$Cay = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

X – AW/Ag

θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 7 da norma IEC 60826.



Ângulo de incidência do vento

2.2 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS

2.2.1 VENTO TRANSVERSAL

PAINEL 1 PARA-RAIOS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
C 1	L 64 x 4.8	9.49
21C1	L 38 x 3.2	1.64
22C1	L 38 x 3.2	3.04
23C1	L 38 x 3.2	2.72
24C1	L 38 x 3.2	0.49
25C1	L 38 x 3.2	1.23
26C1	L 38 x 3.2	0.17
C 7	L 51 x 4.8	9.49
21C7	L 38 x 3.2	1.64
22C7	L 38 x 3.2	3.04
23C7	L 38 x 3.2	2.72
24C7	L 38 x 3.2	0.49
25C7	L 38 x 3.2	1.23
26C7	L 38 x 3.2	0.17

AWy 1 1.7926 m^2

PAINEL 2 MÍSULAS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 11	L 64 x 4.8	1.30
01M11	L 38 x 3.2	1.54
02M11	L 38 x 3.2	1.48
03M11	L 38 x 3.2	0.88
01M11	L 38 x 3.2	0.58
M 8	L 51 x 4.8	2.56

AWy 2 0.3833 m^2

PAINEL 3 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
V 14a	L 64 x 4.8	2.20
C 1a	L 76 x 4.8	2.20
V 2h	L 44 x 3.2	1.30
V 3h	L 76 x 4.8	1.30
V 2e	L 44 x 4.8	1.30
V 3e	L 44 x 4.8	1.30
V 15	L 38 x 3.2	3.41

AWy 3 0.7097 m^2

PAINEL 4 GAMBIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 2a	L 76 x 6.4	1.57
G 2b	L 76 x 6.4	3.11
G 2c	L 76 x 6.4	3.12
G 2d	L 76 x 6.4	1.57
G 16	L 44 x 3.2	2.12
G 16a	L 44 x 3.2	4.40
G 16b	L 44 x 3.2	4.80
G 16c	L 44 x 3.2	2.51
G 1H	L 44 x 3.2	2.09
G 6	L 76 x 6.4	9.37
01G6	L 38 x 3.2	3.16
02G6	L 38 x 3.2	4.42
03G6	L 38 x 3.2	4.82
04G6	L 38 x 3.2	4.36
G 99l	L 44 x 3.2	1.43

AWy 4		2.8378 m^2

PAINEL 5 DELTA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
D 3a	L 76 x 7.9	2.91
D 3b	L 76 x 7.9	3.13
D 3c	L 76 x 7.9	3.13
D 3d	L 76 x 7.9	1.54
D 5a	L 76 x 7.9	3.10
D 5b	L 76 x 7.9	3.10
D 5c	L 76 x 7.9	1.55
D 17	L 44 x 3.2	5.30
D 17a	L 44 x 3.2	5.85
D 17b	L 44 x 3.2	6.30
D 17c	L 44 x 3.2	3.25
D 18	L 44 x 3.2	5.41
D 18b	L 44 x 3.2	5.85
D 18c	L 44 x 3.2	3.04
D 1H	L 44 x 3.2	2.74
D 4	L 102 x 7.9	2.96
Q 4aL	L 102 x 6.4	3.00

AWy 5		3.6898 m^2

PAINEL 6 TRONCO 2200 BASE 0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 0	L 102 x 7.9	4.45
01F0	L 44 x 3.2	3.08
02F0	L 38 x 3.2	1.82
T N	L 64 x 4.8	5.33
B 0	L 76 x 4.8	3.64

AWy 6		1.2742 m^2

PAINEL 7 PERNAS 1,50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 24A	L 102 x 7.9	3.03
P DA	L 51 x 4.8	5.06
01PDA	L 38 x 3.2	2.20
AWy 7		0.6487 m^2

PAINEL 8 PERNAS 9,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 24F	L 102 x 7.9	18.19
01FF	L 44 x 3.2	6.20
02FF	L 38 x 3.2	2.44
03FF	L 38 x 3.2	3.44
04FF	L 38 x 3.2	1.22
05FF	L 38 x 3.2	3.32
06FF	L 38 x 3.2	1.82
07FF	L 38 x 3.2	3.10
08FF	L 38 x 3.2	1.22
09FF	L 38 x 3.2	3.02
10FF	L 38 x 3.2	0.62
P DF	L 76 x 6.4	19.06
AWy 8		4.3457 m^2

PAINEL 9 TRONCO F6a-b BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 102 x 7.9	4.45
01F6a	L 38 x 3.2	2.20
02F6a	L 38 x 3.2	1.80
03F6a	L 38 x 3.2	2.24
F 6b	L 102 x 7.9	3.03
T 28	L 44 x 4.8	7.97
T 32	L 51 x 4.8	4.72
01T32	L 38 x 3.2	2.72
B 33	L 64 x 4.8	4.08
AWy 9		1.9545 m^2

PAINEL 10 TRONCO F6c BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6c	L 102 x 7.9	3.03
T 34	L 51 x 4.8	5.06
01T34	L 44 x 3.2	2.90
B H1	L 76 x 4.8	4.51
AWy10		1.0375 m^2

PAINEL 11 TRONCO F6d BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6d	L 102 x 7.9	3.03
T I1a	L 64 x 4.8	6.25
01TIa	L 38 x 3.2	2.82
02TIa	L 38 x 3.2	1.52
T I1b	L 64 x 4.8	2.42
T K1	L 51 x 4.8	5.12

AWy11		1.2839 m^2

PAINEL 12 TRONCO F6e BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6e	L 102 x 7.9	3.03
T M1	L 64 x 4.8	4.39
T L1a	L 76 x 4.8	3.64
T L1b	L 76 x 4.8	1.74

AWy12		0.9966 m^2

PAINEL 13 TRONCO F20-21 BASE 12

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20	L 102 x 7.9	4.45
01F20	L 38 x 3.2	2.20
02F20	L 38 x 3.2	1.80
03F20	L 38 x 3.2	2.24
F 21	L 102 x 7.9	6.06
01F21	L 38 x 3.2	2.80
02F21	L 38 x 3.2	2.26
03F21	L 38 x 3.2	3.04
T 28	L 44 x 4.8	7.97
T 29	L 51 x 4.8	10.12

AWy13		2.4826 m^2

PAINEL 14 TRONCO F22 BASE 12

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 22	L 102 x 7.9	6.06
01F22	L 38 x 3.2	3.16
02F22	L 38 x 3.2	2.64
03F22	L 38 x 3.2	3.04
T 30	L 64 x 4.8	11.57

AWy14		1.6872 m^2

PAINEL 15 TRONCO F23a-b BASE 12

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 23a	L 102 x 7.9	3.03
T 31	L 64 x 4.8	6.16
01T31	L 38 x 3.2	3.48
02T31	L 38 x 3.2	1.52
B H2	L 64 x 4.8	5.82
F 23b	L 102 x 7.9	6.06
1F23b	L 51 x 4.8	4.96
2F23b	L 38 x 3.2	3.36
T I2a	L 76 x 4.8	8.10
T K2	L 64 x 4.8	6.70
01TK2	L 38 x 3.2	3.04

AWy15		3.4133 m^2

PAINEL 16 TRONCO F23c BASE 12

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 23c	L 102 x 7.9	3.03
T I2b	L 76 x 4.8	4.85
T M2	L 64 x 4.8	4.39
T L2a	L 76 x 4.8	3.64
T L2b	L 76 x 4.8	3.49

AWy16		1.4995 m^2

2.2.2 VENTO LONGITUDINAL

PAINEL 1 PARA-RAIOS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
C 1	L 64 x 4.8	9.61
01C1	L 44 x 3.2	3.14
02C1	L 38 x 3.2	2.58
03C1	L 38 x 3.2	2.66
04C1	L 38 x 3.2	1.72
05C1	L 38 x 3.2	2.38
06C1	L 38 x 3.2	0.86
C 7	L 51 x 4.8	10.86

AWx 1		1.6901 m^2

PAINEL 2 MÍSULAS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 11	L 64 x 4.8	6.00
01M11	L 38 x 3.2	2.74
02M11	L 38 x 3.2	1.48
03M11	L 38 x 3.2	2.38
01M11	L 38 x 3.2	0.56
M 8	L 51 x 4.8	5.93

AWx 2		0.9551 m^2

PAINEL 3 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
V 12a	L 76 x 6.4	1.56
V 12b	L 76 x 6.4	1.56
V 12c	L 76 x 6.4	1.56
V 12d	L 76 x 6.4	1.56
V 12e	L 76 x 6.4	1.56
V 12f	L 76 x 6.4	2.10
V 12g	L 76 x 6.4	2.10
01V12	L 38 x 3.2	1.84
02V12	L 38 x 3.2	2.10
03V12	L 38 x 3.2	1.28
V 1T	L 64 x 4.8	1.10
V 14f	L 76 x 4.8	2.70
V 14e	L 76 x 4.8	2.70
V 14d	L 76 x 4.8	2.70
V 14c	L 76 x 4.8	2.70
V 14b	L 76 x 4.8	2.70
V 14a	L 64 x 4.8	2.54
V 14	L 76 x 4.8	3.67
C 1a	L 76 x 4.8	2.25
V 10b	L 76 x 6.4	3.12
V 10a	L 76 x 6.4	3.12
V 10	L 76 x 6.4	2.82
V 9	L 76 x 6.4	3.43

AWx 3		3.7760 m^2

PAINEL 4 GAMBIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 2a	L 76 x 6.4	1.71
G 2b	L 76 x 6.4	3.40
G 2c	L 76 x 6.4	3.41
G 2d	L 76 x 6.4	1.71
01G2	L 44 x 3.2	4.20
02G2	L 38 x 3.2	2.80
03G2	L 38 x 3.2	3.40
04G2	L 38 x 3.2	1.40
G 6	L 76 x 6.4	9.33

AWx 4		1.9668 m^2

PAINEL 5 DELTA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
D 3a	L 76 x 7.9	3.18
D 3b	L 76 x 7.9	3.42
D 3c	L 76 x 7.9	3.42
D 3d	L 76 x 7.9	1.68
01D3	L 38 x 3.2	1.00
02D3	L 38 x 3.2	2.92
03D3	L 38 x 3.2	2.74
04D3	L 38 x 3.2	3.20
05D3	L 44 x 3.2	4.40
D 5a	L 76 x 7.9	4.39
D 5b	L 76 x 7.9	4.39
D 5c	L 76 x 7.9	2.19
D 4	L 102 x 7.9	4.21
Q 4aT	L 102 x 6.4	3.00

AWx 5		3.0313 m^2

PAINEL 6 TRONCO 2200 BASE 0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 0	L 102 x 7.9	4.45
01F0	L 44 x 3.2	3.08
02F0	L 38 x 3.2	1.82
T N	L 64 x 4.8	5.33
B 0	L 76 x 4.8	3.64

AWx 6		1.2742 m^2

PAINEL 7 PERNAS 1,50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 24A	L 102 x 7.9	3.03
P DA	L 51 x 4.8	5.06
01PDA	L 38 x 3.2	2.20

AWx 7		0.6487 m^2

PAINEL 8 PERNAS 9,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 24F	L 102 x 7.9	18.19
01FF	L 44 x 3.2	6.20
02FF	L 38 x 3.2	2.44
03FF	L 38 x 3.2	3.44
04FF	L 38 x 3.2	1.22
05FF	L 38 x 3.2	3.32
06FF	L 38 x 3.2	1.82
07FF	L 38 x 3.2	3.10
08FF	L 38 x 3.2	1.22
09FF	L 38 x 3.2	3.02
10FF	L 38 x 3.2	0.62
P DF	L 76 x 6.4	19.06

AWx 8		4.3457 m^2

PAINEL 9 TRONCO F6a-b BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 102 x 7.9	4.45
01F6a	L 38 x 3.2	2.20
02F6a	L 38 x 3.2	1.80
03F6a	L 38 x 3.2	2.24
F 6b	L 102 x 7.9	3.03
T 28	L 44 x 4.8	7.97
T 32	L 51 x 4.8	4.72
01T32	L 38 x 3.2	2.72
B 33	L 64 x 4.8	4.08

AWx 9		1.9545 m^2

PAINEL 10 TRONCO F6c BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6c	L 102 x 7.9	3.03
T 34	L 51 x 4.8	5.06
01T34	L 44 x 3.2	2.90
B H1	L 76 x 4.8	4.51

AWx10		1.0375 m^2

PAINEL 11 TRONCO F6d BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6d	L 102 x 7.9	3.03
T I1a	L 64 x 4.8	6.25
01TIa	L 38 x 3.2	2.82
02TIa	L 38 x 3.2	1.52
T I1b	L 64 x 4.8	2.42
T K1	L 51 x 4.8	5.12

AWx11		1.2839 m^2

PAINEL 12 TRONCO F6e BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6e	L 102 x 7.9	3.03
T M1	L 64 x 4.8	4.39
T L1a	L 76 x 4.8	3.64
T L1b	L 76 x 4.8	1.74
AWx12		0.9966 m^2

PAINEL 13 TRONCO F20-21 BASE 12

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20	L 102 x 7.9	4.45
01F20	L 38 x 3.2	2.20
02F20	L 38 x 3.2	1.80
03F20	L 38 x 3.2	2.24
F 21	L 102 x 7.9	6.06
01F21	L 38 x 3.2	2.80
02F21	L 38 x 3.2	2.26
03F21	L 38 x 3.2	3.04
T 28	L 44 x 4.8	7.97
T 29	L 51 x 4.8	10.12
AWx13		2.4826 m^2

PAINEL 14 TRONCO F22 BASE 12

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 22	L 102 x 7.9	6.06
01F22	L 38 x 3.2	3.16
02F22	L 38 x 3.2	2.64
03F22	L 38 x 3.2	3.04
T 30	L 64 x 4.8	11.57
AWx14		1.6872 m^2

PAINEL 15 TRONCO F23a-b BASE 12

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 23a	L 102 x 7.9	3.03
T 31	L 64 x 4.8	6.16
01T31	L 38 x 3.2	3.48
02T31	L 38 x 3.2	1.52
B H2	L 64 x 4.8	5.82
F 23b	L 102 x 7.9	6.06
1F23b	L 51 x 4.8	4.96
2F23b	L 38 x 3.2	3.36
T I2a	L 76 x 4.8	8.10
T K2	L 64 x 4.8	6.70
01TK2	L 38 x 3.2	3.04
AWx15		3.4133 m^2

PAINEL 16 TRONCO F23c BASE 12

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 23c	L 102 x 7.9	3.03
T I2b	L 76 x 4.8	4.85
T M2	L 64 x 4.8	4.39
T L2a	L 76 x 4.8	3.64
T L2b	L 76 x 4.8	3.49
AWx16		1.4995 m^2

2.3 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO

LEGENDA

Painel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo x Gt (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 7 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo x Gt	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	35.87	78.73	6.1100	1.7926	0.293	2.558	8.0560	1.6901	0.210	2.898
2	33.75	77.79	1.4300	0.3833	0.268	2.655	3.3000	0.9551	0.289	2.573
3	33.76	77.79	2.8600	0.7097	0.248	2.735	13.4700	3.7760	0.280	2.608
4	31.03	76.51	15.8400	2.8378	0.179	3.038	46.2000	1.9668	0.043	3.754
5	26.26	74.02	27.1650	3.6898	0.136	3.248	28.8000	3.0313	0.105	3.406
6	10.06	63.36	7.3035	1.2742	0.174	3.060	7.3035	1.2742	0.174	3.060
7	10.00	63.31	11.0187	0.6487	0.059	3.660	11.0187	0.6487	0.059	3.660
8	10.00	63.31	75.9231	4.3457	0.057	3.669	75.9231	4.3457	0.057	3.669
9	15.26	67.15	13.0898	1.9545	0.149	3.181	13.0898	1.9545	0.149	3.181
10	12.74	65.35	6.4404	1.0375	0.161	3.123	6.4404	1.0375	0.161	3.123
11	11.24	64.25	7.0944	1.2839	0.181	3.029	7.0944	1.2839	0.181	3.029
12	10.00	63.31	7.7485	0.9966	0.129	3.285	7.7485	0.9966	0.129	3.285
13	20.43	70.57	19.5301	2.4826	0.127	3.292	19.5301	2.4826	0.127	3.292
14	16.46	67.97	14.8429	1.6872	0.114	3.362	14.8429	1.6872	0.114	3.362
15	12.67	65.30	27.1697	3.4133	0.126	3.300	27.1697	3.4133	0.126	3.300
16	10.00	63.31	10.3647	1.4995	0.145	3.204	10.3647	1.4995	0.145	3.204

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	361.	361.	0.	381.	368.	99.	422.	366.	211.	448.	317.	317.	386.	0.	386.
2	79.	79.	0.	91.	88.	24.	123.	107.	62.	162.	115.	115.	191.	0.	191.
3	151.	151.	0.	202.	195.	52.	350.	304.	175.	550.	389.	389.	766.	0.	766.
4	660.	660.	0.	686.	662.	178.	731.	633.	366.	735.	519.	519.	565.	0.	565.
5	887.	887.	0.	923.	891.	239.	985.	853.	492.	991.	701.	701.	764.	0.	764.
6	247.	247.	0.	259.	251.	67.	284.	246.	142.	296.	210.	210.	247.	0.	247.
7	150.	150.	0.	158.	152.	41.	173.	150.	86.	180.	128.	128.	150.	0.	150.
8	1010.	1010.	0.	1060.	1024.	274.	1161.	1005.	580.	1211.	857.	857.	1010.	0.	1010.
9	417.	417.	0.	438.	423.	113.	480.	416.	240.	501.	354.	354.	417.	0.	417.
10	212.	212.	0.	222.	215.	58.	244.	211.	122.	254.	180.	180.	212.	0.	212.
11	250.	250.	0.	262.	253.	68.	287.	249.	144.	300.	212.	212.	250.	0.	250.
12	207.	207.	0.	218.	210.	56.	238.	206.	119.	249.	176.	176.	207.	0.	207.
13	577.	577.	0.	606.	585.	157.	663.	574.	332.	692.	489.	489.	577.	0.	577.
14	386.	386.	0.	405.	391.	105.	443.	384.	222.	463.	327.	327.	386.	0.	386.
15	736.	736.	0.	772.	746.	200.	846.	733.	423.	883.	624.	624.	736.	0.	736.
16	304.	304.	0.	319.	308.	83.	350.	303.	175.	365.	258.	258.	304.	0.	304.

2.4 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO

2.4.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50	
Wy 1	361 x 0.50	181.
Wy 2	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.33 + LPy 3 x 0.25	
Wy 2	361 x 0.50 + 79 x 0.33 + 151 x 0.25	245.
Wy 3	LPy 2 x 0.33	
Wy 3	79 x 0.33	26.
Wy 4	LPy 3 x 0.50	
Wy 4	151 x 0.50	76.
Wy 5	LPy 2 x 0.33 + LPy 3 x 0.25 + LPy 4 x 0.50	
Wy 5	79 x 0.33 + 151 x 0.25 + 659 x 0.50	394.
Wy 6	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50	
Wy 6	659 x 0.50 + 887 x 0.50	773.
Wy 7	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy 7	887 x 0.50 + 247 x 0.50 + 150 x 0.50	642.
Wy 8	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy 8	887 x 0.50 + 247 x 0.50 + 1009 x 0.50	1072.
Wy 9	LPy 5 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy 9	887 x 0.50 + 417 x 0.50	652.
Wy10	LPy 5 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy10	887 x 0.50 + 576 x 0.50	732.
Wy11	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy11	247 x 0.50 + 150 x 0.50	199.
Wy12	LPy 6 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy12	247 x 0.50 + 1009 x 0.50	628.
Wy13	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy13	417 x 0.50 + 211 x 0.50	315.
Wy14	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50	
Wy14	211 x 0.50 + 249 x 0.50	231.
Wy15	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy15	249 x 0.50 + 207 x 0.50 + 150 x 0.50	304.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy16	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy16	249 x 0.50 + 207 x 0.50 + 1009 x 0.50	733.
Wy17	LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy17	207 x 0.50 + 150 x 0.50	179.
Wy18	LPy12 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy18	207 x 0.50 + 1009 x 0.50	608.
Wy19	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy19	576 x 0.50 + 385 x 0.50	481.
Wy20	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy20	385 x 0.50 + 735 x 0.50	561.
Wy21	LPy15 x 0.50 + LPy16 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy21	735 x 0.50 + 304 x 0.50 + 150 x 0.50	595.
Wy22	LPy15 x 0.50 + LPy16 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy22	735 x 0.50 + 304 x 0.50 + 1009 x 0.50	1025.
Wy23	LPy16 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy23	304 x 0.50 + 150 x 0.50	227.
Wy24	LPy16 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy24	304 x 0.50 + 1009 x 0.50	657.

2.4.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50	
Wx 1	385 x 0.50	193.
Wx 2	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.33 + LPx 3 x 0.25	
Wx 2	385 x 0.50 + 191 x 0.33 + 765 x 0.25	448.
Wx 3	LPx 2 x 0.33	
Wx 3	191 x 0.33	64.
Wx 4	LPx 3 x 0.50	
Wx 4	765 x 0.50	383.
Wx 5	LPx 2 x 0.33 + LPx 3 x 0.25 + LPx 4 x 0.50	
Wx 5	191 x 0.33 + 765 x 0.25 + 564 x 0.50	538.
Wx 6	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50	
Wx 6	564 x 0.50 + 764 x 0.50	665.
Wx 7	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx 7	764 x 0.50 + 247 x 0.50 + 150 x 0.50	581.
Wx 8	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx 8	764 x 0.50 + 247 x 0.50 + 1009 x 0.50	1010.
Wx 9	LPx 5 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx 9	764 x 0.50 + 417 x 0.50	591.
Wx10	LPx 5 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx10	764 x 0.50 + 576 x 0.50	671.
Wx11	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx11	247 x 0.50 + 150 x 0.50	199.
Wx12	LPx 6 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx12	247 x 0.50 + 1009 x 0.50	628.
Wx13	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx13	417 x 0.50 + 211 x 0.50	315.
Wx14	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50	
Wx14	211 x 0.50 + 249 x 0.50	231.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx15	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx15	249 x 0.50 + 207 x 0.50 + 150 x 0.50	304.
Wx16	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx16	249 x 0.50 + 207 x 0.50 + 1009 x 0.50	733.
Wx17	LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx17	207 x 0.50 + 150 x 0.50	179.
Wx18	LPx12 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx18	207 x 0.50 + 1009 x 0.50	608.
Wx19	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx19	576 x 0.50 + 385 x 0.50	481.
Wx20	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx20	385 x 0.50 + 735 x 0.50	561.
Wx21	LPx15 x 0.50 + LPx16 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx21	735 x 0.50 + 304 x 0.50 + 150 x 0.50	595.
Wx22	LPx15 x 0.50 + LPx16 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx22	735 x 0.50 + 304 x 0.50 + 1009 x 0.50	1025.
Wx23	LPx16 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx23	304 x 0.50 + 150 x 0.50	227.
Wx24	LPx16 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx24	304 x 0.50 + 1009 x 0.50	657.

2.4.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	181.	0.	184.	49.	183.	106.	158.	158.	0.	193.
2	245.	0.	262.	70.	294.	170.	294.	294.	0.	448.
3	26.	0.	29.	8.	36.	21.	38.	38.	0.	64.
4	76.	0.	97.	26.	152.	88.	195.	195.	0.	383.
5	394.	0.	409.	110.	428.	247.	395.	395.	0.	538.
6	773.	0.	777.	208.	743.	429.	610.	610.	0.	665.
7	642.	0.	647.	173.	624.	360.	519.	519.	0.	581.
8	1072.	0.	1083.	290.	1052.	607.	883.	883.	0.	1010.
9	652.	0.	657.	176.	634.	366.	527.	527.	0.	591.
10	732.	0.	738.	198.	714.	412.	595.	595.	0.	671.
11	199.	0.	201.	54.	198.	114.	169.	169.	0.	199.
12	628.	0.	637.	171.	626.	361.	533.	533.	0.	628.
13	315.	0.	319.	86.	313.	181.	267.	267.	0.	315.
14	231.	0.	234.	63.	230.	133.	196.	196.	0.	231.
15	304.	0.	308.	83.	302.	175.	258.	258.	0.	304.
16	733.	0.	744.	199.	730.	422.	622.	622.	0.	733.
17	179.	0.	181.	49.	178.	103.	152.	152.	0.	179.
18	608.	0.	617.	165.	606.	350.	516.	516.	0.	608.
19	481.	0.	488.	131.	479.	277.	408.	408.	0.	481.
20	561.	0.	568.	152.	558.	322.	476.	476.	0.	561.
21	595.	0.	603.	162.	593.	342.	505.	505.	0.	595.
22	1025.	0.	1039.	278.	1020.	589.	869.	869.	0.	1025.
23	227.	0.	230.	62.	226.	131.	193.	193.	0.	227.
24	657.	0.	666.	178.	654.	378.	557.	557.	0.	657.

2.5 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

LEGENDA

Painel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 7 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	35.87	88.70	6.1100	1.7926	0.293	2.558	8.0560	1.6901	0.210	2.898
2	33.75	88.70	1.4300	0.3833	0.268	2.655	3.3000	0.9551	0.289	2.573
3	33.76	88.70	2.8600	0.7097	0.248	2.735	13.4700	3.7760	0.280	2.608
4	31.03	88.70	15.8400	2.8378	0.179	3.038	46.2000	1.9668	0.043	3.754
5	26.26	88.70	27.1650	3.6898	0.136	3.248	28.8000	3.0313	0.105	3.406
6	10.06	88.70	7.3035	1.2742	0.174	3.060	7.3035	1.2742	0.174	3.060
7	10.00	88.70	11.0187	0.6487	0.059	3.660	11.0187	0.6487	0.059	3.660
8	10.00	88.70	75.9231	4.3457	0.057	3.669	75.9231	4.3457	0.057	3.669
9	15.26	88.70	13.0898	1.9545	0.149	3.181	13.0898	1.9545	0.149	3.181
10	12.74	88.70	6.4404	1.0375	0.161	3.123	6.4404	1.0375	0.161	3.123
11	11.24	88.70	7.0944	1.2839	0.181	3.029	7.0944	1.2839	0.181	3.029
12	10.00	88.70	7.7485	0.9966	0.129	3.285	7.7485	0.9966	0.129	3.285
13	20.43	88.70	19.5301	2.4826	0.127	3.292	19.5301	2.4826	0.127	3.292
14	16.46	88.70	14.8429	1.6872	0.114	3.362	14.8429	1.6872	0.114	3.362
15	12.67	88.70	27.1697	3.4133	0.126	3.300	27.1697	3.4133	0.126	3.300
16	10.00	88.70	10.3647	1.4995	0.145	3.204	10.3647	1.4995	0.145	3.204

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	407.	407.	0.	429.	414.	111.	476.	412.	238.	505.	357.	357.	435.	0.	435.
2	90.	90.	0.	104.	100.	27.	141.	122.	70.	185.	131.	131.	218.	0.	218.
3	172.	172.	0.	230.	222.	60.	400.	346.	200.	627.	444.	444.	873.	0.	873.
4	765.	765.	0.	795.	768.	206.	848.	734.	424.	852.	602.	602.	655.	0.	655.
5	1063.	1063.	0.	1106.	1068.	286.	1180.	1022.	590.	1187.	840.	840.	916.	0.	916.
6	346.	346.	0.	363.	351.	94.	398.	344.	199.	415.	293.	293.	346.	0.	346.
7	211.	211.	0.	221.	214.	57.	242.	210.	121.	253.	179.	179.	211.	0.	211.
8	1414.	1414.	0.	1485.	1435.	384.	1627.	1409.	813.	1697.	1200.	1200.	1414.	0.	1414.
9	551.	551.	0.	579.	559.	150.	634.	549.	317.	662.	468.	468.	551.	0.	551.
10	287.	287.	0.	302.	292.	78.	331.	286.	165.	345.	244.	244.	287.	0.	287.
11	345.	345.	0.	362.	350.	94.	397.	344.	198.	414.	293.	293.	345.	0.	345.
12	290.	290.	0.	305.	294.	79.	334.	289.	167.	348.	246.	246.	290.	0.	290.
13	725.	725.	0.	761.	735.	197.	834.	722.	417.	870.	615.	615.	725.	0.	725.
14	503.	503.	0.	528.	510.	137.	579.	501.	289.	604.	427.	427.	503.	0.	503.
15	999.	999.	0.	1049.	1013.	271.	1149.	995.	574.	1199.	848.	848.	999.	0.	999.
16	426.	426.	0.	447.	432.	116.	490.	424.	245.	511.	362.	362.	426.	0.	426.

2.6 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

2.6.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50	
Wy 1	406 x 0.50	203.
Wy 2	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.33 + LPy 3 x 0.25	
Wy 2	406 x 0.50 + 90 x 0.33 + 172 x 0.25	277.
Wy 3	LPy 2 x 0.33	
Wy 3	90 x 0.33	30.
Wy 4	LPy 3 x 0.50	
Wy 4	172 x 0.50	86.
Wy 5	LPy 2 x 0.33 + LPy 3 x 0.25 + LPy 4 x 0.50	
Wy 5	90 x 0.33 + 172 x 0.25 + 764 x 0.50	455.
Wy 6	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50	
Wy 6	764 x 0.50 + 1063 x 0.50	914.
Wy 7	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy 7	1063 x 0.50 + 345 x 0.50 + 210 x 0.50	810.
Wy 8	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy 8	1063 x 0.50 + 345 x 0.50 + 1414 x 0.50	1412.
Wy 9	LPy 5 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy 9	1063 x 0.50 + 551 x 0.50	807.
Wy10	LPy 5 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy10	1063 x 0.50 + 724 x 0.50	894.
Wy11	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy11	345 x 0.50 + 210 x 0.50	278.
Wy12	LPy 6 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy12	345 x 0.50 + 1414 x 0.50	880.
Wy13	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy13	551 x 0.50 + 287 x 0.50	419.
Wy14	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50	
Wy14	287 x 0.50 + 344 x 0.50	316.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy15	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy15	344 x 0.50 + 290 x 0.50 + 210 x 0.50	423.
Wy16	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy16	344 x 0.50 + 290 x 0.50 + 1414 x 0.50	1025.
Wy17	LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy17	290 x 0.50 + 210 x 0.50	250.
Wy18	LPy12 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy18	290 x 0.50 + 1414 x 0.50	852.
Wy19	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy19	724 x 0.50 + 503 x 0.50	614.
Wy20	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy20	503 x 0.50 + 999 x 0.50	751.
Wy21	LPy15 x 0.50 + LPy16 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy21	999 x 0.50 + 426 x 0.50 + 210 x 0.50	818.
Wy22	LPy15 x 0.50 + LPy16 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy22	999 x 0.50 + 426 x 0.50 + 1414 x 0.50	1420.
Wy23	LPy16 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy23	426 x 0.50 + 210 x 0.50	318.
Wy24	LPy16 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy24	426 x 0.50 + 1414 x 0.50	920.

2.6.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50	
Wx 1	434 x 0.50	217.
Wx 2	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.33 + LPx 3 x 0.25	
Wx 2	434 x 0.50 + 217 x 0.33 + 873 x 0.25	508.
Wx 3	LPx 2 x 0.33	
Wx 3	217 x 0.33	73.
Wx 4	LPx 3 x 0.50	
Wx 4	873 x 0.50	437.
Wx 5	LPx 2 x 0.33 + LPx 3 x 0.25 + LPx 4 x 0.50	
Wx 5	217 x 0.33 + 873 x 0.25 + 654 x 0.50	618.
Wx 6	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50	
Wx 6	654 x 0.50 + 915 x 0.50	785.
Wx 7	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx 7	915 x 0.50 + 345 x 0.50 + 210 x 0.50	736.
Wx 8	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx 8	915 x 0.50 + 345 x 0.50 + 1414 x 0.50	1338.
Wx 9	LPx 5 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx 9	915 x 0.50 + 551 x 0.50	734.
Wx10	LPx 5 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx10	915 x 0.50 + 724 x 0.50	820.
Wx11	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx11	345 x 0.50 + 210 x 0.50	278.
Wx12	LPx 6 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx12	345 x 0.50 + 1414 x 0.50	880.
Wx13	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx13	551 x 0.50 + 287 x 0.50	419.
Wx14	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50	
Wx14	287 x 0.50 + 344 x 0.50	316.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx15	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx15	344 x 0.50 + 290 x 0.50 + 210 x 0.50	423.
Wx16	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx16	344 x 0.50 + 290 x 0.50 + 1414 x 0.50	1025.
Wx17	LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx17	290 x 0.50 + 210 x 0.50	250.
Wx18	LPx12 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx18	290 x 0.50 + 1414 x 0.50	852.
Wx19	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx19	724 x 0.50 + 503 x 0.50	614.
Wx20	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx20	503 x 0.50 + 999 x 0.50	751.
Wx21	LPx15 x 0.50 + LPx16 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx21	999 x 0.50 + 426 x 0.50 + 210 x 0.50	818.
Wx22	LPx15 x 0.50 + LPx16 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx22	999 x 0.50 + 426 x 0.50 + 1414 x 0.50	1420.
Wx23	LPx16 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx23	426 x 0.50 + 210 x 0.50	318.
Wx24	LPx16 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx24	426 x 0.50 + 1414 x 0.50	920.

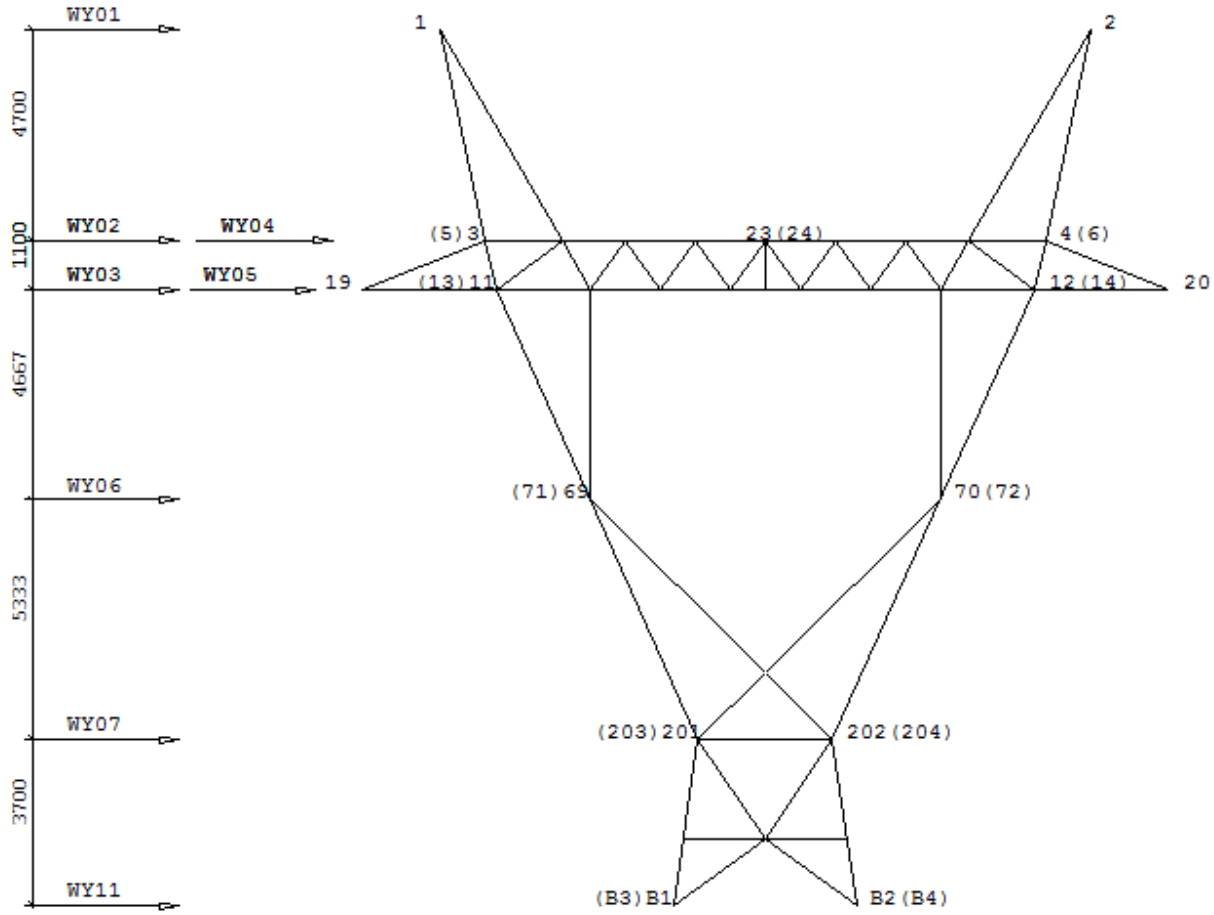
2.6.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	203.	0.	207.	56.	206.	119.	178.	178.	0.	217.
2	277.	0.	296.	79.	333.	192.	333.	333.	0.	508.
3	30.	0.	33.	9.	41.	23.	44.	44.	0.	73.
4	86.	0.	111.	30.	173.	100.	222.	222.	0.	437.
5	455.	0.	473.	127.	494.	285.	456.	456.	0.	618.
6	914.	0.	918.	246.	878.	507.	721.	721.	0.	785.
7	810.	0.	816.	219.	788.	455.	656.	656.	0.	736.
8	1412.	0.	1427.	382.	1388.	801.	1167.	1167.	0.	1338.
9	807.	0.	814.	218.	786.	454.	654.	654.	0.	734.
10	894.	0.	902.	242.	872.	503.	727.	727.	0.	820.
11	278.	0.	282.	76.	277.	160.	236.	236.	0.	278.
12	880.	0.	893.	239.	877.	506.	747.	747.	0.	880.
13	419.	0.	425.	114.	418.	241.	356.	356.	0.	419.
14	316.	0.	321.	86.	315.	182.	268.	268.	0.	316.
15	423.	0.	429.	115.	421.	243.	359.	359.	0.	423.
16	1025.	0.	1039.	279.	1021.	589.	870.	870.	0.	1025.
17	250.	0.	254.	68.	249.	144.	213.	213.	0.	250.
18	852.	0.	865.	232.	849.	490.	723.	723.	0.	852.
19	614.	0.	623.	167.	612.	353.	521.	521.	0.	614.
20	751.	0.	762.	204.	748.	432.	637.	637.	0.	751.
21	818.	0.	830.	222.	815.	470.	694.	694.	0.	818.
22	1420.	0.	1440.	386.	1414.	816.	1205.	1205.	0.	1420.
23	318.	0.	323.	87.	317.	183.	270.	270.	0.	318.
24	920.	0.	933.	250.	917.	529.	781.	781.	0.	920.

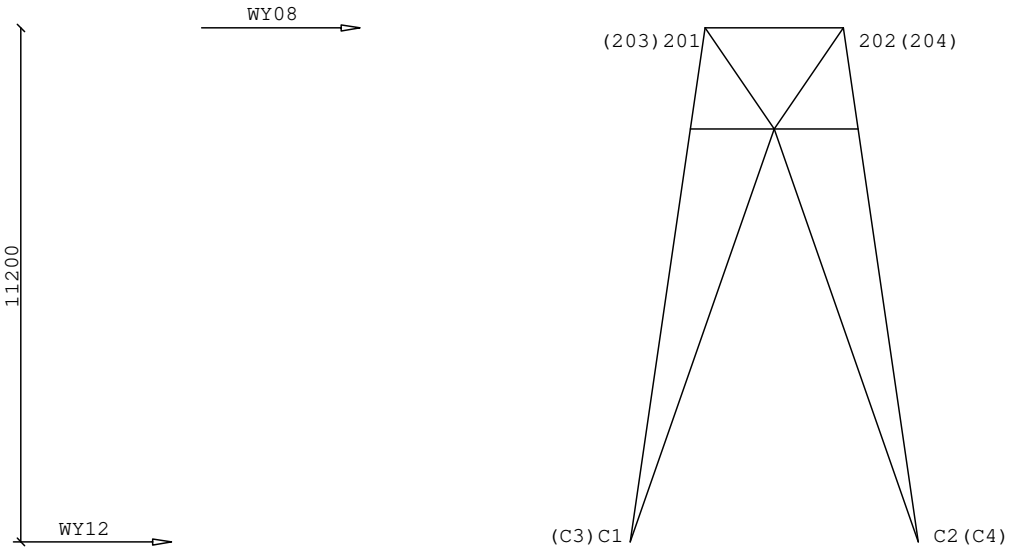
2.7 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO

2.7.1 VENTOS EXTREMO e DE ALTA INTENSIDADE

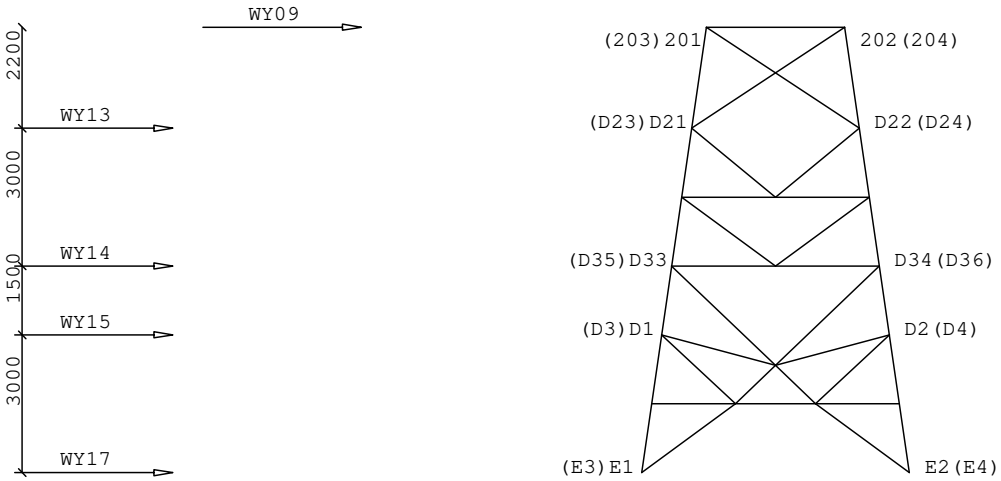
2.7.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL



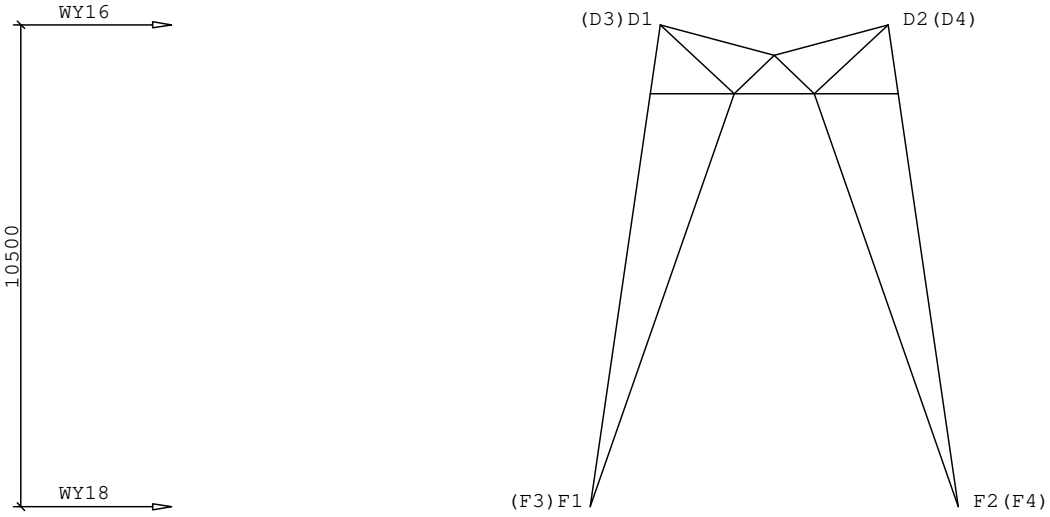
BASE 0 + 4 Pernas 1.50m



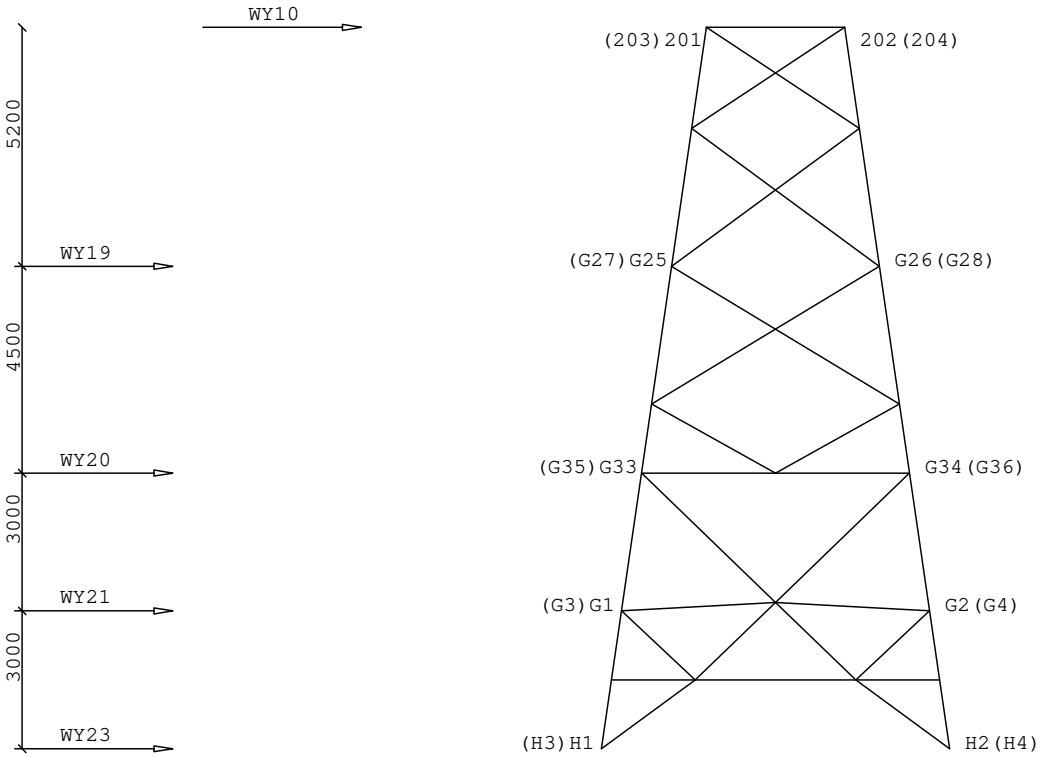
BASE 0 + 4 Pernas 9.00m



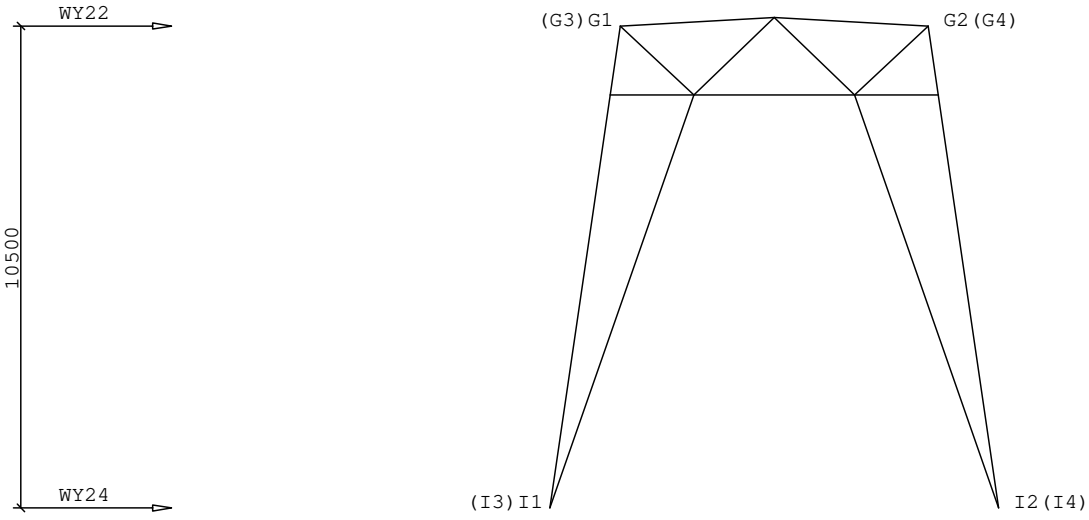
BASE 6 + 4 Pernas 1.50m



BASE 6 + 4 Pernas 9.00m

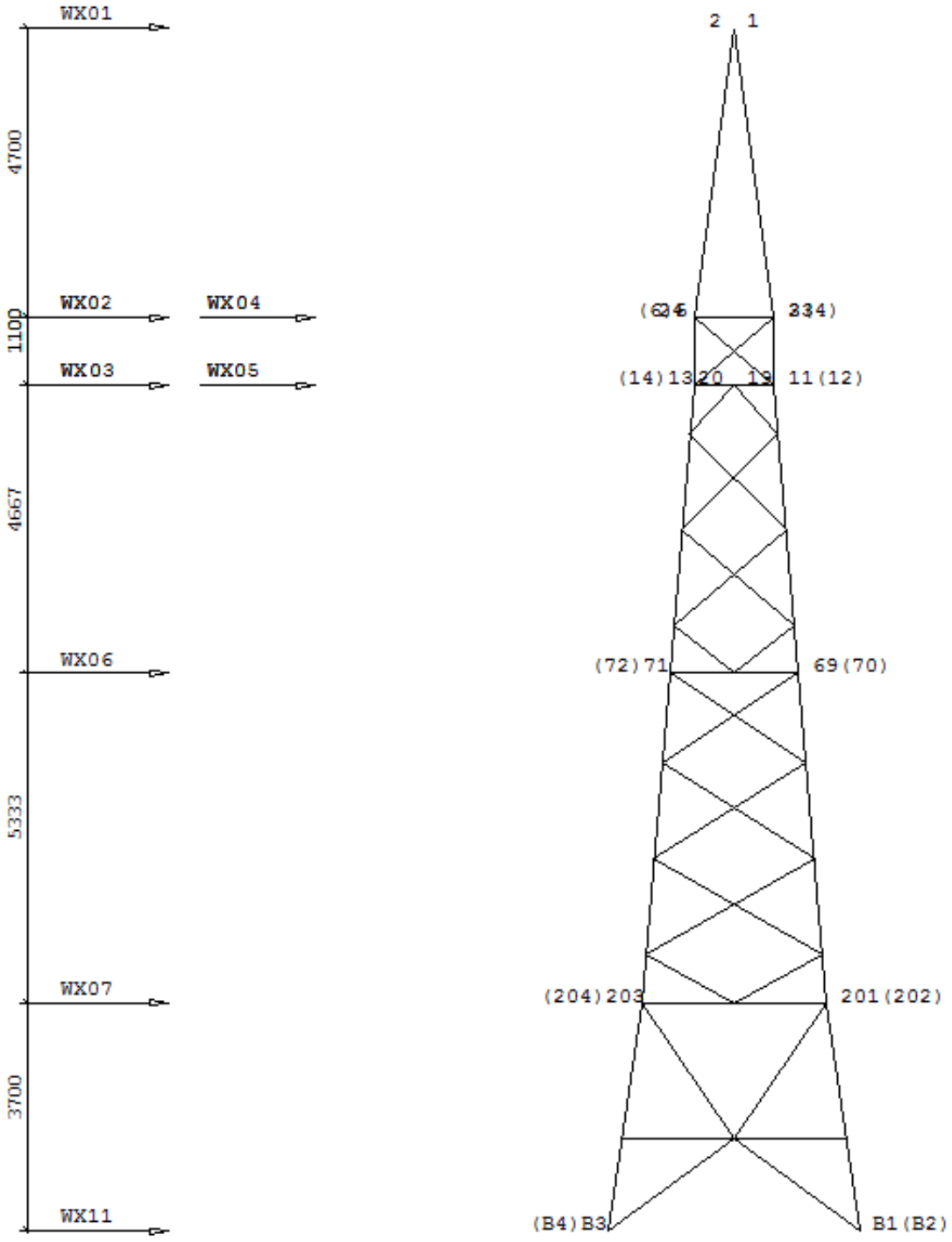


BASE 12 + 4 Pernas 1.50m

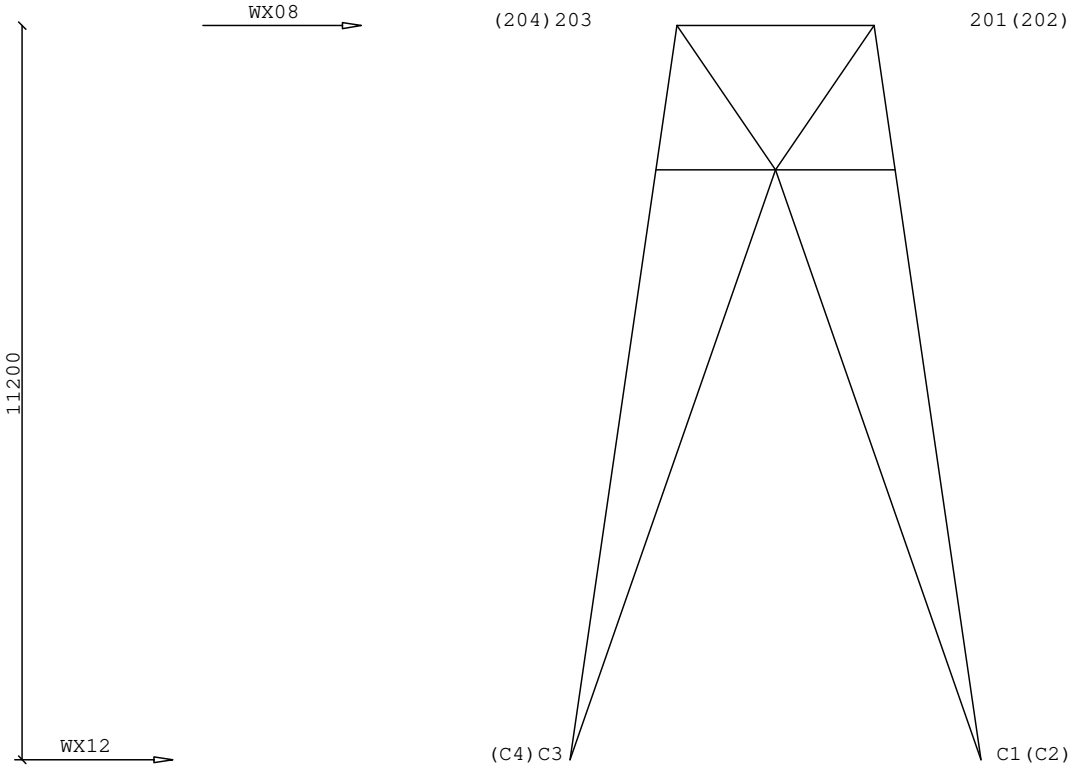


BASE 12 + 4 Pernas 9.00m

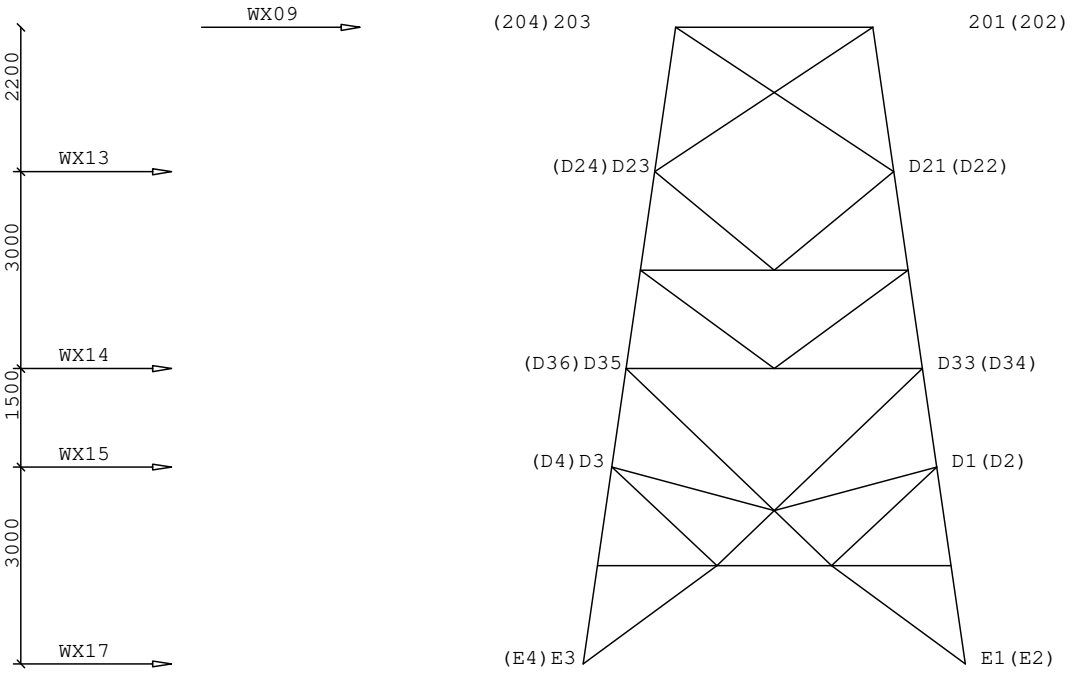
2.7.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL



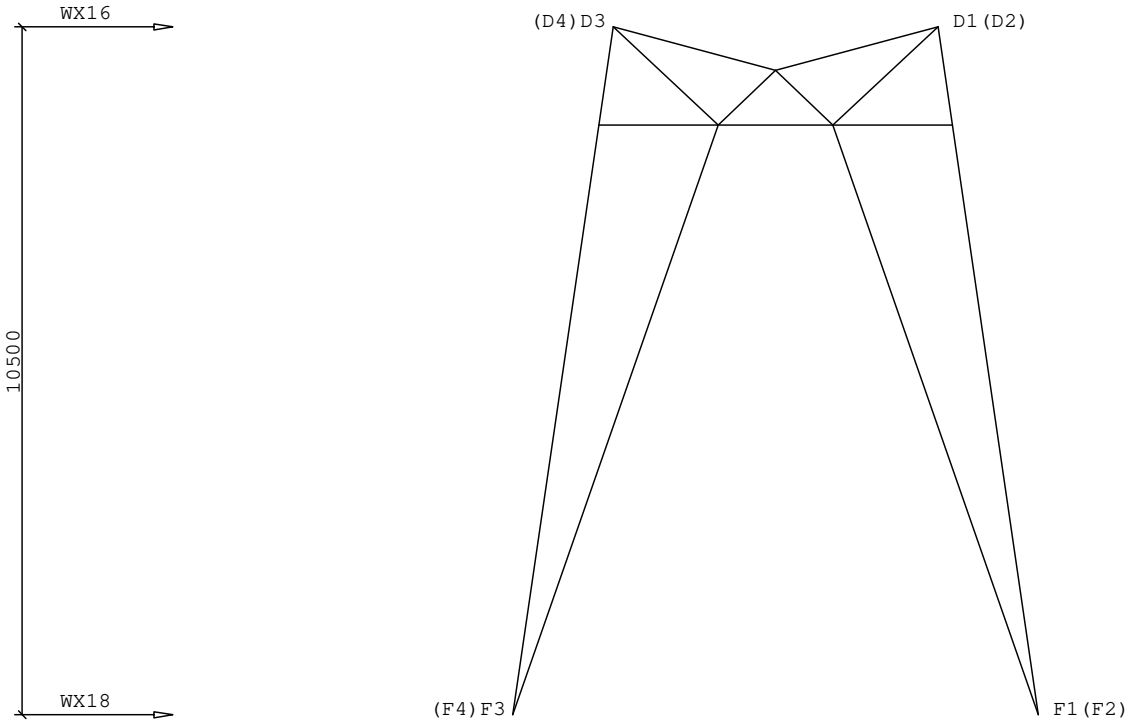
BASE 0 + 4 Pernas 1.50m



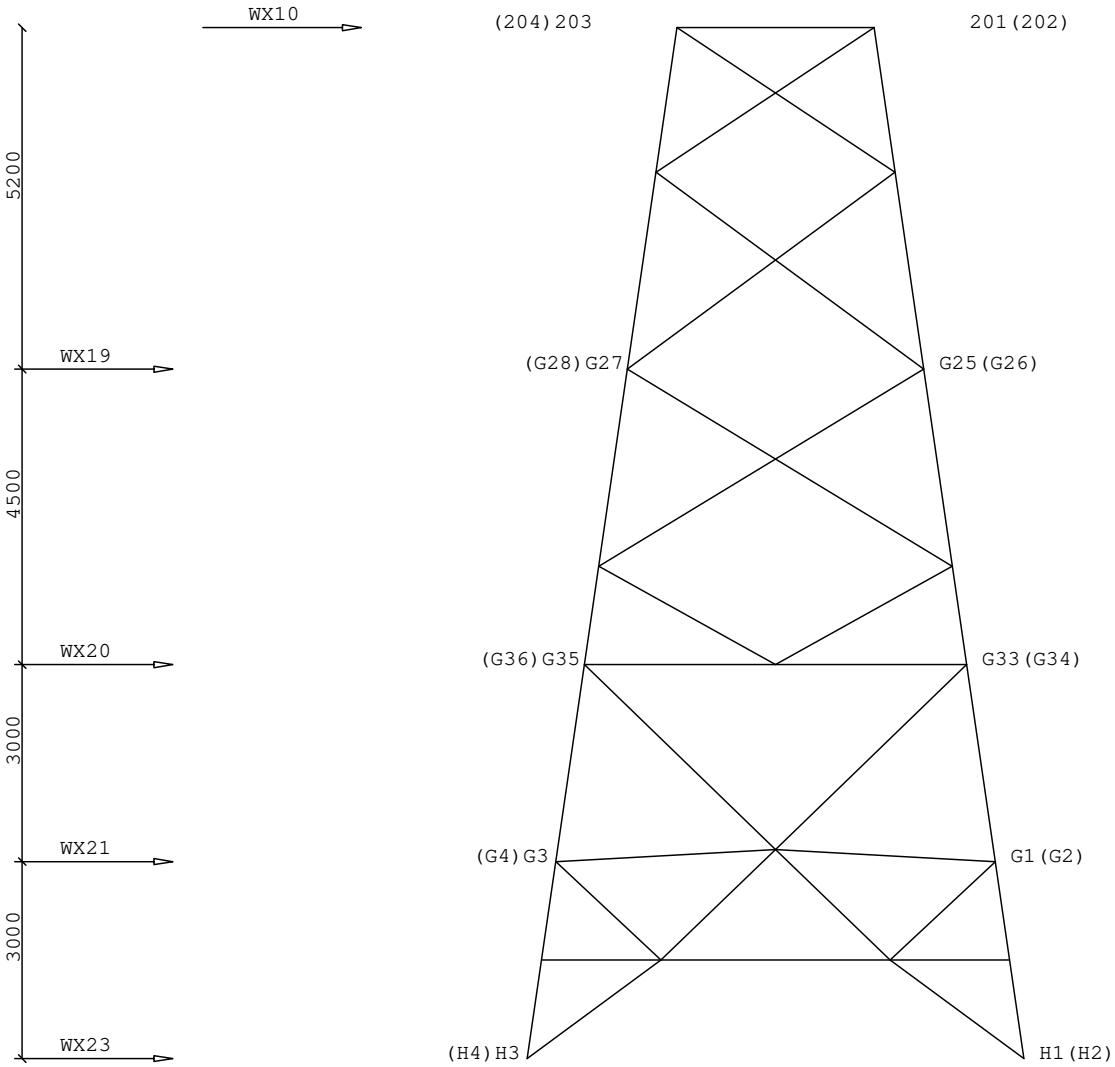
BASE 0 + 4 Pernas 9.00m



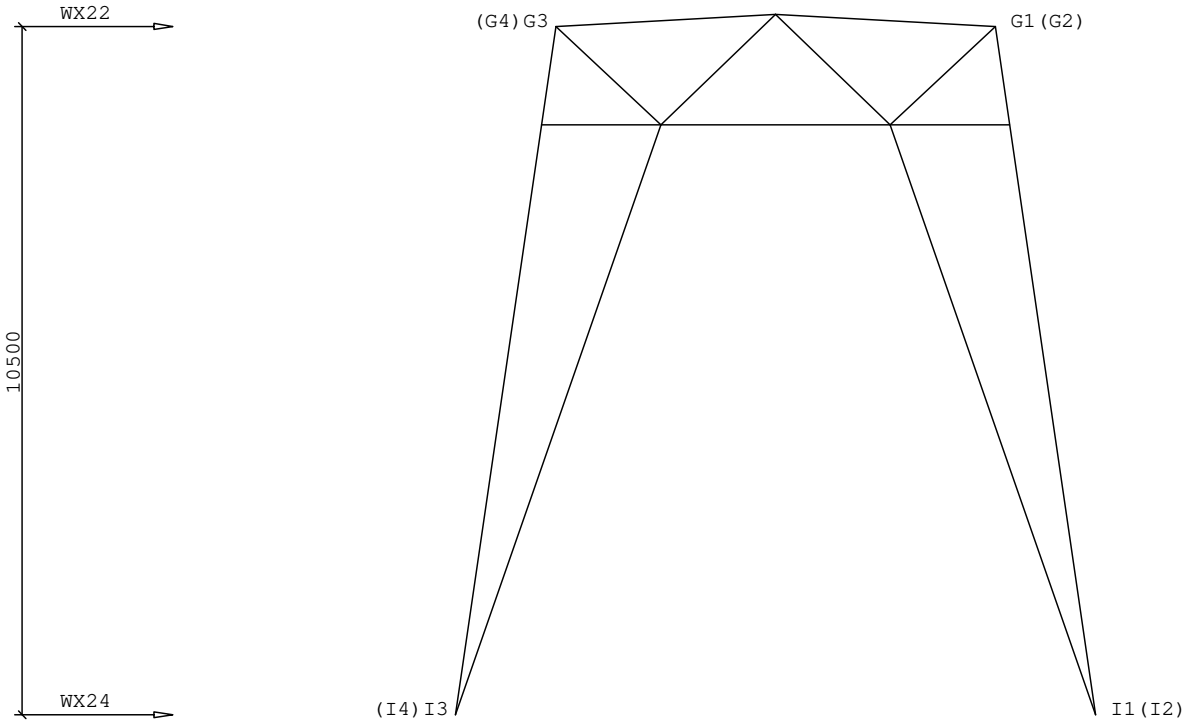
BASE 6 + 4 Pernas 1.50m



BASE 6 + 4 Pernas 9.00m

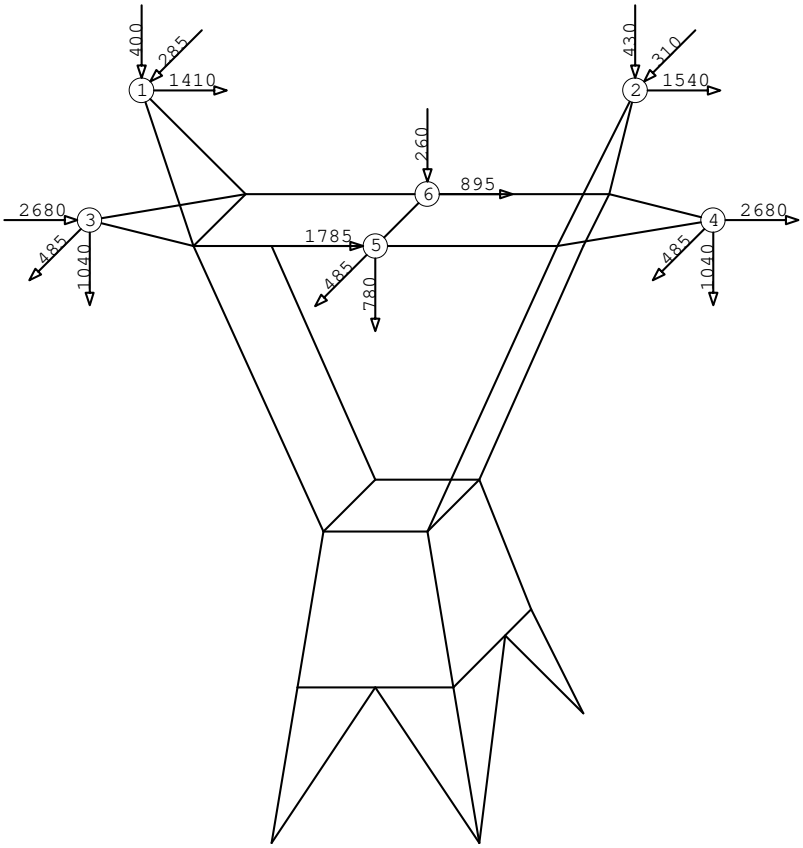


BASE 12 + 4 Pernas 1.50m



BASE 12 + 4 Pernas 9.00m

3 ÁRVORES DE CARGA



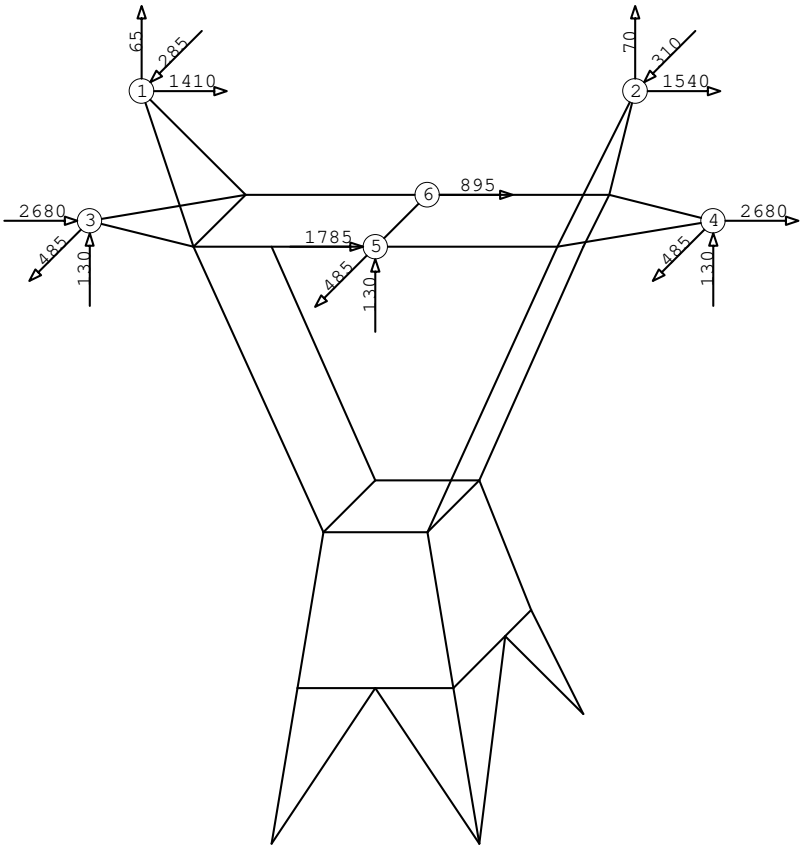
Hipótese com cargas indicadas: 1
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 I
Hipótese 1

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



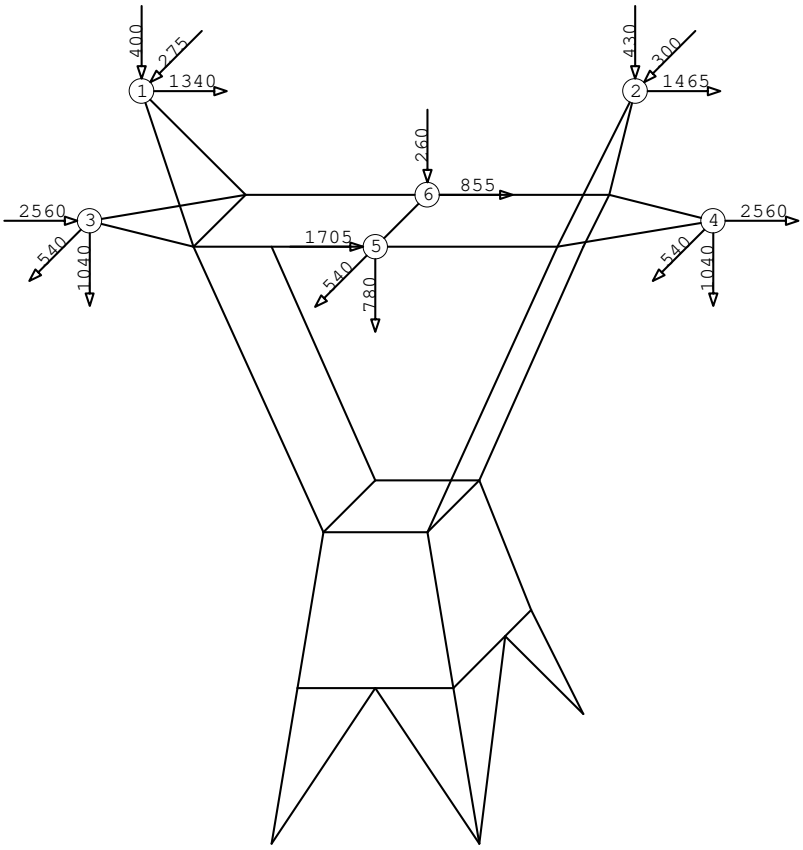
Hipótese com cargas indicadas: 1 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 RI
Hipótese 1 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



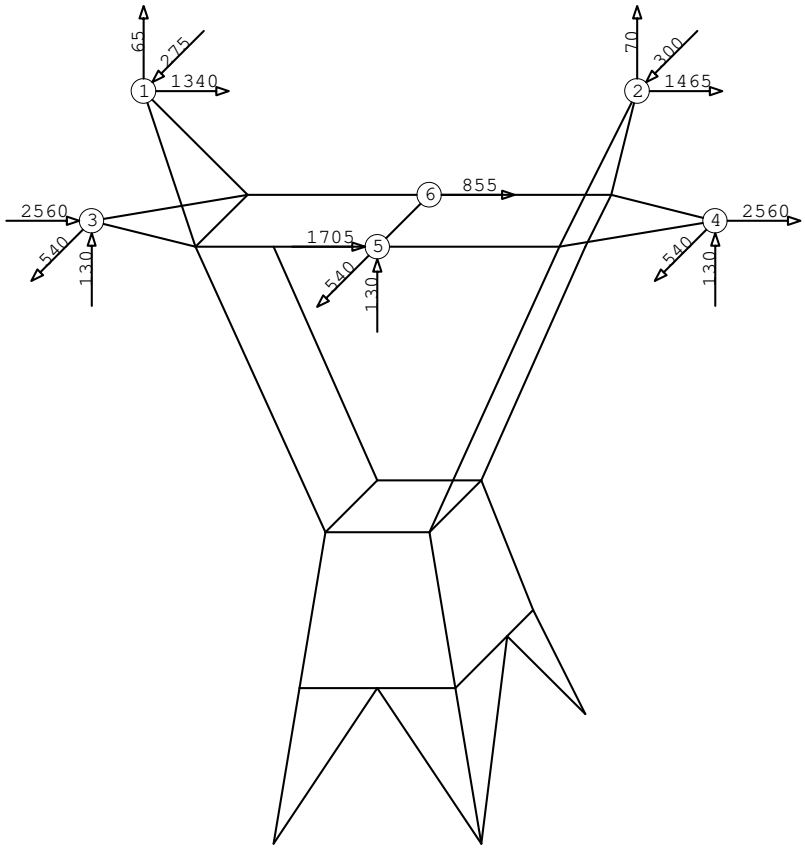
Hipótese com cargas indicadas: 2
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 I
Hipótese 2

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 75°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



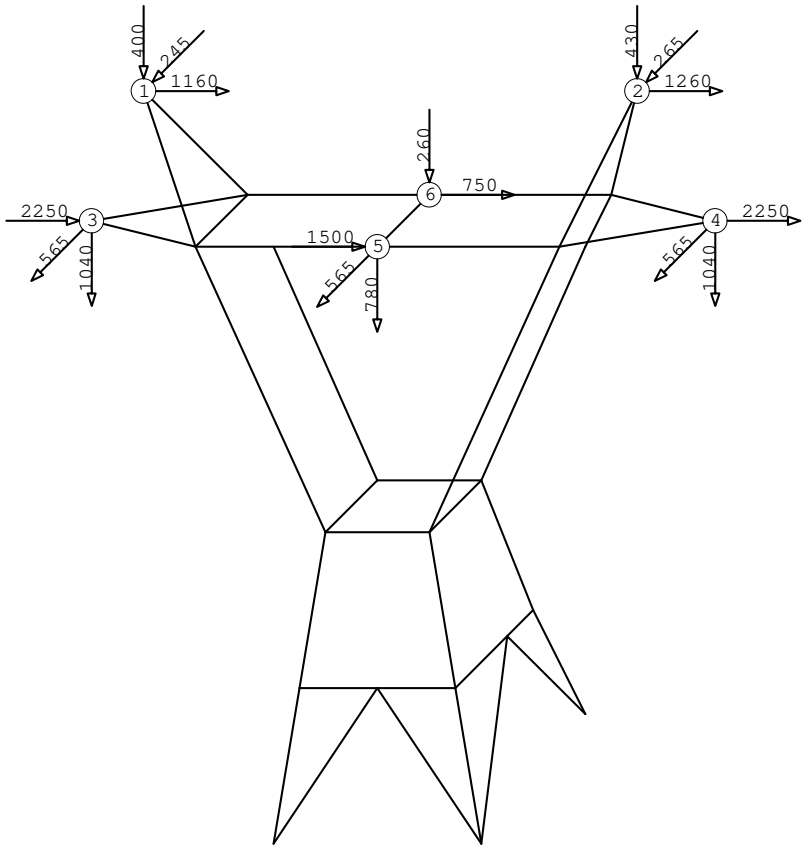
Hipótese com cargas indicadas: 2 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 RI
Hipótese 2 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 75°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



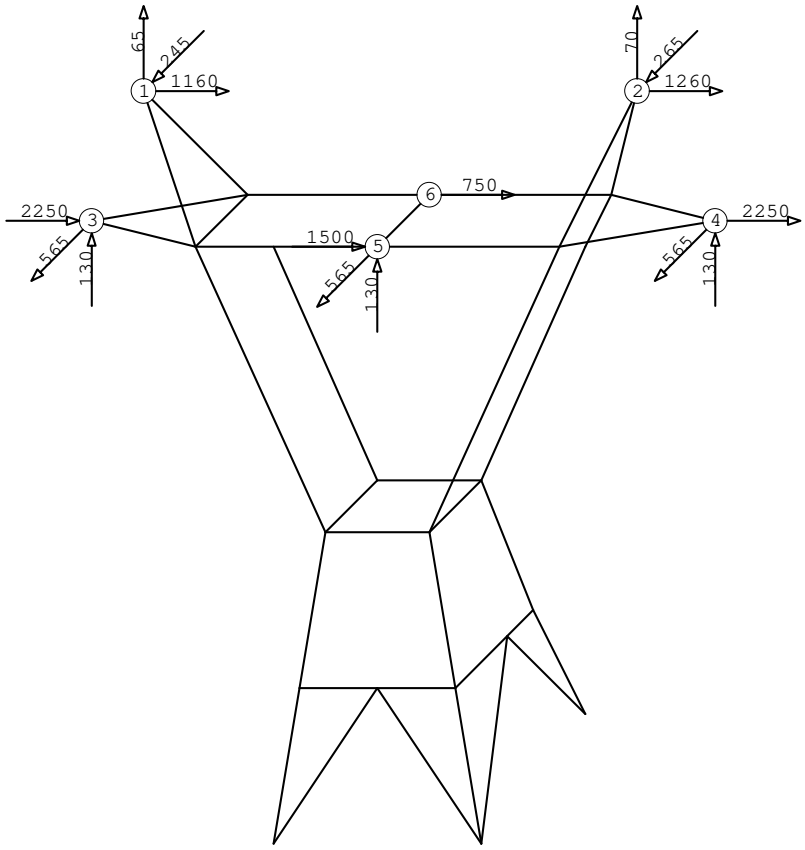
Hipótese com cargas indicadas: 3
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 I
Hipótese 3

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 60°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



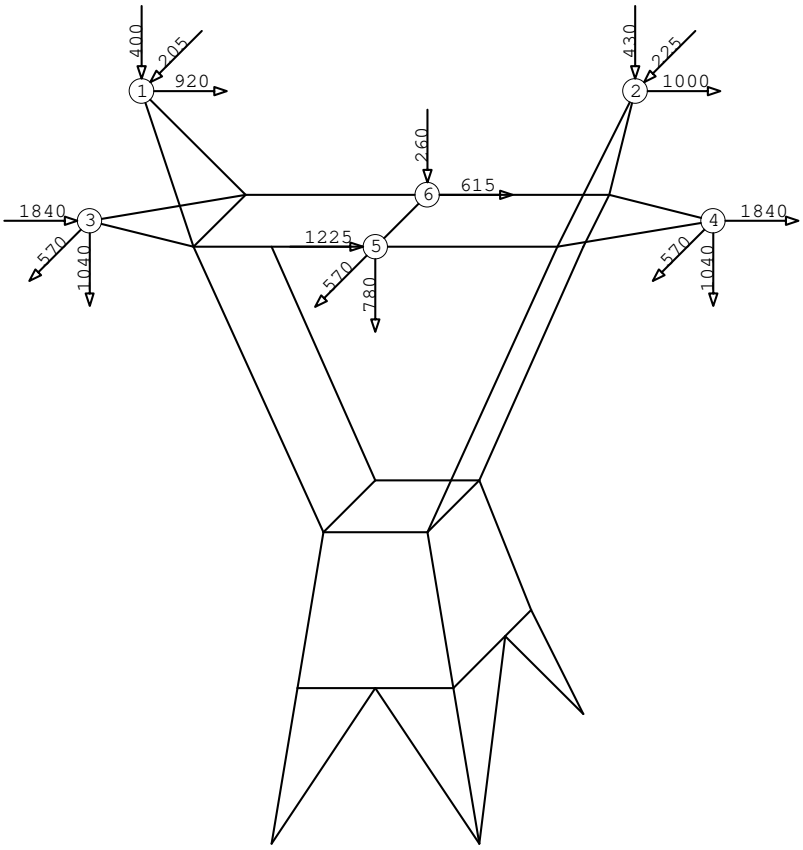
Hipótese com cargas indicadas: 3 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 RI
Hipótese 3 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 60°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



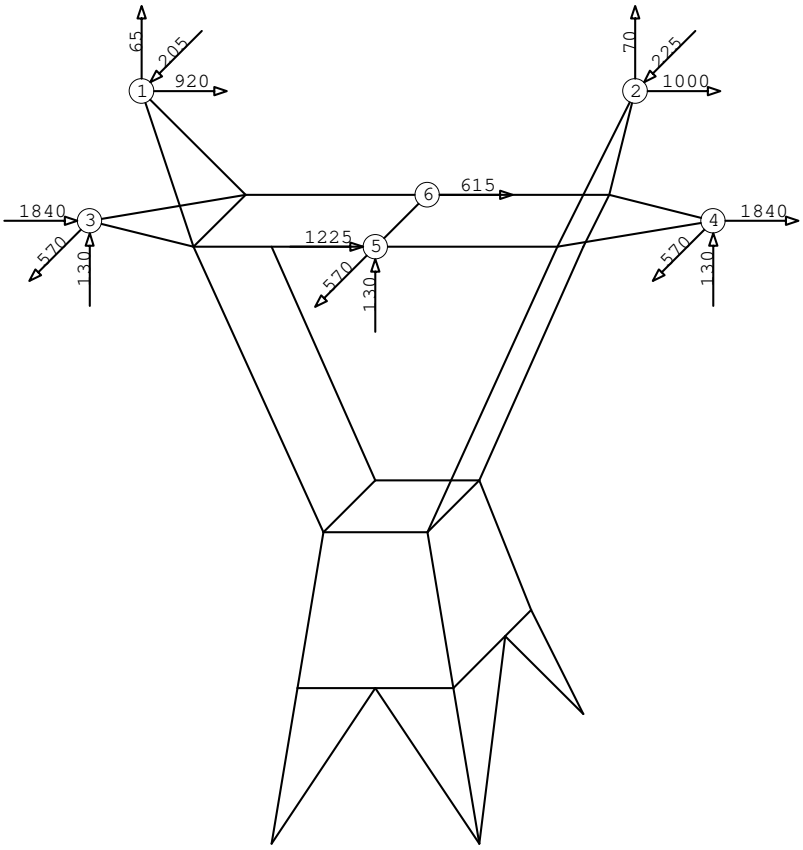
Hipótese com cargas indicadas: 4
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 I
Hipótese 4

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



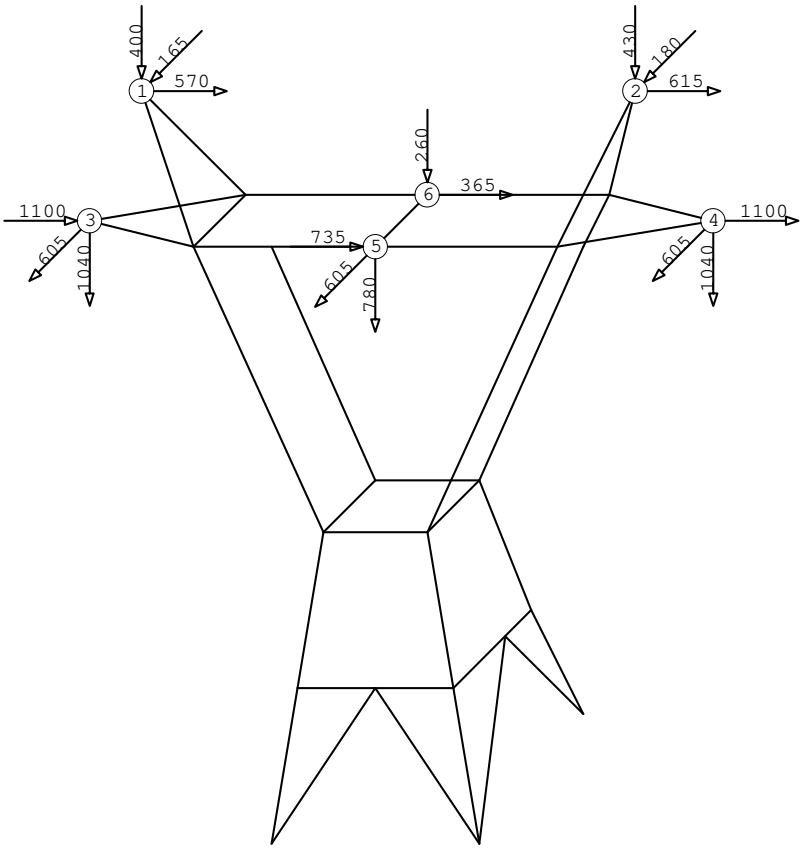
Hipótese com cargas indicadas: 4 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 RI
Hipótese 4 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



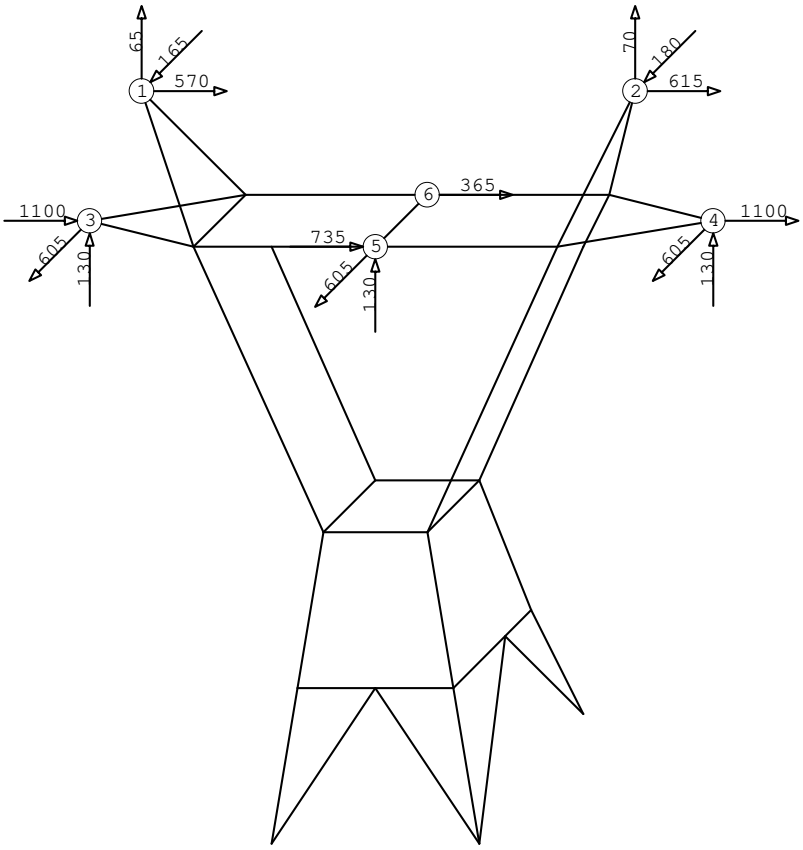
Hipótese com cargas indicadas: 5
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 I
Hipótese 5

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



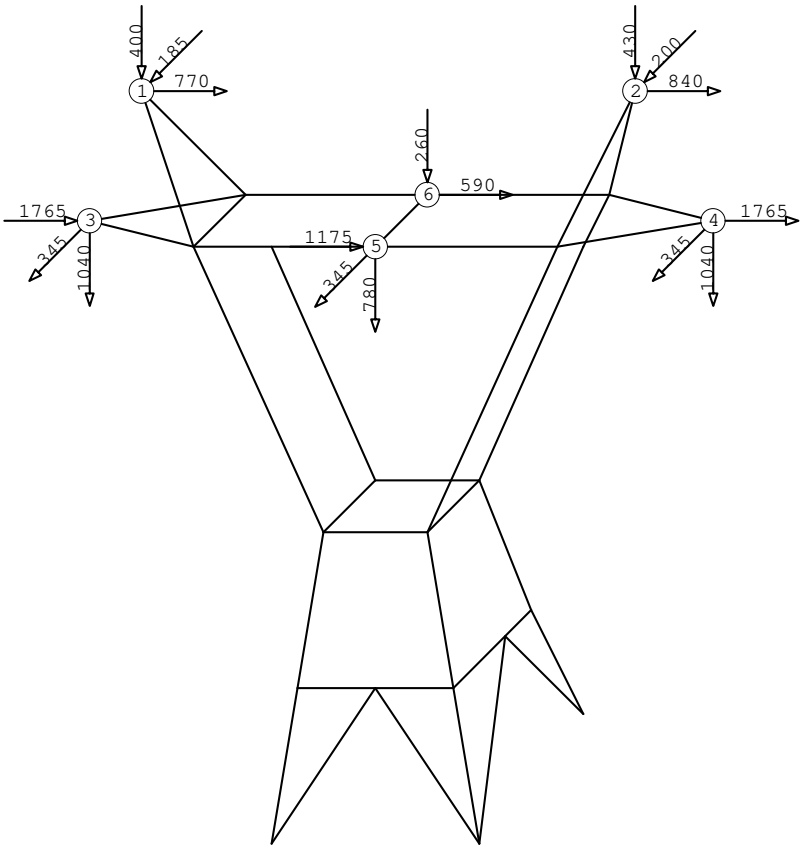
Hipótese com cargas indicadas: 5 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 RI
Hipótese 5 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



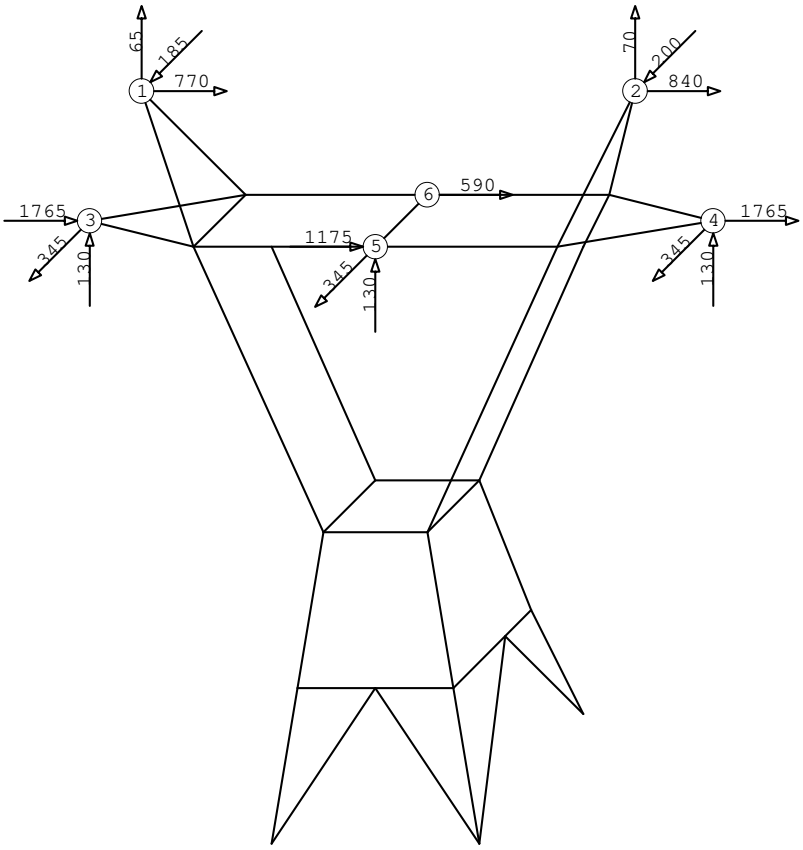
Hipótese com cargas indicadas: 6
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 I
Hipótese 6

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



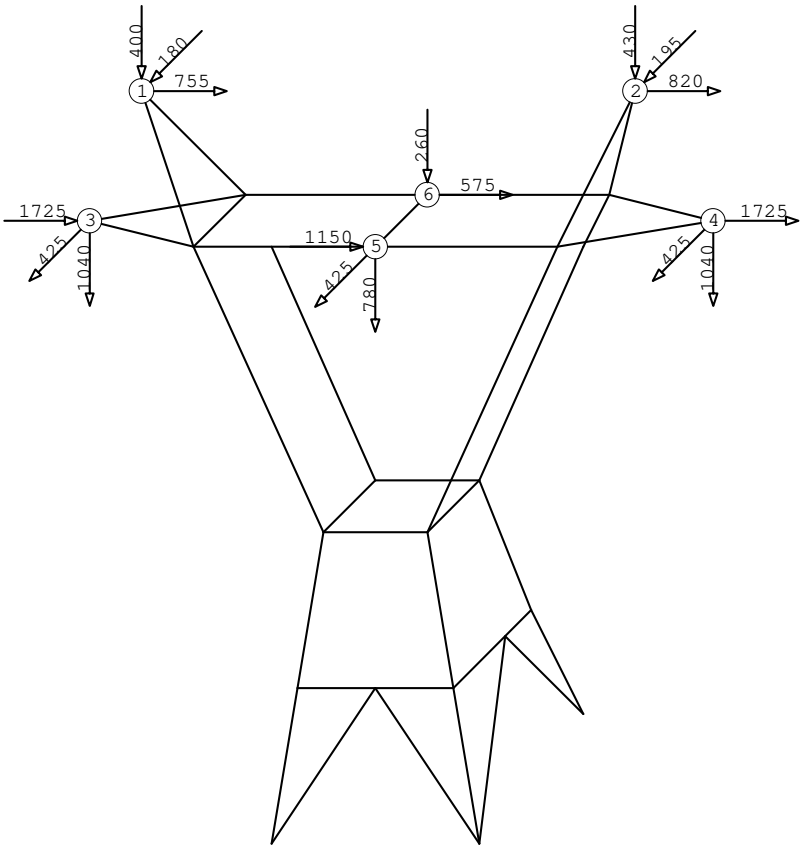
Hipótese com cargas indicadas: 6 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 RI
Hipótese 6 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



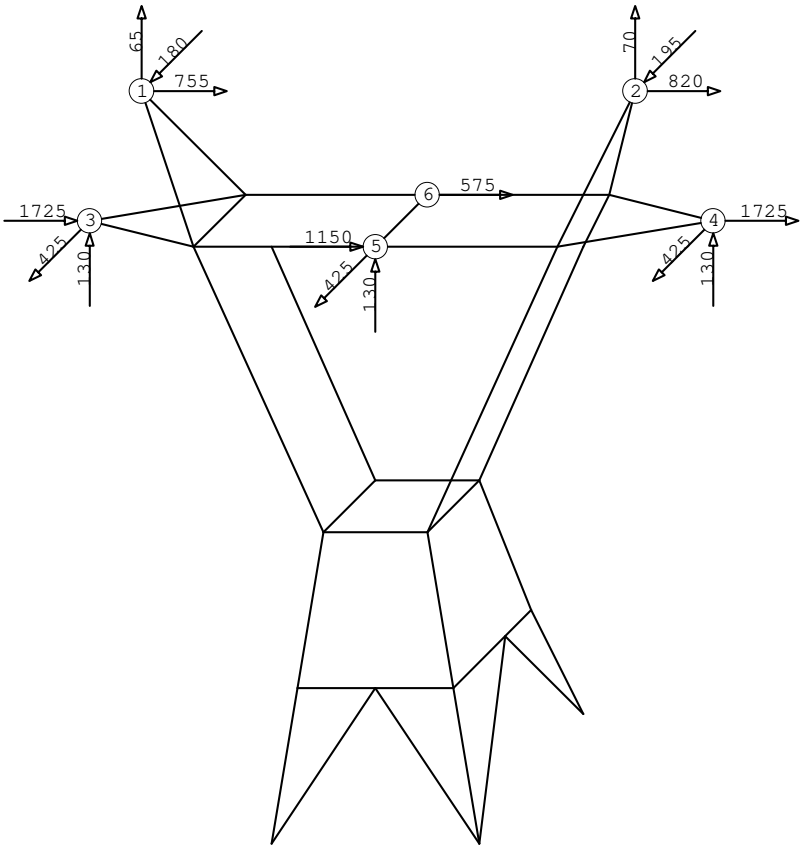
Hipótese com cargas indicadas: 7
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 I
Hipótese 7

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 75°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



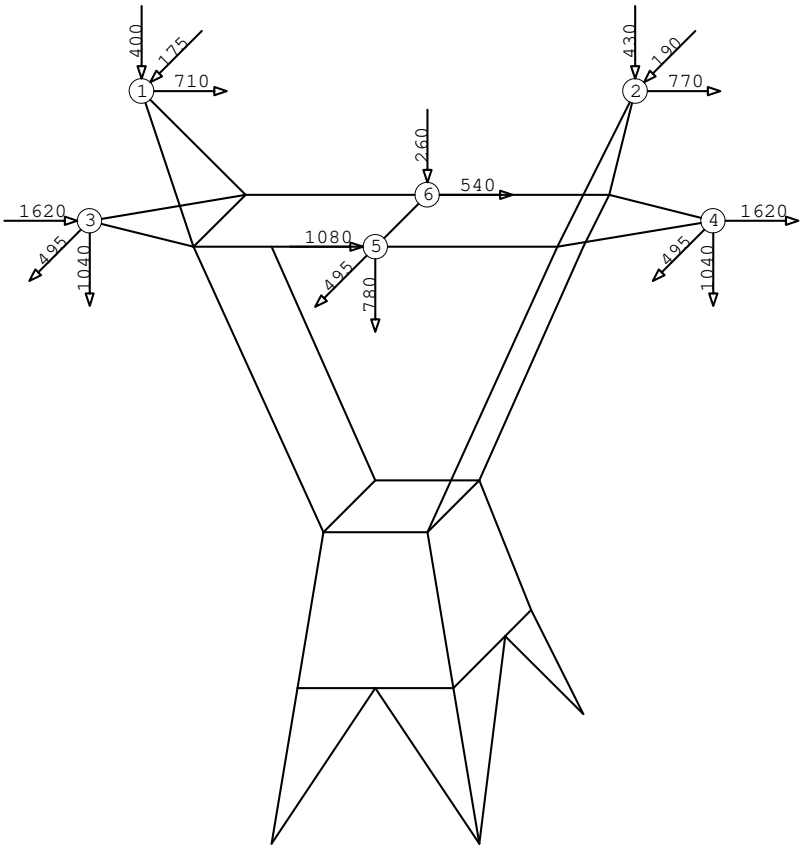
Hipótese com cargas indicadas: 7 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 RI
Hipótese 7 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 75°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



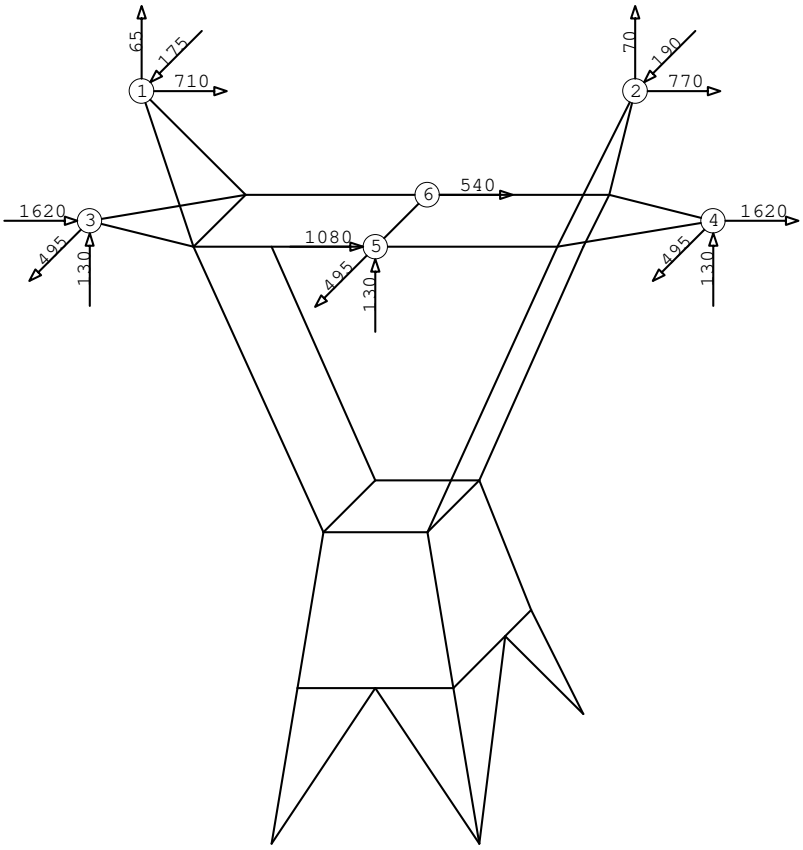
Hipótese com cargas indicadas: 8
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 I
Hipótese 8

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 60°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



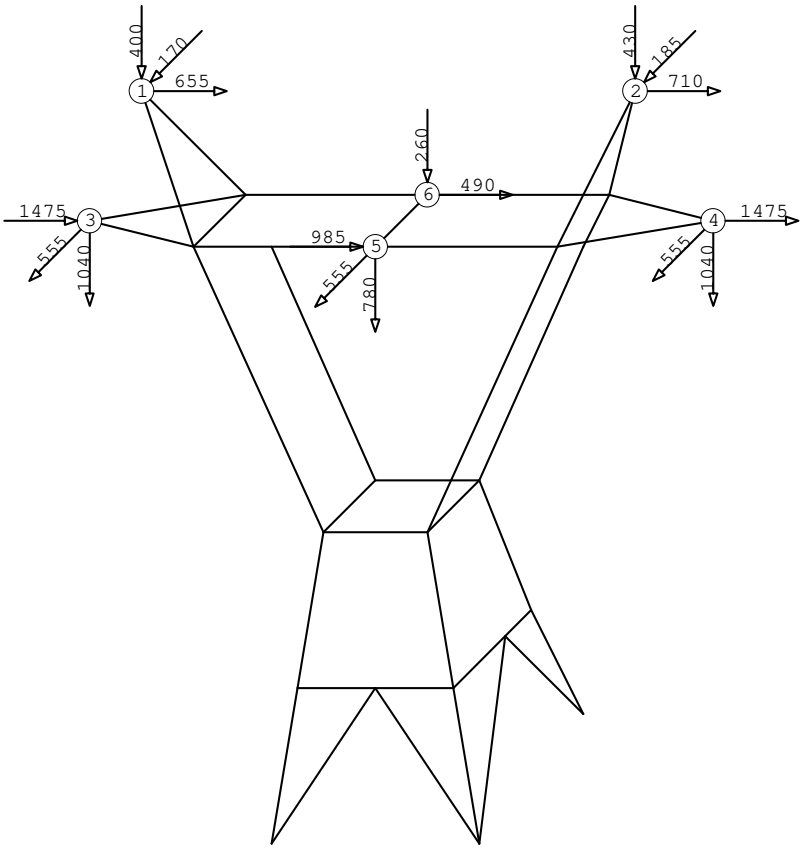
Hipótese com cargas indicadas: 8 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 RI
Hipótese 8 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 60°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



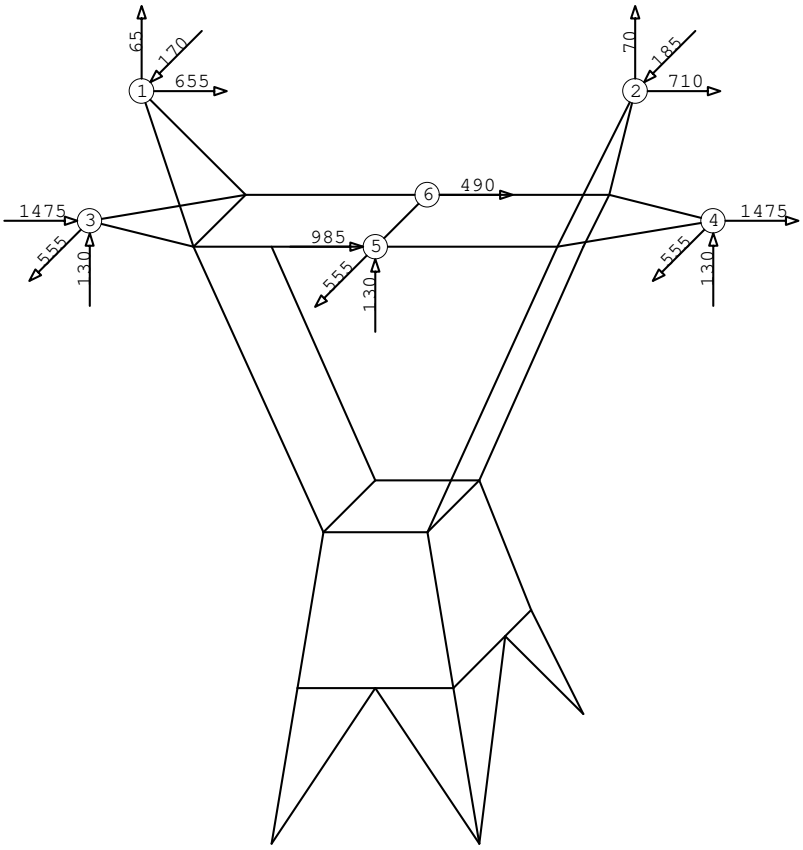
Hipótese com cargas indicadas: 9
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 I
Hipótese 9

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



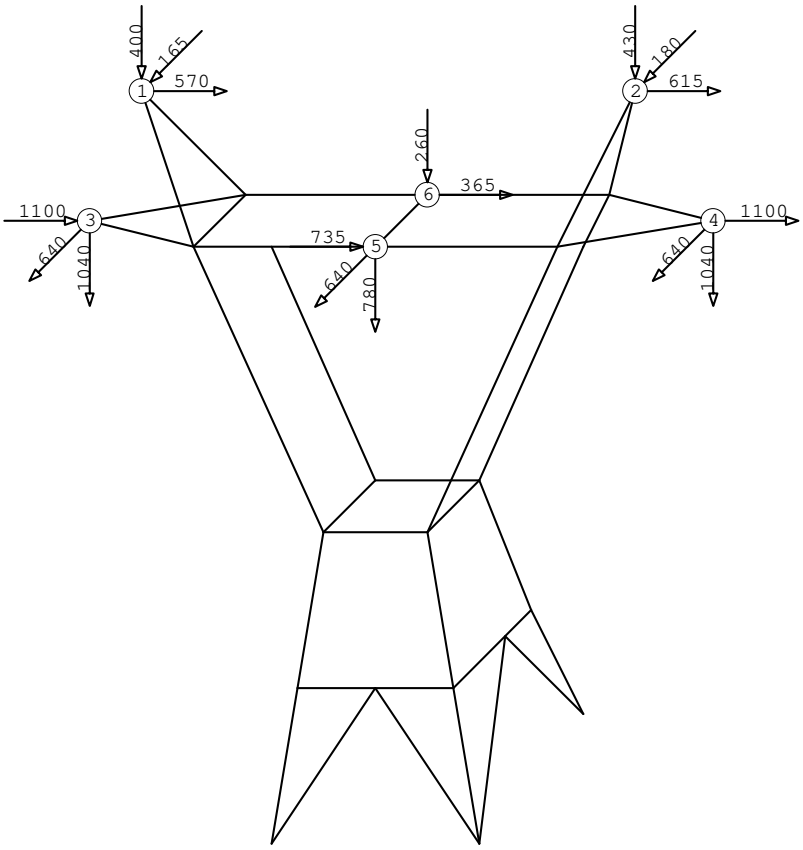
Hipótese com cargas indicadas: 9 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 RI
Hipótese 9 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



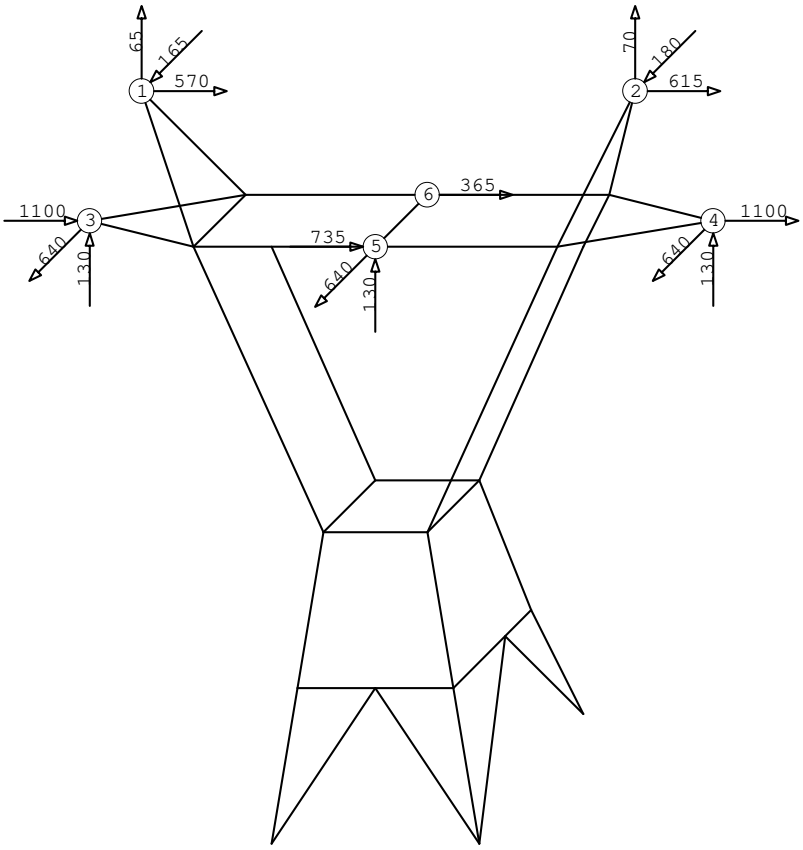
Hipótese com cargas indicadas: A
Hipótese com cargas transversais invertidas: A I
Hipótese 10

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



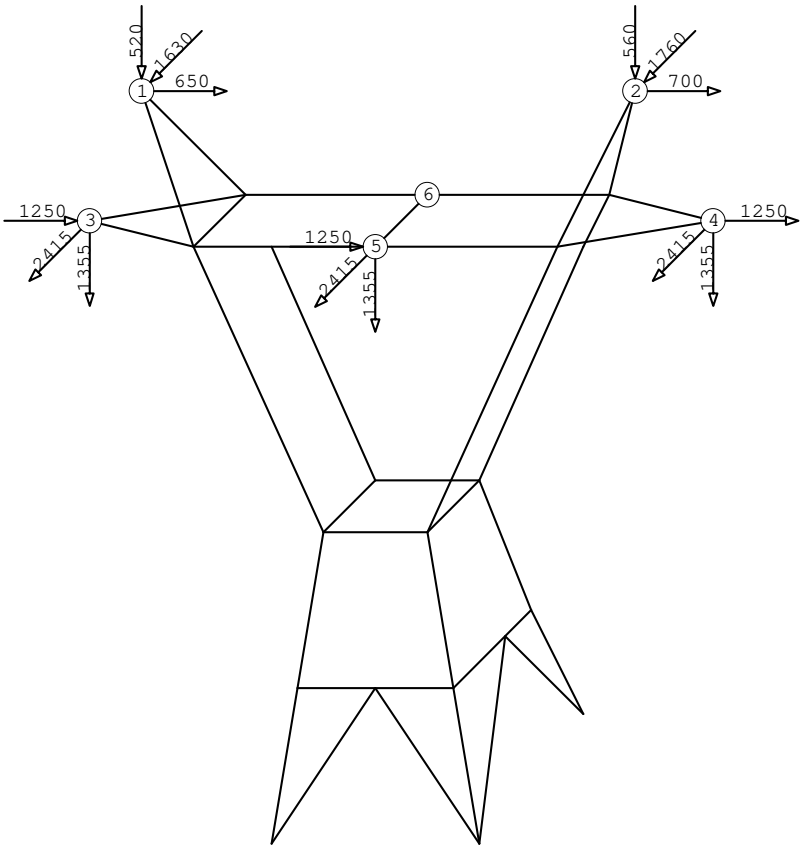
Hipótese com cargas indicadas: A R
Hipótese com cargas transversais invertidas: A RI
Hipótese 10R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



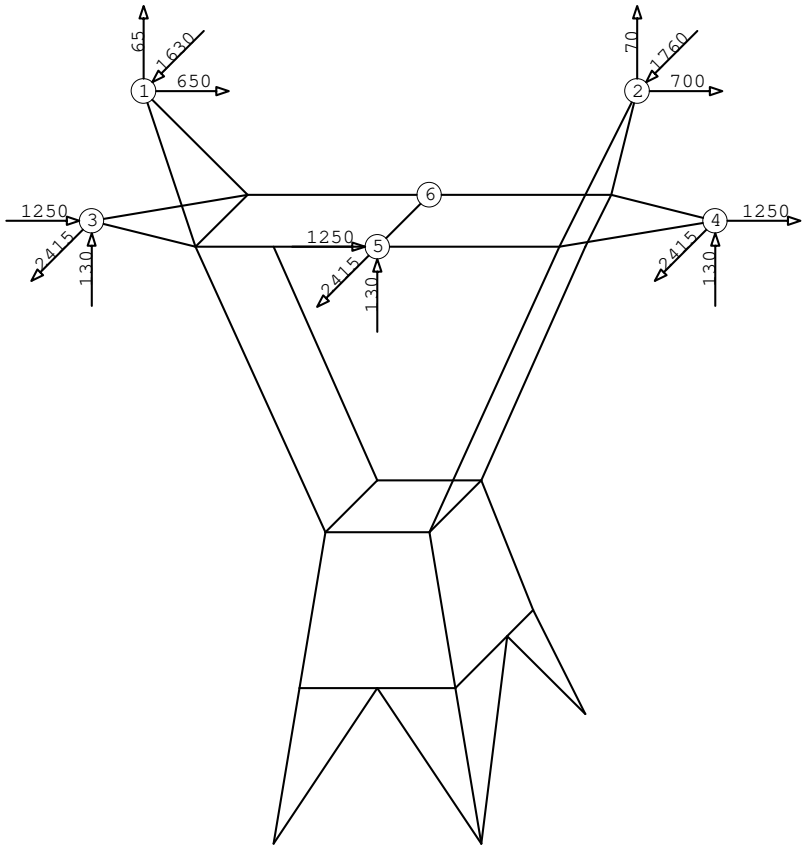
Hipóteses com cargas indicadas: B, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: B I, B.1I, B.2I, B.3I, B.4I, B.5I, B.6I, B.7I
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Hipóteses:
  - B : cargas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5;
  - B.1 : cargas nos pontos 1 e 2;
  - B.2 : cargas nos pontos 1, 2 e 4;
  - B.3 : cargas nos pontos 1, 2 e 3;
  - B.4 : cargas nos pontos 1, 2 e 5;
  - B.5 : cargas nos pontos 1, 2, 4 e 5;
  - B.6 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 5;
  - B.7 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- Vão gravante máximo.



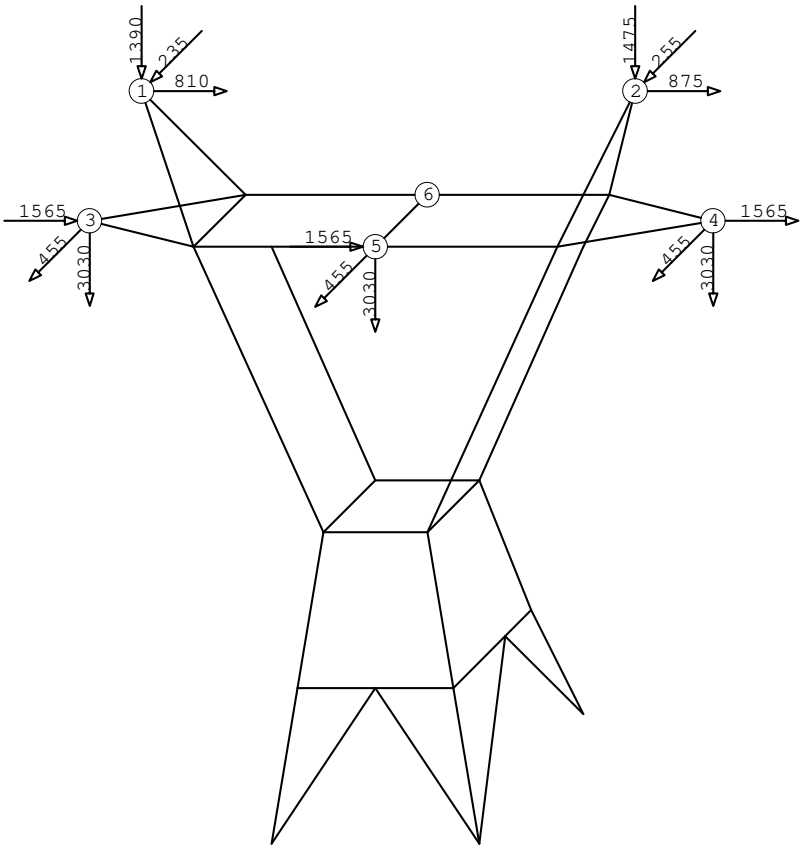
Hipóteses com cargas indicadas: BR, BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: BR I, BR1I, BR2I, BR3I, BR4I, BR5I, BR6I, BR7I
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Hipóteses:
  - B : cargas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5;
  - B.1 : cargas nos pontos 1 e 2;
  - B.2 : cargas nos pontos 1, 2 e 4;
  - B.3 : cargas nos pontos 1, 2 e 3;
  - B.4 : cargas nos pontos 1, 2 e 5;
  - B.5 : cargas nos pontos 1, 2, 4 e 5;
  - B.6 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 5;
  - B.7 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- Vão gravante mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: C, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: C I, C.1I, C.2I, C.3I, C.4I, C.5I, C.6I, C.7I
Hipótese 12

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- VERTICAL DE CONSTRUÇÃO.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Hipóteses:
  - C : cargas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5;
  - C.1 : cargas nos pontos 1 e 2;
  - C.2 : cargas nos pontos 1, 2 e 4;
  - C.3 : cargas nos pontos 1, 2 e 3;
  - C.4 : cargas nos pontos 1, 2 e 5;
  - C.5 : cargas nos pontos 1, 2, 4 e 5;
  - C.6 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 5;
  - C.7 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- Vão gravante máximo.

4 DIMENSIONAMENTO

- LEGENDA :

BARRA	- Nome da barra calculada	
HIP	- Nome da hipótese de cálculo	
CARGA	- Esforço na barra	(kgf)
PERFIL	- Perfil utilizado	(mm)
Q	- Qualidade do aço (S = A36 - H = A572 GR 50)	
	(G = A572 GR 60)	
Ag	- Área total da seção transversal	(cm²)
Ae	- Área líquida da seção transversal	(cm²)
LON	- Comprimento de flambagem	(cm)
RAD	- Raio de giração do perfil	(cm)
KL/R	- Esbeltez	
L/R	- CPR/RAIO	
fa	- Tensão máxima atuante	(kgf/cm²)
Fa	- Tensão crítica de flambagem	(kgf/cm²)
NT	- Número de parafusos	
DIAM	- Diâmetro do parafuso	(mm)
STOT	- Área total do parafuso	(cm²)
fv	- Tensão de cisalhamento	(kgf/cm²)
fp	- Pressão no furo	(kgf/cm²)
C	- Número da curva de flambagem conforme ASCE.	

- Coeficiente de resistência : Fr = 0,85.
- As tensões admissíveis Fa e Ft indicadas no dimensionamento foram obtidas multiplicando-se as tensões limites prescritas pela Norma ASCE 10-15 pelo coeficiente de resistência Fr = 0,85.

Para pressão no furo resistente (Fp):

- M16 pinça = 25: Fp = 5204 x 0,85 = 4424 (H)
  Fp = 6004 X 0,85 = 5103 (G)

- M12 pinça = 22: Fp = 5998 x 0,85 = 5098 (H)
  Fp = 6921 X 0,85 = 5883 (G)

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
C 1	B	-7956	L	64.X	64.X	4.8	H	5.82	147	1.98	97	1367	1760	3	0.78	4	15.9	7.92	1005	2606
C 1	BR I	+7217	L	64.X	64.X	4.8	H	4.90				1473	2689		0.55					
C 7	1 RI	-2632	L	51.X	51.X	4.8	H	4.61	165	1.57	113	571	1340	3	0.43					
C 7	1	+2862	L	51.X	51.X	4.8	H	3.69				776	2689		0.29	4	15.9	7.92	361	937
M11	B	-7042	L	64.X	64.X	4.8	H	5.82	142	1.98	96	1210	1785	3	0.68	4	12.7	5.08	1386	2888
M11	BR I	+5153	L	64.X	64.X	4.8	H	4.95				1042	2689		0.39					
M 8	BR2	-1904	L	51.X	51.X	4.8	H	4.61	304	1.57	194	413	455	4	0.91					
M 8	C.2	+4593	L	51.X	51.X	4.8	H	3.85				1193	2689		0.44	3	12.7	3.81	1206	2511
V12a	BR4	-3869	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	187	2.36	79	417	2413	1	0.17					
V12a	B.4I	+8000	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				1015	3585		0.28					
V12b	1	-7388	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	187	2.36	79	797	2413	1	0.33					
V12b	1 I	+9156	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				1162	3585		0.32					
V12c	1	-7192	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	187	2.36	79	776	2413	1	0.32					
V12c	1 I	+8852	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				1123	3585		0.31					
V12d	1	-14434	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	187	2.36	79	1557	2413	1	0.65					
V12d	1 RI	+15170	L	76.X	76.X	6.4	G	6.83				2221	3585		0.62	6	15.9	11.88	1277	2485
V12e	1	-14498	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	187	2.36	79	1564	2413	1	0.65					
V12e	1 RI	+14864	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				1886	3585		0.53					
V12f	1	-14726	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	105	1.50	70	1589	2665	1	0.60					
V12f	1 RI	+14329	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				1819	3585		0.51					
V12g	1	-15008	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	105	1.50	82	1619	2322	2	0.70	6	15.9	11.88	1263	2458
V12g	1 RI	+14674	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				1862	3227		0.58					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 1T	A R	-182	L	64.X	64.X	4.8	H	5.82	110	1.26	104	31	1577	3	0.02					
V 1T	C.4	+2853	L	64.X	64.X	4.8	H	4.90				582	2689		0.22	2	15.9	3.96	720	1869
V14f	1	-6583	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	135	1.50	105	936	1515	3	0.62	3	15.9	5.94	1108	2875
V14f	1 RI	+5808	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				972	2689		0.36					
V14e	1 RI	-5808	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	135	1.50	105	826	1515	3	0.55					
V14e	1	+6583	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				1102	2689		0.41	3	15.9	5.94	1108	2875
V14d	1	-6583	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	135	1.50	105	936	1515	3	0.62	3	15.9	5.94	1108	2875
V14d	1 RI	+5808	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				972	2689		0.36					
V14c	1 RI	-5808	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	135	1.50	105	826	1515	3	0.55					
V14c	1	+6583	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				1102	2689		0.41	3	15.9	5.94	1108	2875
V14b	1	-6583	L	76.X	76.X	4.8	G	7.03	135	1.50	105	936	1544	3	0.61	3	15.9	5.94	1108	2875
V14b	1 RI	+5808	L	76.X	76.X	4.8	G	5.98				972	3227		0.30					
V14a	1 RI	-7842	L	64.X	64.X	4.8	H	5.82	127	1.98	92	1347	1884	3	0.71					**fp
V14a	1	+8505	L	64.X	64.X	4.8	H	4.90				1736	2689		0.65	1	15.9	1.98	4295	11144**fp
V14	1 I	-15573	2L	76.X	76.X	4.8	G	14.06	184	3.17	58	1108	2472	1	0.45	2* 6	15.9	23.76	655	1700
V14	1 R	+15018	2L	76.X	76.X	4.8	G	11.95				1257	3227		0.39					
C 1a	B	-9062	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	113	1.50	98	1289	1658	3	0.78	3	15.9	5.94	1526	3958
C 1a	BR6I	+7821	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				1309	2689		0.49					
V 1h	BR5I	+1199	2L	102.X	102.X	9.5	H	31.37				38	2689		0.01	4	15.9	7.92	151	99
V19c	BR6	-1435	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	203	0.88	231	528	320	4	1.65	1	12.7	1.27	1130	3531**fa
V19c	BR6	+1435	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				649	2689		0.24	1	12.7	1.27	1130	3531**fa

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp	
V19b	BR6	-1435	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	102	0.88	118	528	1228	3	0.43	1	12.7	1.27	1130	3531	
V19b	BR6	+1435	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				649	2689		0.24	1	12.7	1.27	1130	3531	
V19a	BR6	-1435	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	102	0.88	118	528	1228	3	0.43	1	12.7	1.27	1130	3531	
V19a	BR6	+1435	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				649	2689		0.24	1	12.7	1.27	1130	3531	
V 2h	1 RI	-1006	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	130	1.39	107	370	1493	3	0.25	1	12.7	1.27	792	2475	
V 2h	1	+1000	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				452	2689		0.17						
V19	BR6	-1846	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	124	0.88	141	679	860	4	0.79	1	12.7	1.27	1454	4542	**fp
V19	BR6	+1846	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				835	2689		0.31	1	12.7	1.27	1454	4542	**fp
V 3h	BR I	-1620	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	130	2.39	87	230	1863	3	0.12						
V 3h	B	+1930	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				323	2689		0.12	2	15.9	3.96	487	1264	
V10b	C.6I	-4779	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	187	2.36	79	516	2413	1	0.21						
V10b	B.7	+4607	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				585	3585		0.16						
V10a	1 RI	-10952	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	187	2.36	79	1181	2413	1	0.49						
V10a	1	+11114	L	76.X	76.X	6.4	G	6.83				1627	3585		0.45	6	15.9	11.88	936	1820	
V10	1 RI	-17669	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	178	2.36	76	1906	2500	1	0.76						
V10	1	+18354	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				2329	3585		0.65						
V 9	BR2I	-1819	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	172	2.36	85	196	2228	2	0.09						
V 9	C.2	+4569	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				580	3227		0.18	3	15.9	5.94	769	1497	
V 1e	C.5	-210	L	44.X	44.X	4.8	H	4.01	130	0.87	149	52	770	4	0.07	1	12.7	1.27	165	344	
V 2e	1	-335	L	44.X	44.X	4.8	H	4.01	130	0.87	149	84	770	4	0.11	1	12.7	1.27	264	550	
V 2e	1 RI	+306	L	44.X	44.X	4.8	H	3.25				94	2689		0.03						

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 3e	C.2I	-689	L 44.X 44.X 4.8	H	4.01	130	1.36	108	172	1466	3	0.12	2	12.7	2.54	271	565
V 3e	C.3	+533	L 44.X 44.X 4.8	H	3.25				164	2689		0.06					
V 1l	A R	-292	L 38.X 38.X 4.8	H	3.40	85	0.75	117	86	1250	3	0.07					
V 1l	A I	+386	L 38.X 38.X 4.8	H	2.64				146	2689		0.05	1	12.7	1.27	304	633
V15	B.2	-1871	L 38.X 38.X 3.2	H	2.32	86	0.75	117	806	1250	3	0.64	1	12.7	1.27	1473	4604
V15	BR2I	+1678	L 38.X 38.X 3.2	H	1.81				927	2689		0.34					
G 2a	B I	-13985	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	172	2.36	96	1509	1854	3	0.81	4	15.9	7.92	1766	3436
G 2a	BR	+11422	L 76.X 76.X 6.4	G	7.88				1450	3227		0.45					
G 2b	B I	-18229	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	172	2.36	73	1966	2584	1	0.76					
G 2b	BR	+15595	L 76.X 76.X 6.4	G	7.88				1979	3585		0.55					
G 2c	B I	-21404	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	172	2.36	73	2309	2584	1	0.89					
G 2c	BR5	+19049	L 76.X 76.X 6.4	G	7.88				2418	3585		0.67					
G 2d	B.5I	-23952	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	172	2.36	73	2584	2584	1	1.00	6	15.9	11.88	2016	3923
G 2d	BR5	+21814	L 76.X 76.X 6.4	G	6.83				3194	3585		0.89					
G16	BR5I	-3681	L 44.X 44.X 3.2	H	2.72	112	0.88	127	1353	1061	4	1.27	2	12.7	2.54	1449	4529**fa
G16	BR5I	+3681	L 44.X 44.X 3.2	H	2.21				1666	2689		0.62	2	12.7	2.54	1449	4529**fa
G16a	BR5I	-2917	L 44.X 44.X 3.2	H	2.72	125	0.88	142	1072	848	4	1.26	2	12.7	2.54	1148	3589**fa
G16a	BR5I	+2917	L 44.X 44.X 3.2	H	2.21				1320	2689		0.49	2	12.7	2.54	1148	3589**fa
G16b	BR5I	-2307	L 44.X 44.X 3.2	H	2.72	134	0.88	152	848	740	4	1.14	2	12.7	2.54	908	2838**fa
G16b	BR5I	+2307	L 44.X 44.X 3.2	H	2.21				1044	2689		0.39	2	12.7	2.54	908	2838**fa
G16c	BR5I	-1946	L 44.X 44.X 3.2	H	2.72	130	0.88	148	715	781	4	0.91	2	12.7	2.54	766	2394
G16c	BR5I	+1946	L 44.X 44.X 3.2	H	2.21				881	2689		0.33	2	12.7	2.54	766	2394

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp	
G 1H	BR5I	-1491	L 44.X 44.X 3.2	H	2.72	210	1.39	151	548	750	4	0.73	1	12.7	1.27	1174	3669	
G 1H	BR5I	+1442	L 44.X 44.X 3.2	H	2.21				652	2689		0.24						
G 6	1 RI	-11875	L 76.X 76.X 6.4	H	9.27	157	2.36	93	1281	1859	3	0.69	4	15.9	7.92	1499	2917	
G 6	1	+11805	L 76.X 76.X 6.4	H	7.88				1498	2689		0.56						
G99l	1 RI	-20	L 44.X 44.X 3.2	H	2.72	144	0.88	164	7	636	4	0.01	1	12.7	1.27	16	49	
D 3a	B.5	-29964	L 76.X 76.X 7.9	G	11.50	199	2.34	85	2606	2228	1	1.17						**fa
D 3a	BR I	+25493	L 76.X 76.X 7.9	G	9.78				2608	3585		0.73						**fa
D 3b	B	-31707	L 76.X 76.X 7.9	G	11.50	206	2.34	88	2757	2130	1	1.29						**fa
D 3b	BR I	+27523	L 76.X 76.X 7.9	G	9.78				2816	3585		0.79						**fa
D 3c	B	-33452	L 76.X 76.X 7.9	G	11.50	206	2.34	88	2909	2130	1	1.37	8	15.9	15.84	2112	3329	**fa
D 3c	BR I	+29233	L 76.X 76.X 7.9	G	8.49				3443	3585		0.96						**fa
D 3d	B	-34903	L 76.X 76.X 7.9	G	11.50	206	2.34	88	3035	2130	1	1.42	8	15.9	15.84	2203	3473	**fa
D 3d	BR I	+30655	L 76.X 76.X 7.9	G	8.49				3611	3585		1.01						**ft
D 5a	1	-13868	L 76.X 76.X 7.9	H	11.50	264	2.34	116	1206	1271	3	0.95						
D 5a	1 RI	+14641	L 76.X 76.X 7.9	H	9.78				1498	2689		0.56	6	15.9	11.88	1232	1943	
D 5b	1	-14383	L 76.X 76.X 7.9	H	11.50	264	2.34	116	1251	1271	3	0.98						
D 5b	1 RI	+15272	L 76.X 76.X 7.9	H	9.78				1562	2689		0.58						
D 5c	1	-14901	L 76.X 76.X 7.9	H	11.50	264	2.34	116	1296	1271	3	1.02						**fa
D 5c	1 I	+15806	L 76.X 76.X 7.9	H	9.78				1617	2689		0.60	6	15.9	11.88	1330	2097	**fa
D17	BR I	-1973	L 44.X 44.X 3.2	H	2.72	144	0.88	164	725	636	4	1.14	1	12.7	1.27	1554	4855	**fa
D17	BR I	+1973	L 44.X 44.X 3.2	H	2.21				893	2689		0.33	1	12.7	1.27	1554	4855	**fa

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D17a	BR I	-1748	L	44.X	44.X 3.2	H	2.72	159	0.88	181	643	522	4	1.23	1	12.7	1.27	1376	4301**fa
D17a	BR I	+1748	L	44.X	44.X 3.2	H	2.21				791	2689		0.29	1	12.7	1.27	1376	4301**fa
D17b	BR I	-1530	L	44.X	44.X 3.2	H	2.72	169	0.88	192	563	464	4	1.21	1	12.7	1.27	1205	3765**fa
D17b	BR I	+1530	L	44.X	44.X 3.2	H	2.21				692	2689		0.26	1	12.7	1.27	1205	3765**fa
D17c	BR I	-1368	L	44.X	44.X 3.2	H	2.72	166	0.88	189	503	479	4	1.05	1	12.7	1.27	1077	3366**fa
D17c	BR I	+1368	L	44.X	44.X 3.2	H	2.21				619	2689		0.23	1	12.7	1.27	1077	3366**fa
D18	BR5I	-1155	L	44.X	44.X 3.2	H	2.72	166	0.88	189	425	479	4	0.89	1	12.7	1.27	909	2842
D18	BR5I	+1155	L	44.X	44.X 3.2	H	2.21				523	2689		0.19	1	12.7	1.27	909	2842
D18b	BR5I	-981	L	44.X	44.X 3.2	H	2.72	175	0.88	199	361	432	4	0.84	1	12.7	1.27	772	2414
D18b	BR5I	+981	L	44.X	44.X 3.2	H	2.21				444	2689		0.17	1	12.7	1.27	772	2414
D18c	BR5I	-866	L	44.X	44.X 3.2	H	2.72	171	0.88	194	318	455	4	0.70	1	12.7	1.27	682	2131
D18c	BR5I	+866	L	44.X	44.X 3.2	H	2.21				392	2689		0.15	1	12.7	1.27	682	2131
D 1H	C.7	-20	L	44.X	44.X 3.2	H	2.72	276	1.39	199	7	432	4	0.02	1	12.7	1.27	16	49
D 4	1	-14869	L	102.X	102.X 7.9	H	15.50	211	2.01	112	959	1363	3	0.70					
D 4	1 I	+15775	L	102.X	102.X 7.9	H	13.18				1197	2689		0.44	6	15.9	11.88	1328	2093
Q4aT	B I	-14422	L	102.X	102.X 6.4	H	12.50	300	2.01	149	1154	770	4	1.50	5	15.9	9.90	1457	2835**fa
Q4aT	BR	+11765	L	102.X	102.X 6.4	H	10.62				1107	2689		0.41					**fa
Q4aL	1 R	-4105	L	102.X	102.X 6.4	H	12.50	300	3.18	107	328	1469	3	0.22					
Q4aL	1 I	+4688	L	102.X	102.X 6.4	H	10.62				441	2689		0.16	3	15.9	5.94	789	1536
Q 4b	B.5I	-2988	L	64.X	64.X 4.8	H	5.82	212	1.26	168	513	606	4	0.85	1	12.7	1.27	2353	4902
Q 4b	BR5I	+2777	L	64.X	64.X 4.8	H	4.95				561	2689		0.21					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F 0	B	-33094	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	113	2.01	56	2135	2953	1	0.72	10	15.9	19.80	1671	2635
F 0	BR I	+30409	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2435	3585		0.68					
TN	B.5	-10613	L 64.X	64.X	4.8	H	5.82	268	1.98	135	1824	938	4	1.94	2	15.9	3.96	2680	6953**fa
TN	BR5I	+9221	L 64.X	64.X	4.8	H	4.90				1882	2689		0.70					**fv,fp
B 0	BR I	-63	L 76.X	76.X	4.8	H	7.03	182	1.50	121	9	1168	4	0.01	1	15.9	1.98	32	83
F24F	B	-24647	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	154	2.01	77	1590	2447	1	0.65	10	15.9	19.80	1245	1962
F24F	BR I	+21923	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				1755	3585		0.49					
PDF	B.5	-12326	L 76.X	76.X	6.4	H	9.27	321	2.36	136	1330	925	4	1.44	3	15.9	5.94	2075	4038**fa
PDF	BR5I	+11156	L 76.X	76.X	6.4	H	7.88				1416	2689		0.53					**fa
F24A	B	-33844	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2183	2474	1	0.88	10	15.9	19.80	1709	2694
F24A	BR I	+30350	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2430	3585		0.68					
PDA	B.5	-7628	L 51.X	51.X	4.8	H	4.61	254	1.57	162	1655	652	4	2.54	2	15.9	3.96	1926	4997**fa
PDA	BR5I	+6694	L 51.X	51.X	4.8	H	3.69				1814	2689		0.67					**fp
F 6a	B	-35916	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	113	2.01	56	2317	2953	1	0.78	10	15.9	19.80	1814	2859
F 6a	BR I	+32134	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2573	3585		0.72					
F 6b	B	-35865	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2314	2474	1	0.94					
F 6b	BR I	+31925	L 102.X	102.X	7.9	G	13.18				2423	3585		0.68					
F 6c	B	-35838	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2312	2474	1	0.93	10	15.9	19.80	1810	2853
F 6c	BR I	+31834	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2549	3585		0.71					
F 6d	B	-33677	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2173	2474	1	0.88					
F 6d	BR I	+29989	L 102.X	102.X	7.9	G	13.18				2276	3585		0.63					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F 6e	B	-33785	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	153	2.01	76	2180	2474	1	0.88	10	15.9	19.80	1706	2690
F 6e	BR I	+30191	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2417	3585		0.67					
T28	B.2	-2987	L 44.X 44.X 4.8	H	4.01	219	1.36	161	745	660	4	1.13	2	12.7	2.54	1176	2450**fa
T28	B.2	+2927	L 44.X 44.X 4.8	H	3.25				901	2689		0.33					**fa
T32	B.2	-2554	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	237	1.57	151	554	750	4	0.74	1	12.7	1.27	2011	4190
T32	B.2	+2554	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				663	2689		0.25	1	12.7	1.27	2011	4190
B33	B.2	-1959	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	408	1.98	206	337	403	4	0.84	1	12.7	1.27	1543	3214**Es
B33	B.2	+1959	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				396	2689		0.15	1	12.7	1.27	1543	3214**Es
T34	B.2	-2205	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	254	1.57	162	478	652	4	0.73	1	12.7	1.27	1736	3617
T34	B.2	+2205	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				573	2689		0.21	1	12.7	1.27	1736	3617
BH1	1 R	-4643	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	452	2.39	189	660	479	4	1.38					**fa
BH1	B.5	+5348	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				895	2689		0.33	1	12.7	1.27	4211	8773**fv,fp
TI1a	B.5	-6578	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	314	1.98	159	1130	677	4	1.67	3	15.9	5.94	1107	2873**fa
TI1a	1 R	+5633	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				1150	2689		0.43					**fa
TI1b	B.5	-8102	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	122	1.26	108	1392	1466	3	0.95	3	15.9	5.94	1364	3539
TI1b	BR5I	+7183	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				1466	2689		0.55					
TK1	BR5I	-3640	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	257	1.57	164	790	636	4	1.24					**fa
TK1	B.5	+4201	L 51.X 51.X 4.8	H	3.69				1138	2689		0.42	2	15.9	3.96	1061	2752**fa
TM1	B.5	-5105	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	221	1.26	175	877	558	4	1.57	2	15.9	3.96	1289	3344**fa
TM1	BR5I	+4423	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				903	2689		0.34					**fa
TL1a	BR I	-63	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	182	1.50	121	9	1168	4	0.01	2	15.9	3.96	16	41

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
TL1b	B.5	-2074	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	175	1.50	118	295	1228	3	0.24					
TL1b	BR5I	+1716	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				287	2689		0.11					
F20	B	-34824	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	113	2.01	56	2247	2953	1	0.76	10	15.9	19.80	1759	2772
F20	BR I	+31497	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2522	3585		0.70					
F21	B	-34921	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	2253	2447	1	0.92	10	15.9	19.80	1764	2780
F21	BR I	+31045	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2486	3585		0.69					
F22	B	-34787	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	2244	2447	1	0.92	10	15.9	19.80	1757	2769
F22	BR I	+30897	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2474	3585		0.69					
F23a	B	-35273	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	153	2.01	76	2276	2474	1	0.92					
F23a	BR I	+30208	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2293	3585		0.64					
F23b	B	-32524	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	2098	2447	1	0.86					
F23b	BR	+28329	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2150	3585		0.60					
F23c	B	-33115	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	153	2.01	76	2136	2474	1	0.86	10	15.9	19.80	1672	2636
F23c	BR I	+29016	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2323	3585		0.65					
T29	B.2	-2362	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	281	1.57	179	512	534	4	0.96					
T29	B.2	+2525	L 51.X 51.X 4.8	H	3.69				684	2689		0.25	1	15.9	1.98	1275	3308
T30	B.2	-1971	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	316	1.98	160	339	668	4	0.51	1	15.9	1.98	995	2583
T30	B.2	+1803	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				368	2689		0.14					
T31	B.2	-1558	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	309	1.98	156	268	703	4	0.38	1	15.9	1.98	787	2041
T31	B.2	+1558	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				318	2689		0.12	1	15.9	1.98	787	2041
BH2	1 R	-3815	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	582	1.98	294	655	198	4	3.30					**fa
BH2	1 I	+4527	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				924	2689		0.34	2	15.9	3.96	1143	2966**fa

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
TI2a	1 I	-5549	L	76.X	76.X 4.8	H	7.03	407	2.39	170	789	592	4	1.33	3	15.9	5.94	934	2424**fa
TI2a	1 R	+4677	L	76.X	76.X 4.8	H	5.98				783	2689		0.29					**fa
TI2b	B.5	-7642	L	76.X	76.X 4.8	H	7.03	244	1.50	163	1087	643	4	1.69	3	15.9	5.94	1287	3338**fa
TI2b	BR5I	+6579	L	76.X	76.X 4.8	H	5.98				1101	2689		0.41					**fa
TK2	BR5I	-3407	L	64.X	64.X 4.8	H	5.82	335	1.98	169	585	598	4	0.98					
TK2	B.5	+4032	L	64.X	64.X 4.8	H	4.90				823	2689		0.31	2	15.9	3.96	1018	2642
TM2	B.5	-4839	L	64.X	64.X 4.8	H	5.82	221	1.26	175	831	558	4	1.49	2	15.9	3.96	1222	3170**fa
TM2	BR5I	+4089	L	64.X	64.X 4.8	H	4.90				834	2689		0.31					**fa
TL2a	BR I	-63	L	76.X	76.X 4.8	H	7.03	182	1.50	121	9	1168	4	0.01	2	15.9	3.96	16	41
TL2b	BR5I	-1744	L	76.X	76.X 4.8	H	7.03	349	2.39	146	248	802	4	0.31					
TL2b	B.5	+1534	L	76.X	76.X 4.8	H	5.98				257	2689		0.10					
F24B	B	-32004	L	102.X	102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	2065	2447	1	0.84	10	15.9	19.80	1616	2548
F24B	BR I	+28665	L	102.X	102.X 7.9	G	12.49				2295	3585		0.64					
PDB	B.5	-8567	L	64.X	64.X 4.8	H	5.82	378	1.98	191	1472	469	4	3.13	2	15.9	3.96	2163	5613**fa
PDB	BR5I	+7585	L	64.X	64.X 4.8	H	4.90				1548	2689		0.58					**fp
F24C	B	-30165	L	102.X	102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	1946	2447	1	0.80	10	15.9	19.80	1523	2401
F24C	BR I	+26980	L	102.X	102.X 7.9	G	12.49				2160	3585		0.60					
PDC	B.5	-9507	L	64.X	64.X 4.8	H	5.82	518	1.98	262	1634	249	4	6.55	3	15.9	5.94	1601	4152**fa
PDC	BR5I	+8477	L	64.X	64.X 4.8	H	4.90				1730	2689		0.64					**fa
F24D	B	-28326	L	102.X	102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	1827	2447	1	0.75	10	15.9	19.80	1431	2255
F24D	BR I	+25294	L	102.X	102.X 7.9	G	12.49				2025	3585		0.56					

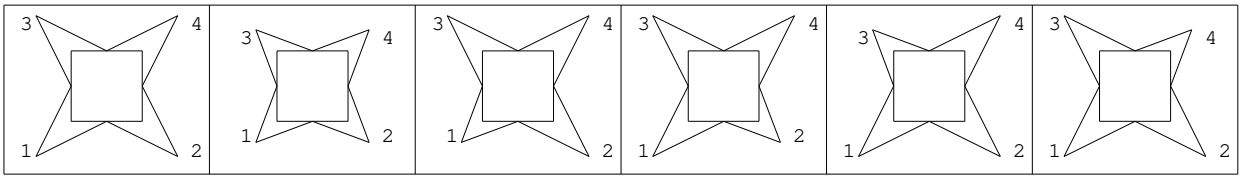
BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
PDD	B.5	-10446	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	664	2.39	278	1486	221	4	6.71	3	15.9	5.94	1759	4562**fa
PDD	BR5I	+9370	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1568	2689		0.58					**fp
F24E	B	-26487	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	1709	2447	1	0.70	10	15.9	19.80	1338	2109
F24E	BR I	+23609	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				1890	3585		0.53					
PDE	B.5	-11386	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	325	2.39	136	1620	925	4	1.75	3	15.9	5.94	1917	4973**fa
PDE	BR5I	+10262	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1717	2689		0.64					**fp

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS

Estrutura	Composição
A	BASE 0
B	BASE 6
C	BASE 12

5.2 COMBINAÇÃO DOS PÉS



00 01 02 03 04 05

Altura do pé menor: 1.5 m
Altura do pé maior: 9.0 m

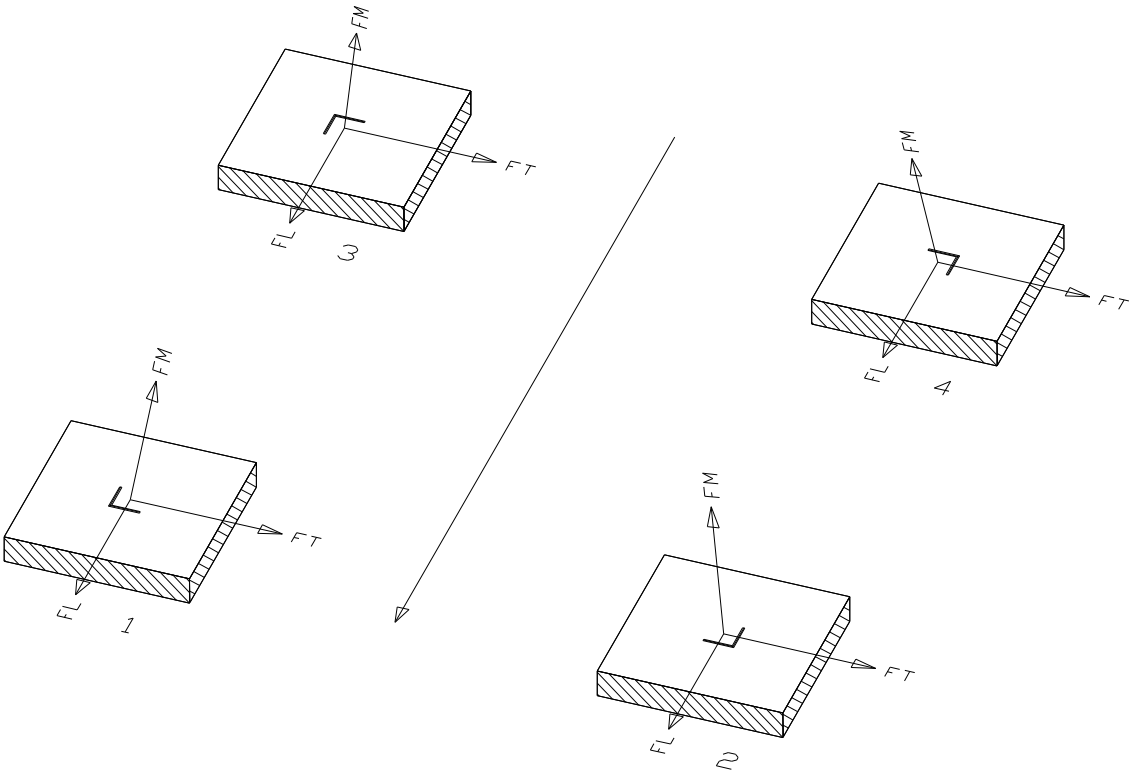
5.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

As cargas listadas a seguir foram multiplicadas pelos seguintes coeficientes de segurança adicionais:

BLOCOS	VERTICAIS	HORIZONTAIS
COMPRIMIDOS	1.00	1.00
TRACIONADOS	1.00	1.00

IMPORTANTE: Todas as cargas estão expressas em kgf

5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:
- -FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
- -FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
- -FM (FZ) - Carga na direção do montante da torre (Positiva no sentido indicado).

Convenções adotadas apenas na listagem dos resumos:
- -Soma - Somatório das cargas horizontais atuantes no bloco:

$$\text{Soma} = |FL| + |FT|$$

- -Resultante - Resultante das cargas horizontais atuantes no bloco:

$$\text{Resultante} = \sqrt{FT^2 + FL^2}$$

Tangentes consideradas na decomposição das cargas:
- -Face Transversal - 0.145345
- -Face Longitudinal - 0.145345

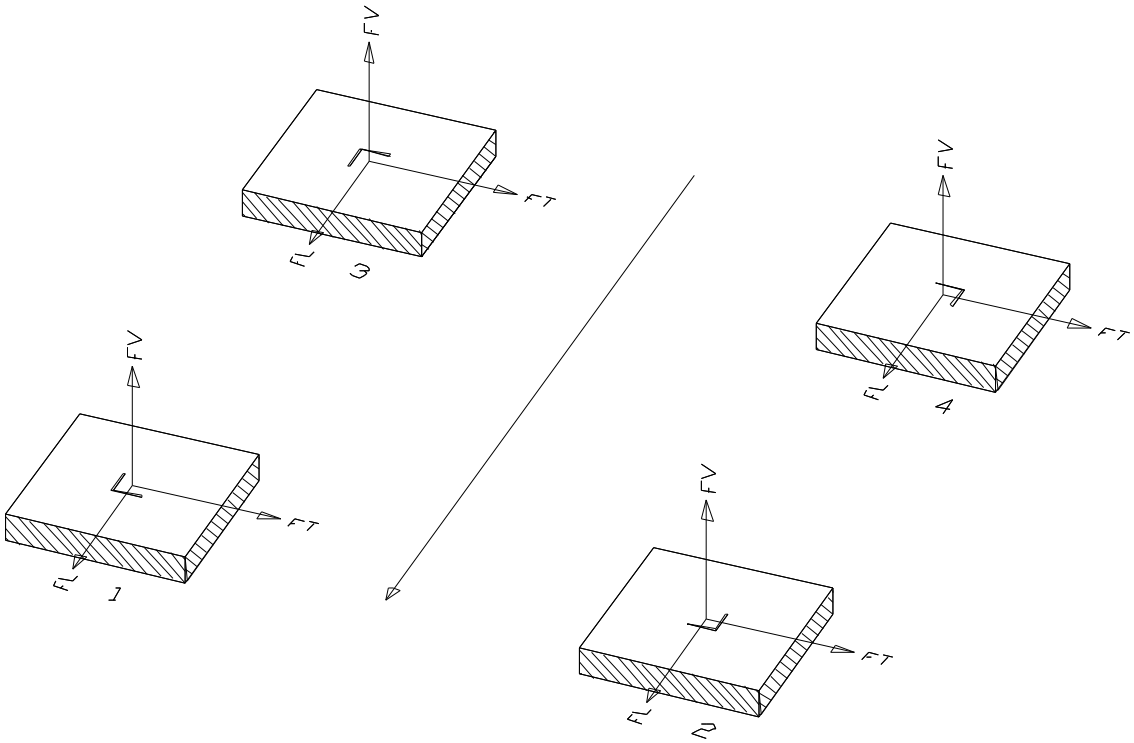
5.4.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

HIP.		COMB.		FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
B		A	1	-33003.	3238.	1112.	3424.	4350.
B	I	A	1	-32889.	-3407.	1026.	3558.	4433.
2		A	2	-34928.	1095.	1517.	1871.	2612.
B.5		A	2	-9645.	-5466.	-3577.	6532.	9043.
B	I	A	2	-34722.	-2174.	-59.	2175.	2233.
B.5I		A	2	-25833.	-4857.	-2351.	5396.	7208.
BR5		A	2	-10119.	-4799.	-3532.	5959.	8331.
BR5I		A	2	-26307.	-4190.	-2305.	4782.	6495.
B.6		A	3	-25960.	4592.	-2184.	5085.	6776.
B.6I		A	3	-9771.	5202.	-3411.	6221.	8613.
BR6		A	3	-26358.	3952.	-2143.	4496.	6095.
BR6I		A	3	-10169.	4562.	-3370.	5672.	7932.
B	I	A	4	-36263.	-1438.	1002.	1753.	2440.
B.5I		B	2	-26643.	-3265.	-1764.	3711.	5029.
B.6		B	3	-26684.	3085.	-1645.	3496.	4730.
2		C	2	-34907.	1270.	1478.	1949.	2748.
2	I	C	2	-33883.	-627.	1924.	2024.	2551.
3		C	2	-33872.	1257.	1517.	1970.	2774.
2		C	3	-33907.	594.	1944.	2033.	2538.
3		C	3	-33015.	778.	2028.	2172.	2806.

5.4.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

HIP.	COMB.		FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
B.5I	A	1	8475.	3889.	-2314.	4525.	6203.
BR	A	1	29462.	2782.	786.	2891.	3568.
BR I	A	1	29512.	-2623.	863.	2761.	3486.
BR	A	2	32239.	1178.	890.	1476.	2068.
2 RI	A	4	31748.	-937.	1428.	1708.	2365.
B.5	A	4	24677.	3151.	-2466.	4001.	5617.
B.5I	A	4	8420.	4158.	-3987.	5761.	8145.
BR5	A	4	24001.	3788.	-2435.	4503.	6223.
BR5I	A	4	7744.	4796.	-3957.	6218.	8753.
2 RI	A	5	29764.	137.	2121.	2125.	2258.
BR6	A	5	7811.	-4553.	-3795.	5927.	8348.
BR5I	A	5	24988.	1783.	1792.	2528.	3575.
BR6I	A	5	24069.	-3544.	-2273.	4210.	5817.
2 RI	C	4	30061.	-1068.	1306.	1687.	2374.

5.5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS: MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:

- -FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
- -FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
- -FV (FZ) - Vertical (Positiva no sentido indicado).

5.5.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
B A	1	-32327.	7937.	5810.
B I A	1	-32216.	-8089.	5709.
B.5I A	1	-24129.	-8171.	3012.
2 A	2	-34213.	6068.	6490.
2 I A	2	-31925.	-5078.	6937.
B I A	2	-34011.	-7118.	4884.
B.5I A	2	-25304.	-8535.	1327.
2 A	3	-31988.	5021.	6980.
B A	3	-34136.	6871.	5068.
B.6 A	3	-25429.	8288.	1511.
B I A	4	-35520.	-6601.	6165.
2 C	1	-31039.	5715.	7458.
2 I C	1	-31019.	-5731.	7441.
3 C	1	-30151.	5735.	7216.
3 I C	1	-30129.	-5747.	7202.
2 C	2	-34192.	6239.	6448.
2 I C	2	-33190.	-5451.	6748.
3 I C	2	-32315.	-5503.	6708.
2 C	3	-33212.	5421.	6771.
3 C	3	-32339.	5478.	6728.

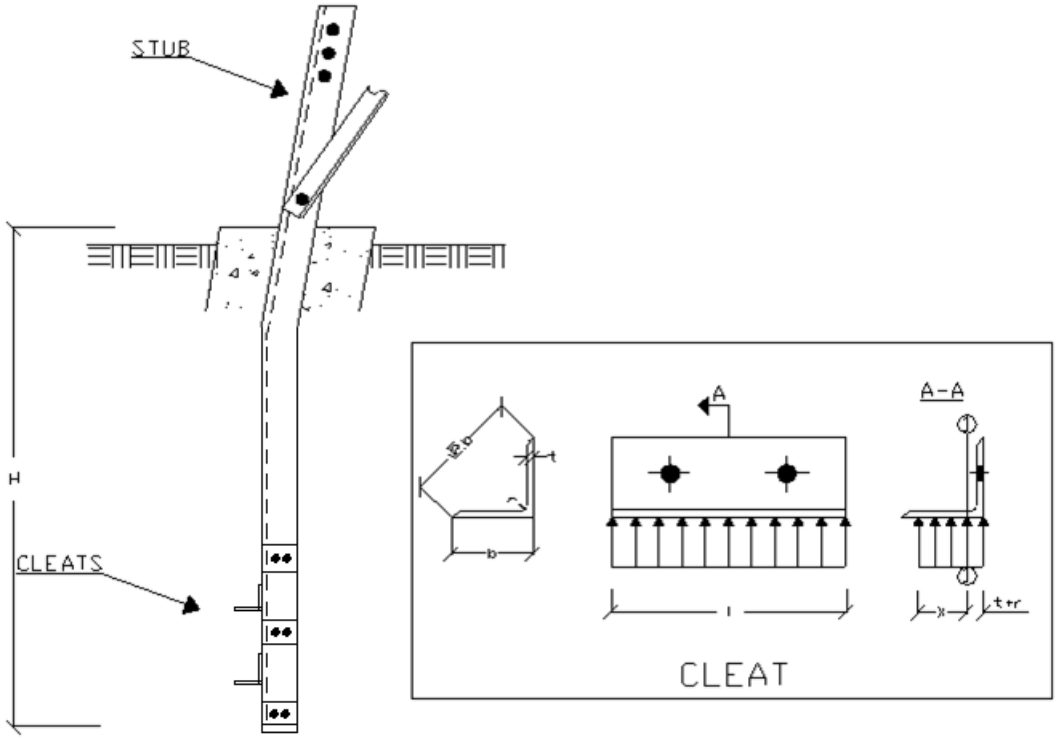
5.5.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

1	RI	A	1	26503.	-4210.	6612.
2	R	A	1	26680.	4428.	6579.
2	RI	A	1	26697.	-4395.	6598.
BR		A	1	28858.	6976.	4981.
BR5		A	1	22431.	7133.	2744.
BR	I	A	1	28907.	-6824.	5064.
BR6I		A	1	22480.	-6981.	2828.
BR		A	2	31578.	5768.	5479.
2	R	A	4	29134.	4149.	6323.
2	RI	A	4	31098.	-5456.	5948.
3	R	A	4	27795.	4187.	6048.
BR		A	4	30653.	5984.	4212.
BR5		A	4	23509.	7205.	982.
2	RI	A	5	29155.	-4101.	6358.
2	R	C	1	26680.	4619.	6413.
2	RI	C	1	26676.	-4603.	6423.
3	R	C	1	25792.	4640.	6170.
3	RI	C	1	25790.	-4628.	6178.

6 CÁLCULO DO STUB

6.1 ESQUEMA DO STUB



6.2 CARGAS MÁXIMAS

```
FATOR DE MUTIPLICAÇÃO DAS CARGAS    1.10
Compressão      - Hipótese -  B  I    Combinação   A   4
    Vertical   -39889. kgf
    Transv.     -7261. kgf
    Longit.      6782. kgf

Tração          - Hipótese -  BR      Combinação   A   2
    Vertical    35463. kgf
    Transv.      6345. kgf
    Longit.      6027. kgf
```

6.3 STUB

```
Perfil             = 1L 102. x 102. x  7.9 G
Seção   : Bruta    =  39889. / 4218. +  9936. / ( 0.75 x 4218. )
                   =  12.60 cm2 <  15.50 cm2
Ac / Ag            =    0.81 < 0.85
Seção   : Líquida  =  35463. / 4218. +  8751. / ( 0.75 x 4218. )
                   =   11.17 cm2 <  11.82 cm2
At / An            =    0.95 > 0.85 ***
Comprimento        =  170.00 cm
```

6.4 ALETAS

```
Perfil                        =  L 102. x 102. x  7.9 G
Comprimento                l  =     8.50 cm
Espessura                  t  =     0.79 cm
Raio                       rl =     0.95 cm

Tensão Crítica de Compressão no Concreto
  fc  = 200. kgf/cm2
Carga Crítica por Aleta

                  ____________________
  d   =       t x V Fy / (1.19 x fc)

                  ____________________________
  d   = 0.79 x V 4218. /( 1.19 x 200.) = 3.34 cm
  P   = 1.19 x fc x l x (t + rl + 0.5 x d)
  P   = 1.19 x 200. x  8.50 x ( 0.79 + 0.95 + 0.5 x 3.34) =   6913. kgf

Número de Aletas    =  5
Carga Máxima        =  5 x   6913. =   34563. kgf
                                39889. /   34563. =   1.15 > 0.85
********* Verify Max Load / Load Cleats >  0.85
```

6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS

```
Número de Parafusos por aleta        =  2 ϕ 15.9
Cisalhamento Crítico Efetivo      fv = 2009. kgf/cm2
Cisalhamento Admissível           Fv = 2620. kgf/cm2
fv / FV                              =  0.77 < 0.85
Esmagamento  Crítico Efetivo      fp = 3161. kgf/cm2
Esmagamento  Admissível           Fp = 5713. kgf/cm2
fp / FP                              =  0.55 < 0.85
```

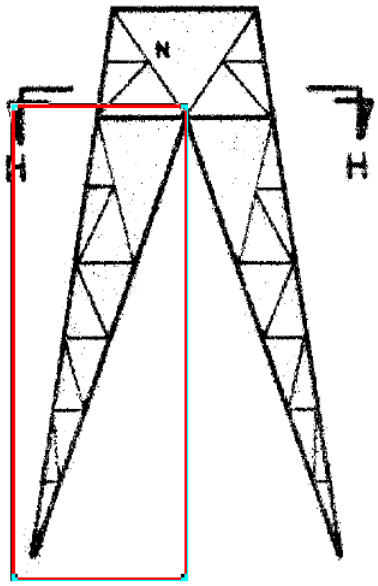
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A torre A21s (projeto CHESF) será utilizada nos projetos da linha de transmissão em 230 kV Seccionamento Milagres – Crato II na SE Abaiara. Por se tratar de um projeto antigo, não atende a alguns critérios que são adotados nas práticas atuais para projetos de torres de linhas de transmissão.

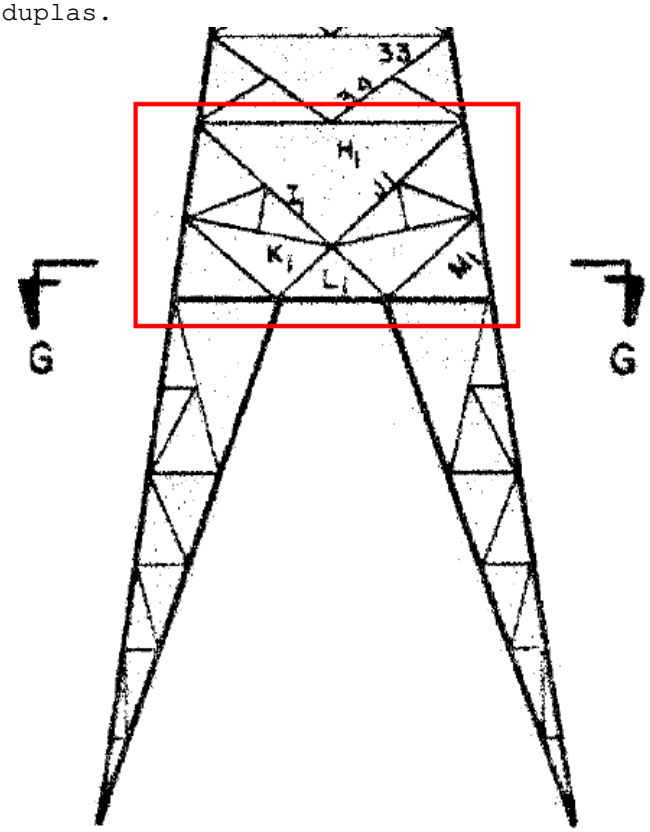
Seguem comentários e considerações sobre o projeto:

1. A torre foi calculada por método analítico em seu projeto original.

2. Ângulos entre barras inferiores a 13° (recomendação da norma): puntões dos pés. Essas barras foram dimensionadas somente à tração, critério não adotado nos projetos atuais.
   Apenas os pés 7,5 e 9,0 têm vista interna.
   Outras barras (conforme memória de cálculo original) também foram definidas como somente tracionadas no dimensionamento.



3. Após resultados obtidos em testes, não são mais adotados projetos com bases fechadas. As cargas das barras obtidas pelo cálculo método computacional diferem bastante das obtidas pelo cálculo método analítico principalmente no trecho destacado.
   Também em função de resultados de testes, algumas barras ficaram definidas como barras duplas.



4. Barras descarregadas: concepção para dimensionamento de barras descarregadas em projetos antigos não levava em conta a verificação à flexão e índice de esbeltez limite = 250. Segundo os critérios atuais essas verificações devem ser feitas.

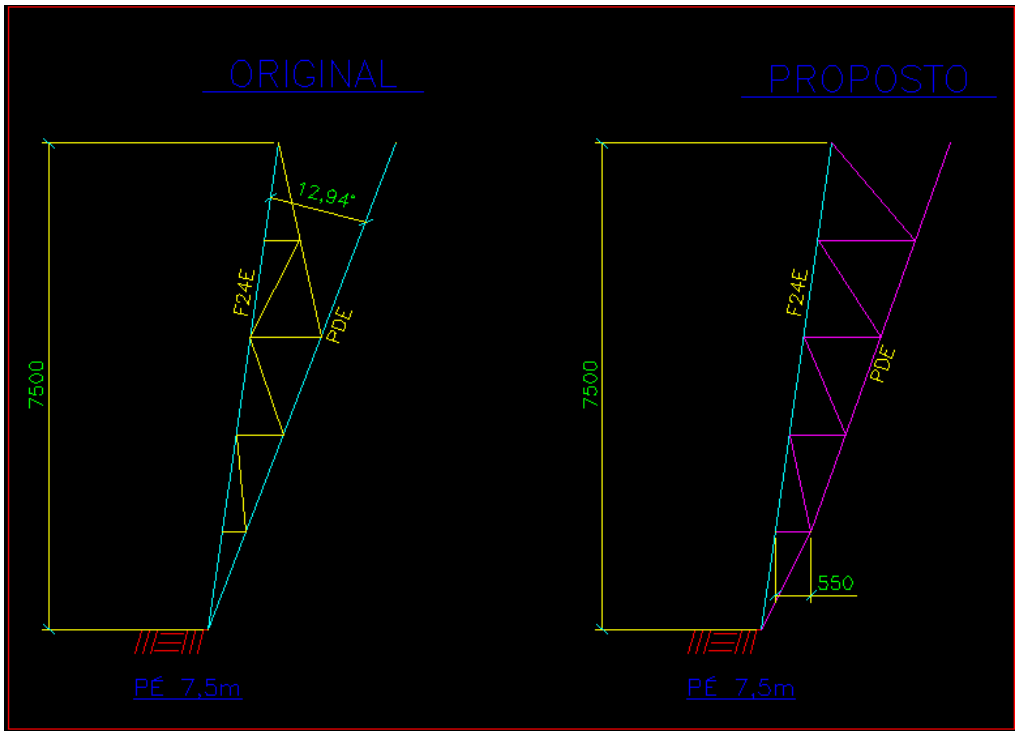
Seguem comentários sobre os resultados apresentados nessa memória de cálculo:

1. Os aços adotados para os perfis das barras e stub foram ASTM A-572 GR 50 (H) e ASTM A-572 GR 60 (G).
2. Os puntões dos pés não foram calculados somente à tração.
3. Todas as barras que têm indicação "**" no dimensionamento estão com tensão de cálculo superior à tensão resistente.

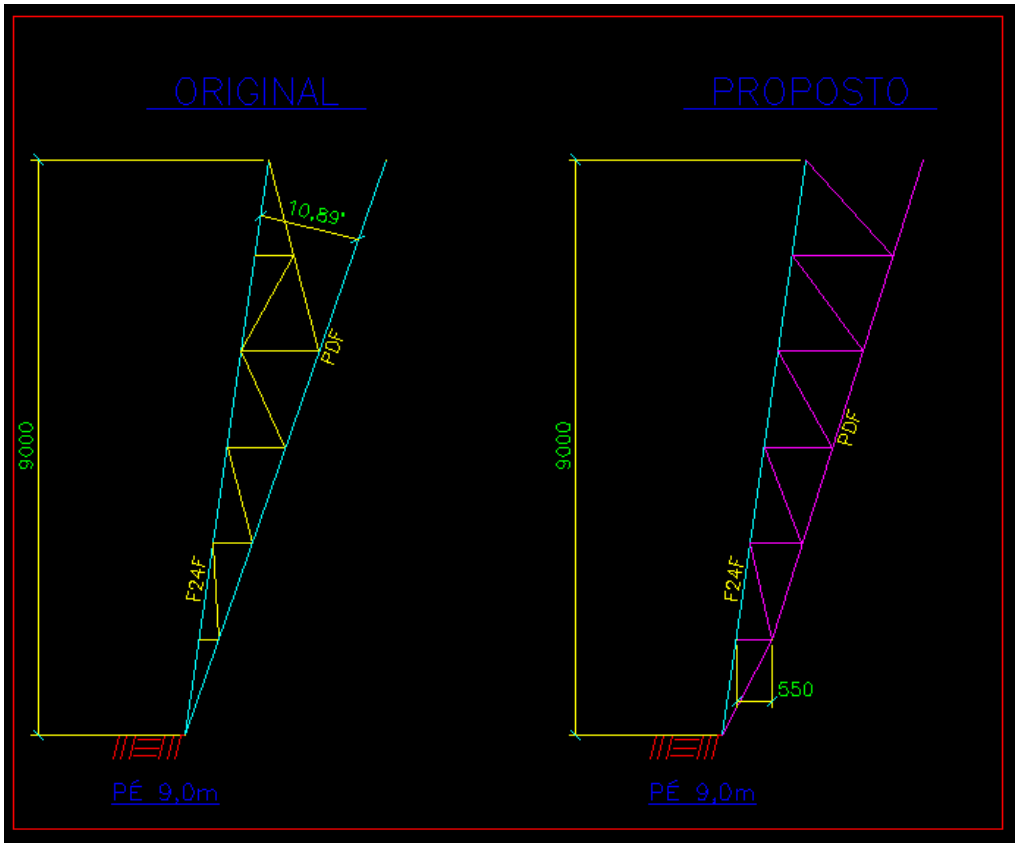
7.1 PROPOSIÇÕES DE ALTERAÇÃO NA SILHUETA DA TORRE

Em função das considerações acima e para as devidas adequações de projeto, seguem as proposições de alteração na silhueta da torre:

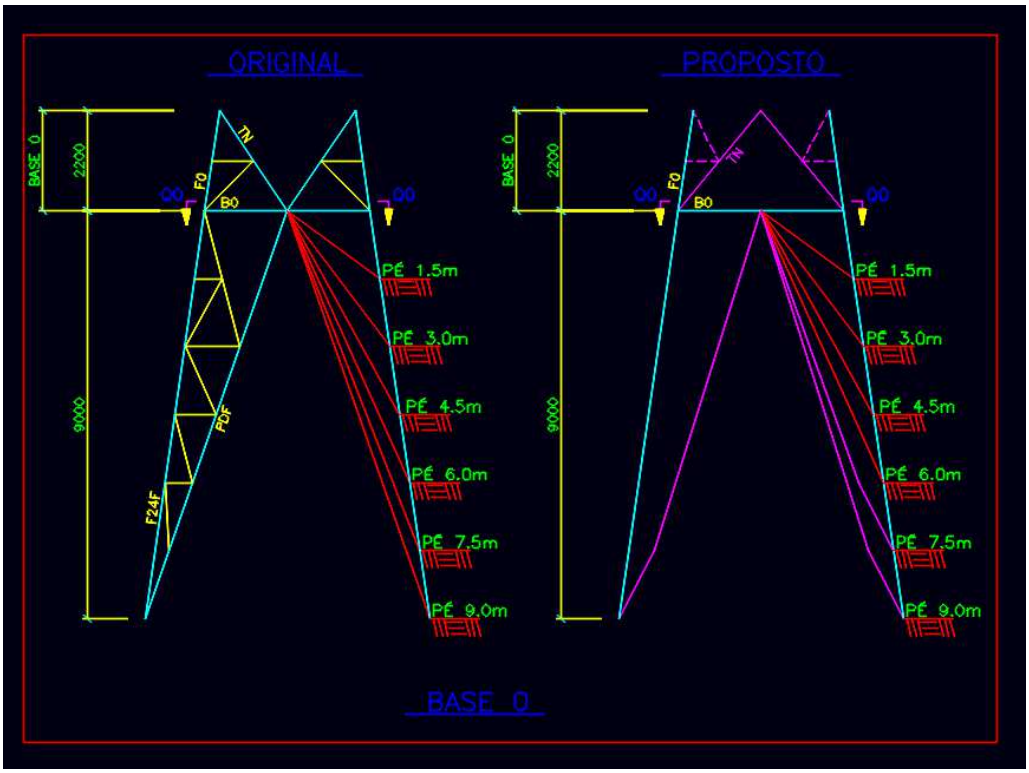
1. Pé 7,5



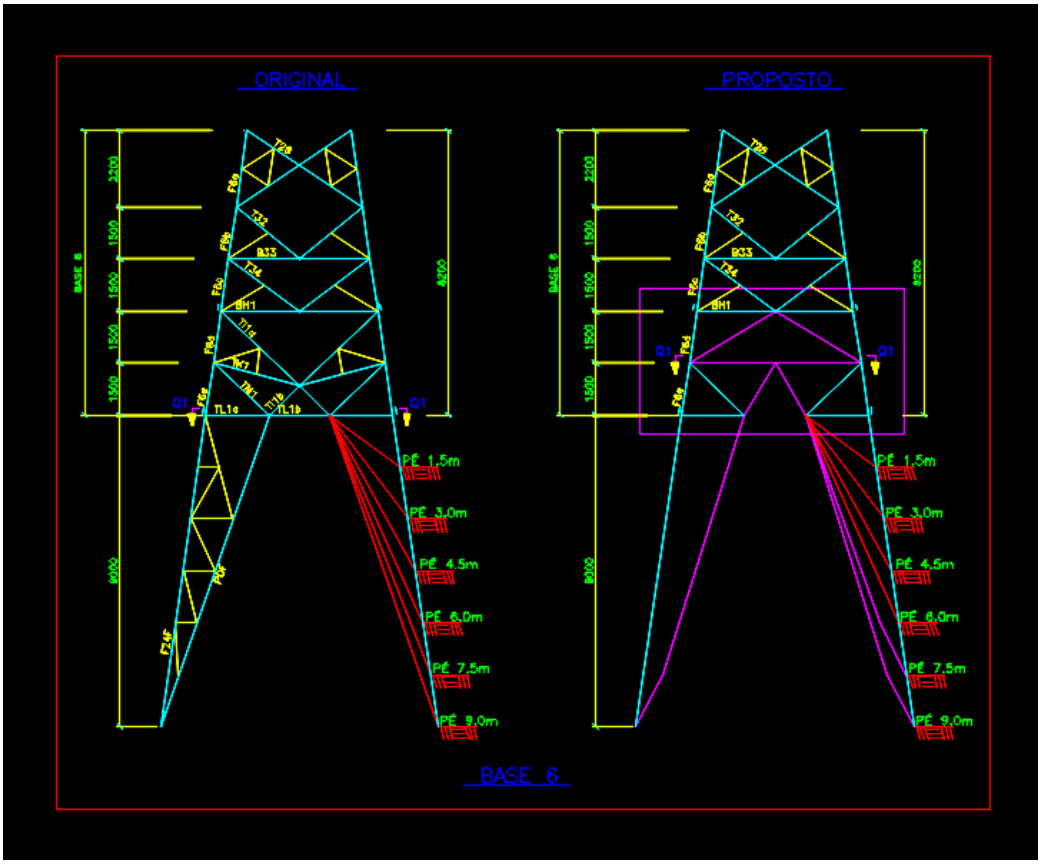
2. Pé 9,0



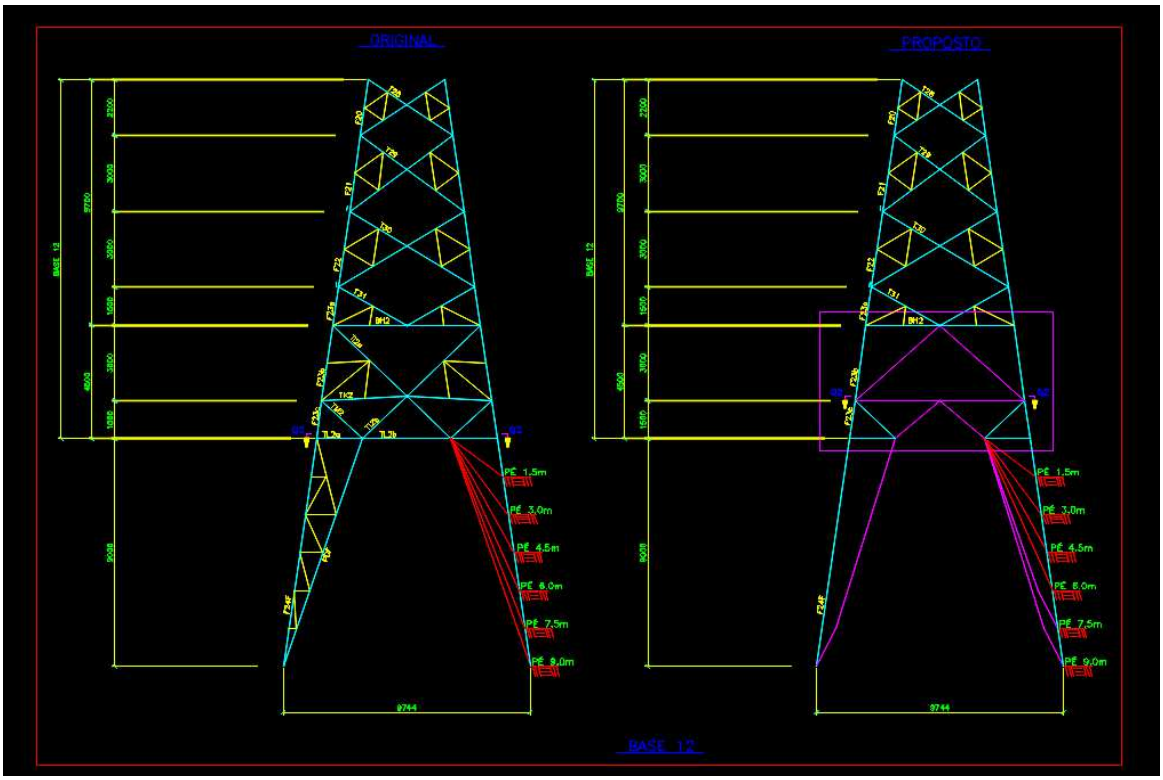
3. Base 0



4. Base 6



5. Base 12


ORIGINAL
PROPOSTO
PÉ 1,5m
PÉ 3,0m
PÉ 4,5m
PÉ 6,0m
PÉ 7,5m
PÉ 9,0m
9744
BASE 12

8 TORRE A21S: NOVA GEOMETRIA

8.1 DIMENSIONAMENTO CONFORME NOVA GEOMETRIA

OS MATERIAIS UTILIZADOS NOS AÇOS A SEREM UTILIZADOS NAS CHAPAS, TRELIÇAS E PARAFUSOS DEVERÃO SER OS INDICADOS ABAIXO, PARA TODA A TORRE, INCLUSIVE NAS PARTES QUE NÃO FORAM OBJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL ESPECÍFICO. TODOS NOVOS PARAFUSOS DEVERÃO SER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ASTM A394-T0.

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
C 1	B	-7966	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	147	1.98	97	1369	2071	3	0.66	4	15.9	7.92	1006	2609
C 1	BR I	+7210	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				1471	3164		0.47					
C 7	1 RI	-2629	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	165	1.57	113	570	1576	3	0.36					
C 7	1	+2867	L 51.X 51.X 4.8	H	3.69				777	3164		0.25	4	15.9	7.92	362	939
M11	B	-7048	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	142	1.98	96	1211	2100	3	0.58	4	12.7	5.08	1387	2890
M11	BR I	+5157	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				1042	3164		0.33					
M 8	BR2	-1926	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	304	1.57	194	418	535	4	0.78					
M 8	C.2	+4598	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1194	3164		0.38	3	12.7	3.81	1207	2514
V12a	BR4	-3847	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	187	2.36	79	415	2839	1	0.15					
V12a	B.4I	+8024	L 76.X 76.X 6.4	G	7.88				1018	4218		0.24					
V12b	1	-7358	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	187	2.36	79	794	2839	1	0.28					
V12b	1 I	+9164	L 76.X 76.X 6.4	G	7.88				1163	4218		0.28					
V12c	1	-7158	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	187	2.36	79	772	2839	1	0.27					
V12c	1 I	+8855	L 76.X 76.X 6.4	G	7.88				1124	4218		0.27					
V12d	1	-14391	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	187	2.36	79	1552	2839	1	0.55					
V12d	1 RI	+15165	L 76.X 76.X 6.4	G	6.83				2220	4218		0.53	6	15.9	11.88	1277	2484
V12e	1	-14447	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	187	2.36	79	1558	2839	1	0.55					
V12e	1 RI	+14856	L 76.X 76.X 6.4	G	7.88				1885	4218		0.45					
V12f	1	-14685	L 76.X 76.X 6.4	G	9.27	105	1.50	70	1584	3135	1	0.51					
V12f	1 RI	+14320	L 76.X 76.X 6.4	G	7.88				1817	4218		0.43					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V12g	1	-14968	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	105	1.50	82	1615	2732	2	0.59	6	15.9	11.88	1260	2452
V12g	1 RI	+14677	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				1863	3796		0.49					
V 1T	A R	-182	L	64.X	64.X	4.8	H	5.82	110	1.26	104	31	1855	3	0.02					
V 1T	C	+2853	L	64.X	64.X	4.8	H	4.90				582	3164		0.18	2	15.9	3.96	720	1869
V14f	1	-6573	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	135	1.50	105	935	1782	3	0.52	3	15.9	5.94	1107	2871
V14f	1 RI	+5799	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				970	3164		0.31					
V14e	1 RI	-5799	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	135	1.50	105	825	1782	3	0.46					
V14e	1	+6573	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				1100	3164		0.35	3	15.9	5.94	1107	2871
V14d	1	-6573	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	135	1.50	105	935	1782	3	0.52	3	15.9	5.94	1107	2871
V14d	1 RI	+5799	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				970	3164		0.31					
V14c	1 RI	-5799	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	135	1.50	105	825	1782	3	0.46					
V14c	1	+6573	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				1100	3164		0.35	3	15.9	5.94	1107	2871
V14b	1	-6573	L	76.X	76.X	4.8	G	7.03	135	1.50	105	935	1816	3	0.51	3	15.9	5.94	1107	2871
V14b	1 RI	+5799	L	76.X	76.X	4.8	G	5.98				970	3796		0.26					
V14a	1 RI	-7814	L	64.X	64.X	4.8	H	5.82	127	1.98	92	1343	2216	3	0.61					
V14a	1	+8494	L	64.X	64.X	4.8	H	4.90				1733	3164		0.55	3	15.9	5.94	1430	3710
V14	1 I	-15555	2L	76.X	76.X	4.8	G	14.06	184	3.17	58	1106	2908	1	0.38	2* 6	15.9	23.76	655	1698
V14	1 R	+14983	2L	76.X	76.X	4.8	G	11.95				1254	3796		0.33					
C 1a	B	-9072	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	113	1.50	98	1290	1951	3	0.66	3	15.9	5.94	1527	3962
C 1a	BR6I	+7821	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				1309	3164		0.41					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 1h	BR6	+1199	2L 102.X	102.X	9.5	H	31.37				38	3164		0.01	4	15.9	7.92	151	99
V19c	BR6	-1435	L 44.X	44.X	3.2	H	2.72	102	0.88	118	528	1445	3	0.37	1	12.7	1.27	1130	3531
V19c	BR6	+1435	L 44.X	44.X	3.2	H	2.21				649	3164		0.21	1	12.7	1.27	1130	3531
V19b	BR6	-1435	L 44.X	44.X	3.2	H	2.72	102	0.88	118	528	1445	3	0.37	1	12.7	1.27	1130	3531
V19b	BR6	+1435	L 44.X	44.X	3.2	H	2.21				649	3164		0.21	1	12.7	1.27	1130	3531
V19a	BR6	-1435	L 44.X	44.X	3.2	H	2.72	102	0.88	118	528	1445	3	0.37	1	12.7	1.27	1130	3531
V19a	BR6	+1435	L 44.X	44.X	3.2	H	2.21				649	3164		0.21	1	12.7	1.27	1130	3531
V 2h	1 RI	-1004	L 44.X	44.X	3.2	H	2.72	130	1.39	107	369	1757	3	0.21	1	12.7	1.27	791	2470
V 2h	1	+1000	L 44.X	44.X	3.2	H	2.21				452	3164		0.14					
V19	BR6	-1851	L 44.X	44.X	4.8	H	4.01	124	0.87	143	462	984	4	0.47	1	12.7	2.54	1458	3036
V19	BR6	+1851	L 44.X	44.X	4.8	H	3.25				570	3164		0.18	1	12.7	2.54	1458	3036
V 3h	BR I	-1620	L 76.X	76.X	4.8	H	7.03	130	2.39	87	230	2192	3	0.10					
V 3h	B	+1929	L 76.X	76.X	4.8	H	5.98				323	3164		0.10	2	15.9	3.96	487	1264
V10b	C.6I	-4788	L 76.X	76.X	6.4	G	9.27	187	2.36	79	517	2839	1	0.18					
V10b	B.7	+4595	L 76.X	76.X	6.4	G	7.88				583	4218		0.14					
V10a	1 RI	-10949	L 76.X	76.X	6.4	G	9.27	187	2.36	79	1181	2839	1	0.42					
V10a	1	+11090	L 76.X	76.X	6.4	G	6.83				1624	4218		0.38	6	15.9	11.88	934	1816
V10	1 RI	-17656	L 76.X	76.X	6.4	G	9.27	178	2.36	76	1905	2941	1	0.65					
V10	1	+18321	L 76.X	76.X	6.4	G	7.88				2325	4218		0.55					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 9	BR2I	-1841	L 76.X	76.X	6.4	G	9.27	172	2.36	85	199	2621	2	0.08					
V 9	C.2	+4574	L 76.X	76.X	6.4	G	7.88				580	3796		0.15	3	15.9	5.94	770	1498
V 1e	C.5	-210	L 44.X	44.X	4.8	H	4.01	130	0.87	149	52	906	4	0.06	1	12.7	1.27	165	344
V 2e	1	-336	L 44.X	44.X	4.8	H	4.01	130	0.87	149	84	906	4	0.09	1	12.7	1.27	265	551
V 2e	1 RI	+305	L 44.X	44.X	4.8	H	3.25				94	3164		0.03					
V 3e	C.2I	-687	L 44.X	44.X	4.8	H	4.01	130	1.36	108	171	1725	3	0.10	2	12.7	2.54	270	563
V 3e	C.3	+535	L 44.X	44.X	4.8	H	3.25				165	3164		0.05					
V 11	A RI	-292	L 38.X	38.X	4.8	H	3.40	85	0.75	117	86	1470	3	0.06					
V 11	A I	+386	L 38.X	38.X	4.8	H	2.64				146	3164		0.05	1	12.7	1.27	304	633
V15	B.2	-1867	L 38.X	38.X	3.2	H	2.32	86	0.75	117	805	1470	3	0.55	2	12.7	2.54	735	2297
V15	BR2I	+1671	L 38.X	38.X	3.2	H	1.81				923	3164		0.29					
G 2a	B I	-14011	L 76.X	76.X	6.4	G	9.27	172	2.36	96	1511	2181	3	0.69	4	15.9	7.92	1769	3442
G 2a	BR	+11399	L 76.X	76.X	6.4	G	7.88				1447	3796		0.38					
G 2b	B I	-18264	L 76.X	76.X	6.4	G	9.27	172	2.36	73	1970	3040	1	0.65					
G 2b	BR	+15581	L 76.X	76.X	6.4	G	7.88				1977	4218		0.47					
G 2c	B I	-21447	L 76.X	76.X	6.4	G	9.27	172	2.36	73	2314	3040	1	0.76					
G 2c	BR5	+19024	L 76.X	76.X	6.4	G	7.88				2414	4218		0.57					
G 2d	B.5I	-23983	L 76.X	76.X	6.4	G	9.27	172	2.36	73	2587	3040	1	0.85	6	15.9	11.88	2019	3928
G 2d	BR5	+21789	L 76.X	76.X	6.4	G	6.83				3190	4218		0.76					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G16	BR5I	-3682	L 44.X	44.X	4.8	H	4.01	112	0.87	129	918	1209	4	0.76	2	12.7	2.54	1450	3020
G16	BR5I	+3682	L 44.X	44.X	4.8	H	3.25				1133	3164		0.36	2	12.7	2.54	1450	3020
G16a	BR5I	-2918	L 44.X	44.X	4.8	H	4.01	125	0.87	144	728	970	4	0.75	2	12.7	2.54	1149	2393
G16a	BR5I	+2918	L 44.X	44.X	4.8	H	3.25				898	3164		0.28	2	12.7	2.54	1149	2393
G16b	BR5I	-2308	L 44.X	44.X	4.8	H	4.01	134	0.87	154	576	848	4	0.68	2	12.7	2.54	909	1893
G16b	BR5I	+2308	L 44.X	44.X	4.8	H	3.25				710	3164		0.22	2	12.7	2.54	909	1893
G16c	BR5I	-1946	L 44.X	44.X	3.2	H	2.72	130	0.88	148	715	919	4	0.78	2	12.7	2.54	766	2394
G16c	BR5I	+1946	L 44.X	44.X	3.2	H	2.21				881	3164		0.28	2	12.7	2.54	766	2394
G 1H	BR5I	-1494	L 44.X	44.X	3.2	H	2.72	210	1.39	151	549	882	4	0.62	1	12.7	1.27	1176	3676
G 1H	BR5I	+1439	L 44.X	44.X	3.2	H	2.21				651	3164		0.21					
G 6	1 RI	-11847	L 76.X	76.X	6.4	H	9.27	157	2.36	93	1278	2187	3	0.58	4	15.9	7.92	1496	2911
G 6	1	+11800	L 76.X	76.X	6.4	H	7.88				1498	3164		0.47					
G991	1 RI	-550	L 44.X	44.X	3.2	H	2.72	144	0.88	164	202	748	4	0.27	1	12.7	1.27	433	1353
G991		+50	L 44.X	44.X	3.2	H	2.21				23	3164		0.01					
D 3a	B.5	-30049	L 76.X	76.X	7.9	G	11.50	83	1.50	55	2613	3549	1	0.74					
D 3a	BR I	+25405	L 76.X	76.X	7.9	G	9.78				2599	4218		0.62					
D 3b	B	-31887	L 76.X	76.X	7.9	G	11.50	86	1.50	57	2773	3500	1	0.79					
D 3b	BR I	+27491	L 76.X	76.X	7.9	G	9.78				2812	4218		0.67					
D 3c	B	-33716	L 76.X	76.X	7.9	G	11.50	86	1.50	57	2932	3500	1	0.84	8	15.9	15.84	2129	3355
D 3c	BR I	+29244	L 76.X	76.X	7.9	G	8.49				3445	4218		0.82					
D 3d	B	-35214	L 76.X	76.X	7.9	G	11.50	86	2.34	37	3062	3915	1	0.78	8	15.9	15.84	2223	3504
D 3d	BR I	+30705	L 76.X	76.X	7.9	G	8.49				3617	4218		0.86					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D 5a	1	-13913	L	76.X	76.X	7.9	H	11.50	264	2.34	116	1210	1495	3	0.81					
D 5a	1 RI	+14779	L	76.X	76.X	7.9	H	9.78				1512	3164		0.48	6	15.9	11.88	1244	1961
D 5b	1	-14549	L	76.X	76.X	7.9	H	11.50	264	2.34	116	1265	1495	3	0.85					
D 5b	1 I	+15518	L	76.X	76.X	7.9	H	9.78				1588	3164		0.50					
D 5c	1	-15152	L	76.X	76.X	7.9	H	11.50	110	1.50	85	1318	2406	2	0.55					
D 5c	1 I	+16136	L	76.X	76.X	7.9	H	9.78				1651	3164		0.52	6	15.9	11.88	1358	2141
D17	B I	-2046	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	144	1.39	112	752	1604	3	0.47	2	12.7	2.54	806	2517
D17	B I	+2044	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				925	3164		0.29					
D17a	B I	-1811	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	159	1.39	117	666	1470	3	0.45					
D17a	B I	+1813	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				820	3164		0.26	2	12.7	2.54	714	2231
D17b	BR I	-1503	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	169	1.39	122	553	1352	4	0.41	1	12.7	1.27	1183	3698
D17b	BR I	+1503	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				680	3164		0.21	1	12.7	1.27	1183	3698
D17c	BR I	-1344	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	166	1.39	120	494	1397	3	0.35	1	12.7	1.27	1058	3307
D17c	BR I	+1344	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				608	3164		0.19	1	12.7	1.27	1058	3307
D18	BR5I	-1117	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	166	0.88	189	411	563	4	0.73	1	12.7	1.27	880	2749
D18	BR5I	+1117	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				505	3164		0.16	1	12.7	1.27	880	2749
D18b	BR5I	-949	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	175	0.88	199	349	508	4	0.69	1	12.7	1.27	747	2335
D18b	BR5I	+949	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				429	3164		0.14	1	12.7	1.27	747	2335
D18c	BR5I	-837	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	171	0.88	194	308	535	4	0.58	1	12.7	1.27	659	2060
D18c	BR5I	+837	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				379	3164		0.12	1	12.7	1.27	659	2060

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D 4	1	-14698	L 102.X	102.X	7.9	H	15.50	211	2.01	112	948	1604	3	0.59					
D 4	1 I	+15668	L 102.X	102.X	7.9	H	13.18				1189	3164		0.38	6	15.9	11.88	1319	2079
Q4aT	B.5	-15262	L 102.X	102.X	6.4	H	12.50	300	3.18	107	1221	1728	3	0.71	5	15.9	9.90	1542	3000
Q4aT	BR5I	+12335	L 102.X	102.X	6.4	H	10.62				1161	3164		0.37					
Q4aL	1 R	-5117	L 102.X	102.X	6.4	H	12.50	300	3.18	107	409	1728	3	0.24					
Q4aL	1 I	+5796	L 102.X	102.X	6.4	H	10.62				546	3164		0.17	3	15.9	5.94	976	1899
Q 4b	B.5I	-3016	L 64.X	64.X	4.8	H	5.82	212	1.26	168	518	713	4	0.73	1	15.9	1.98	1523	3952
Q 4b	BR5I	+2825	L 64.X	64.X	4.8	H	4.90				577	3164		0.18					
F 0	B	-37930	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	113	2.01	56	2447	3474	1	0.70	10	15.9	19.80	1916	3020
F 0	BR I	+33929	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2716	4218		0.64					
TN	B.2	-4394	L 64.X	64.X	4.8	H	5.82	268	1.98	129	755	1209	6	0.62	2	15.9	3.96	1110	2879
TN	B.2	+4394	L 64.X	64.X	4.8	H	4.90				897	3164		0.28	2	15.9	3.96	1110	2879
B 0	B.2	-2304	L 76.X	76.X	4.8	H	7.03	182	1.50	121	328	1374	4	0.24	1	15.9	1.98	1164	3019
B 0	B.2	+2284	L 76.X	76.X	4.8	H	5.98				382	3164		0.12					
F24F	B	-34997	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	154	2.01	77	2258	2879	1	0.78	10	15.9	19.80	1768	2786
F24F	BR I	+31161	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2495	4218		0.59					
PDF	B.5	-6725	L 76.X	76.X	6.4	H	9.27	315	2.36	133	725	1137	4	0.64	3	15.9	5.94	1132	2203
PDF	B.5	+6725	L 76.X	76.X	6.4	H	7.88				853	3164		0.27	3	15.9	5.94	1132	2203
F24A	B	-38226	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2466	2911	1	0.85	10	15.9	19.80	1931	3043
F24A	BR I	+33930	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2717	4218		0.64					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
PDA	B.2	-4476	L 64.X	64.X	4.8	H	5.82	254	1.98	128	769	1228	4	0.63	2	15.9	3.96	1130	2932
PDA	B.2	+3955	L 64.X	64.X	4.8	H	4.90				807	3164		0.26					
F 6a	B	-36351	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	113	2.01	56	2345	3474	1	0.67	10	15.9	19.80	1836	2894
F 6a	BR I	+32264	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2583	4218		0.61					
T28	B.5	-3176	L 51.X	51.X	4.8	H	4.61	219	1.57	139	689	1041	4	0.66	2	12.7	2.54	1250	2605
T28	BR5I	+3055	L 51.X	51.X	4.8	H	3.85				794	3164		0.25					
F 6b	B	-36324	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2343	2911	1	0.80					
F 6b	BR I	+32083	L 102.X	102.X	7.9	G	13.18				2435	4218		0.58					
T32	B.2	-2565	L 51.X	51.X	4.8	H	4.61	237	1.57	151	556	882	4	0.63	1	15.9	1.98	1295	3361
T32	B.2	+2565	L 51.X	51.X	4.8	H	3.69				695	3164		0.22	1	15.9	1.98	1295	3361
B33	BR5I	-2726	L 64.X	64.X	4.8	H	5.82	408	1.98	173	468	672	6	0.70					
B33	B.5	+3079	L 64.X	64.X	4.8	H	4.95				622	3164		0.20	2	12.7	2.54	1212	2525
F 6c	B	-35007	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2259	2911	1	0.78	10	15.9	19.80	1768	2787
F 6c	BR I	+31009	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2483	4218		0.59					
T34	B.5	-3466	L 51.X	51.X	4.8	H	4.61	254	1.57	146	752	944	6	0.80	2	12.7	2.54	1365	2843
T34	BR5I	+3069	L 51.X	51.X	4.8	H	3.85				797	3164		0.25					
BH1	7 RI	-119	L 76.X	76.X	4.8	H	7.03	452	2.39	189	17	563	4	0.03	1	12.7	1.27	94	195
BH1	7	+54	L 76.X	76.X	4.8	H	5.98				9	3164		0.00					
F 6d	B	-35237	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2273	2911	1	0.78					
F 6d	BR I	+30779	L 102.X	102.X	7.9	G	13.18				2336	4218		0.55					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
TI1a	B.5	-3518	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	290	1.98	146	604	944	4	0.64	2	15.9	3.96	888	2305
TI1a	BR5I	+3095	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				632	3164		0.20					
TK1	BR5I	-3218	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	124	1.00	124	698	1309	4	0.53					
TK1	B.5	+3359	L 51.X 51.X 4.8	H	3.69				910	3164		0.29	2	15.9	3.96	848	2201
F 6e	B	-36509	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	153	2.01	76	2355	2911	1	0.81	10	15.9	19.80	1844	2907
F 6e	BR I	+31594	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2530	4218		0.60					
TM1	B.2	-1022	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	221	1.26	175	176	657	4	0.27					
TM1	B.2	+1148	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				234	3164		0.07	2	15.9	3.96	290	752
TI1b	B.2	-4860	2L 44.X 44.X 4.8	H	8.02	175	1.87	93	606	2187	1	0.28	2* 2	15.9	7.92	614	1592
TI1b	B.2	+4860	2L 44.X 44.X 4.8	H	6.19				785	3164		0.25	2* 2	15.9	7.92	614	1592
F20	B	-35192	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	113	2.01	56	2270	3474	1	0.65	10	15.9	19.80	1777	2802
F20	BR I	+31377	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2512	4218		0.60					
F21	B	-35363	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	2281	2879	1	0.79	10	15.9	19.80	1786	2815
F21	BR I	+31394	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2514	4218		0.60					
T29	BR5I	-2583	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	281	1.57	165	560	739	5	0.76					
T29	B.5	+2685	L 51.X 51.X 4.8	H	3.69				728	3164		0.23	1	15.9	1.98	1356	3518
F22	B	-35225	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	2273	2879	1	0.79	10	15.9	19.80	1779	2804
F22	BR I	+30882	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2473	4218		0.59					
T30	B.5	-2095	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	316	1.98	160	360	786	4	0.46	1	15.9	1.98	1058	2745
T30	BR5I	+1973	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				403	3164		0.13					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F23a	B	-35737	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2306	2911	1	0.79					
F23a	BR I	+30478	L 102.X	102.X	7.9	G	13.18				2313	4218		0.55					
T31	BR5I	-1695	L 64.X	64.X	4.8	H	5.82	309	1.98	156	291	827	4	0.35	1	15.9	1.98	856	2221
T31	B.5	+1663	L 64.X	64.X	4.8	H	4.90				339	3164		0.11					
BH2	7 RI	-184	L 76.X	76.X	4.8	H	7.03	582	2.39	196	26	524	6	0.05	2	15.9	3.96	46	121
BH2	7	+184	L 76.X	76.X	4.8	H	5.98				31	3164		0.01	2	15.9	3.96	46	121
F23b	B	-35737	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	154	2.01	77	2306	2879	1	0.80					
F23b	BR I	+30478	L 102.X	102.X	7.9	G	13.18				2313	4218		0.55					
TI2a	BR5I	-1894	L 64.X	64.X	4.8	H	5.82	452	1.98	187	325	575	6	0.56	2	15.9	3.96	478	1241
TI2a	B.5	+1884	L 64.X	64.X	4.8	H	4.90				384	3164		0.12					
TK2	B.2	-3016	L 64.X	64.X	4.8	H	5.82	168	1.26	133	518	1137	4	0.46	1	15.9	1.98	1523	3952
TK2	BR5I	+2836	L 64.X	64.X	4.8	H	4.90				579	3164		0.18					
F23c	B	-35680	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	153	2.01	76	2302	2911	1	0.79	10	15.9	19.80	1802	2841
F23c	BR	+30241	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2421	4218		0.57					
TM2	B.2	-2039	L 64.X	64.X	4.8	H	5.82	221	1.26	175	350	657	4	0.53					
TM2	B.2	+2193	L 64.X	64.X	4.8	H	4.90				448	3164		0.14	2	15.9	3.96	554	1437
TI2b	B.2	-3847	2L 44.X	44.X	4.8	H	8.02	231	1.87	123	480	1330	4	0.36	2* 2	15.9	7.92	486	1260
TI2b	B.2	+3847	2L 44.X	44.X	4.8	H	6.19				621	3164		0.20	2* 2	15.9	7.92	486	1260
F24B	B	-37581	L 102.X	102.X	7.9	G	15.50	154	2.01	77	2425	2879	1	0.84	10	15.9	19.80	1898	2992
F24B	BR I	+33377	L 102.X	102.X	7.9	G	12.49				2672	4218		0.63					

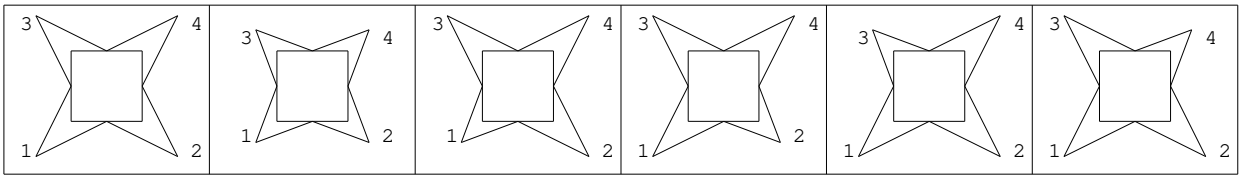
BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa	Fa	C	fa/Fa	NT	DIAM	STOT	fv	fp
PDB	B.2	-4925	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	189	1.98	108	846	1725	3	0.49	2	15.9	3.96	1244	3227
PDB	B.2	+4508	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				920	3164		0.29					
F24C	B	-36935	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	2383	2879	1	0.83	10	15.9	19.80	1865	2940
F24C	BR I	+32823	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2628	4218		0.62					
PDC	B.2	-5375	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	257	1.98	130	924	1191	4	0.78	3	15.9	5.94	905	2348
PDC	B.2	+5062	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				1033	3164		0.33					
F24D	B	-36289	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	2341	2879	1	0.81	10	15.9	19.80	1833	2889
F24D	BR I	+32269	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2584	4218		0.61					
PDD	B.2	-5825	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	329	2.39	138	829	1057	4	0.78	3	15.9	5.94	981	2544
PDD	B.2	+5616	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				940	3164		0.30					
F24E	B	-35643	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	154	2.01	77	2300	2879	1	0.80	10	15.9	19.80	1800	2838
F24E	BR I	+31715	L 102.X 102.X 7.9	G	12.49				2539	4218		0.60					
PDE	B.2	-6275	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	319	2.39	133	893	1137	4	0.79	3	15.9	5.94	1056	2741
PDE	B.2	+6170	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1033	3164		0.33					

8.2 CARGAS NAS FUNDAÇÕES CONFORME NOVA GEOMETRIA

8.2.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS

Estrutura	Composição
A	BASE 0
B	BASE 6
C	BASE 12

8.2.2 COMBINAÇÃO DOS PÉS



00 01 02 03 04 05

Altura do pé menor: 1.5 m
Altura do pé maior: 9.0 m

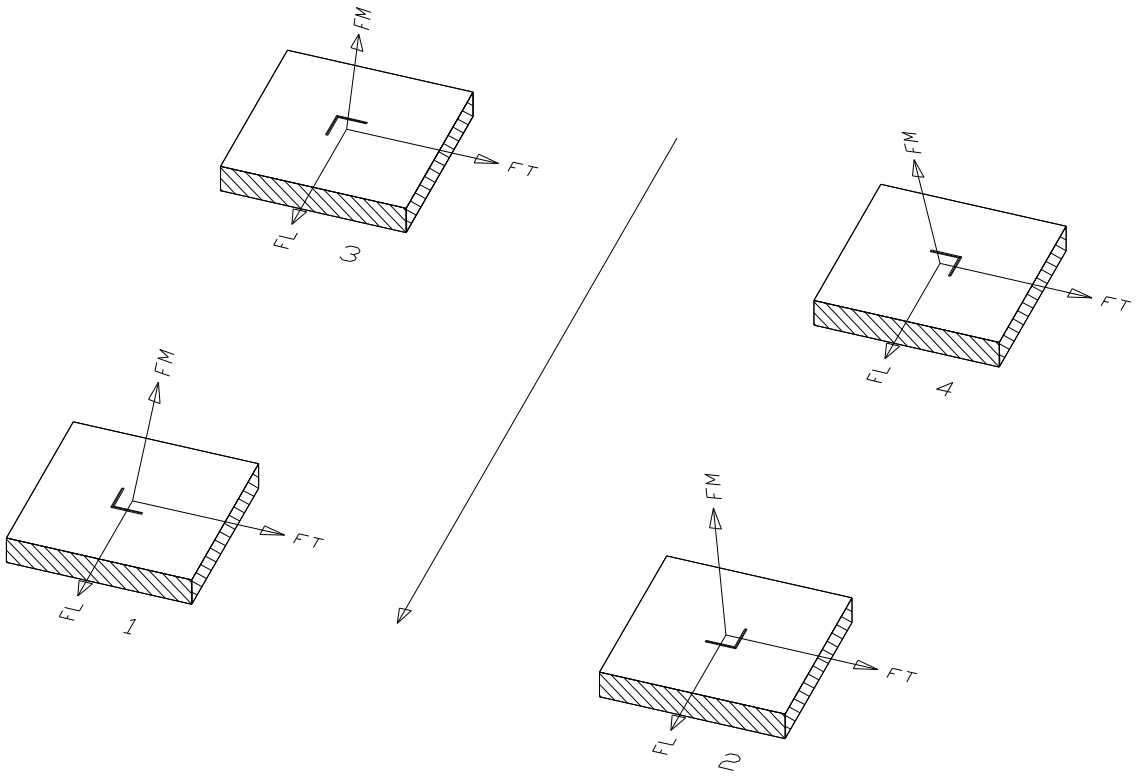
8.2.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

As cargas listadas a seguir foram multiplicadas pelos seguintes coeficientes de segurança adicionais:

BLOCOS	VERTICAIS	HORIZONTAIS
COMPRIMIDOS	1.00	1.00
TRACIONADOS	1.00	1.00

IMPORTANTE: Todas as cargas estão expressas em kgf

8.2.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:
- -FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
- -FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
- -FM (FZ) - Carga na direção do montante da torre (Positiva no sentido indicado).

Convenções adotadas apenas na listagem dos resumos:
- -Soma - Somatório das cargas horizontais atuantes no bloco:

$$\text{Soma} = |FL| + |FT|$$

- -Resultante - Resultante das cargas horizontais atuantes no bloco:

$$\text{Resultante} = \sqrt{FT^2 + FL^2}$$

Tangentes consideradas na decomposição das cargas:
- -Face Transversal - 0.145345
- -Face Longitudinal - 0.145345

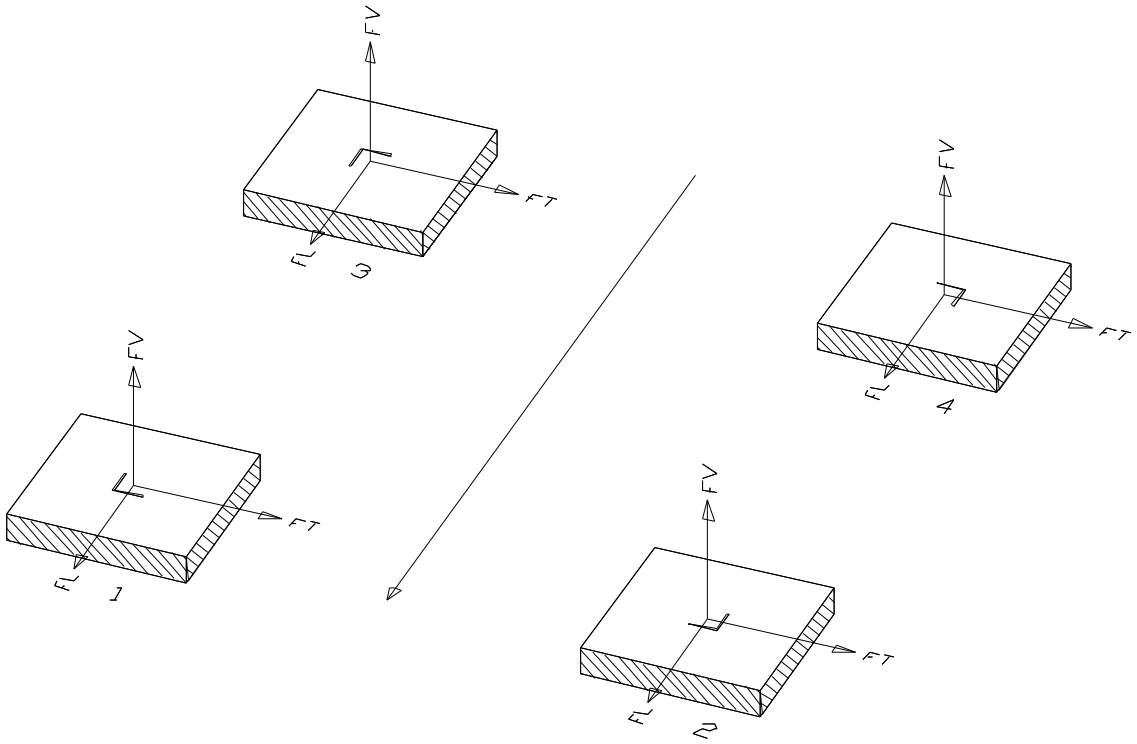
8.2.4.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
2 I	A 2	-35851.	-711.	555.	902.	1266.
3 I	A 2	-34466.	-759.	708.	1038.	1467.
B.2	A 2	-8490.	-3207.	-2283.	3937.	5490.
B.5	A 2	-11372.	-3145.	-2178.	3826.	5323.
B I	A 2	-38348.	-508.	-154.	531.	662.
B.5I	A 2	-28872.	-3132.	-2133.	3789.	5265.
BR5I	A 2	-29193.	-2678.	-2171.	3447.	4849.
2	A 3	-35911.	656.	582.	877.	1238.
3	A 3	-34525.	712.	729.	1019.	1441.
B	A 3	-38453.	273.	-4.	273.	277.
B.5	A 3	-32287.	-2615.	1690.	3114.	4305.
B.6	A 3	-28976.	2898.	-1983.	3512.	4881.
BR6	A 3	-29217.	2465.	-2018.	3186.	4483.
3 I	C 2	-34766.	-793.	553.	967.	1346.
4 I	C 2	-32355.	-716.	753.	1039.	1469.
3	C 3	-34789.	771.	564.	955.	1335.

8.2.4.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

HIP.	COMB.		FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
BR5	A	2	26744.	958.	-369.	1027.	1327.
2 R	A	4	32103.	440.	517.	679.	957.
3 R	A	4	30716.	502.	659.	828.	1161.
4 R	A	4	27832.	504.	751.	904.	1255.
B	A	4	32316.	130.	-198.	237.	328.
B.5I	A	4	9137.	2355.	-2576.	3490.	4931.
BR	A	4	33856.	169.	-141.	220.	310.
BR2	A	4	18660.	2408.	-2364.	3374.	4772.
BR5	A	4	26112.	2445.	-2155.	3259.	4600.
BR5I	A	4	8576.	2816.	-2476.	3750.	5292.
2 RI	A	5	32118.	-396.	546.	674.	942.
3 RI	A	5	30730.	-467.	682.	827.	1149.
4 RI	A	5	27846.	-468.	775.	905.	1243.
BR I	A	5	33898.	49.	11.	50.	60.
BR5I	A	5	26734.	2578.	1752.	3117.	4330.
4 R	C	4	27015.	575.	698.	904.	1273.

8.2.5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS: MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:
- FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
- FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
- FV (FZ) - Vertical (Positiva no sentido indicado).

8.2.5.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

BLOCOS ISOLADOS - METODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
2 I A	2	-35116.	-5815.	5659.
B I A	2	-37563.	-5967.	5305.
B.5I A	2	-28280.	-7243.	1977.
B.6I A	2	-31524.	-2201.	6122.
BR5I A	2	-28595.	-6834.	1985.
2 A	3	-35175.	5768.	5695.
B A	3	-37665.	5748.	5471.
B.5 A	3	-31626.	1982.	6287.
B.6 A	3	-28383.	7023.	2143.
BR6 A	3	-28618.	6624.	2141.
2 I C	2	-34855.	-5843.	5386.
2 C	3	-34875.	5819.	5404.

8.2.5.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

BLOCOS ISOLADOS - METODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
2 R A	4	31445.	5011.	5087.
B.5 A	4	26127.	5781.	1542.
BR A	4	33163.	4989.	4679.
BR5 A	4	25578.	6162.	1562.
BR6 A	4	26146.	1440.	5399.
2 RI A	5	31460.	-4969.	5118.
B.6I A	5	26088.	-5578.	1692.
BR I A	5	33204.	-4777.	4837.
BR5I A	5	26187.	-1228.	5558.
BR6I A	5	25619.	-5950.	1721.

8.3 STUB CONFORME NOVA GEOMETRIA

8.3.1 CARGAS MÁXIMAS

```
FATOR DE MUTIPLICAÇÃO DAS CARGAS    1.10
Compressão      - Hipótese -  B  I    Combinação   A   2
    Vertical   -42183. kgf
    Transv.      -559. kgf
    Longit.      -169. kgf

Tração          - Hipótese -  BR      Combinação   A   4
    Vertical    37242. kgf
    Transv.       186. kgf
    Longit.      -155. kgf
```

8.4 STUB

```
Perfil             = 1L 102. x 102. x  9.5 G
Seção   : Bruta    =  42183. / 4218. +  9936. / ( 0.75 x 4218. )
                   =  13.14 cm2 <  18.45 cm2
Ac / Ag            =    0.71 < 0.85
Seção   : Líquida  =  37242. / 4218. +  8751. / ( 0.75 x 4218. )
                   =   11.60 cm2 <  14.82 cm2
At / An            =    0.78 < 0.85
Comprimento        =  170.00 cm
```

8.4.1 ALETAS

```
Perfil                          =  L 102. x 102. x  9.5 G
Comprimento                l  =    10.20 cm
Espessura                  t  =     0.79 cm
Ráio                       rl =     0.95 cm

Tensão Crítica de Compressão no Concreto
  fc  = 200. Kgf/cm2
Carga Crítica por Aleta

                  ____________________
  d   =       t x V Fy / (1.19 x fc)

                  ____________________
  d   = 0.95 x V 4218. /( 1.19 x 200.) = 4.01 cm
  P   = 1.19 x fc x l x (t + rl + 0.5 x d)
  P   = 1.19 x 200. x 10.20 x ( 0.95 + 0.95 + 0.5 x 4.01) =   9492. Kgf

Número de Aletas    =  6
Carga Máxima        =  6 x   9492. =   49771. kgf
                          42183. /   56951. =   0.74 < 0.85
```

8.4.2 LIGAÇÃO DAS ALETAS

```
Número de Parafusos por aleta        =  2 ϕ 15.9
Cisalhamento Crítico Efetivo      fv = 1775. kgf/cm2
Cisalhamento Admissível           Fv = 2620. kgf/cm2
fv / FV                              =  0.68 < 0.85
Esmagamento  Crítico Efetivo      fp = 2793. kgf/cm2
Esmagamento  Admissível           Fp = 5713. kgf/cm2
fp / FP                              =  0.49 < 0.85
```